译文。以英文版为准。 English

南极–艾特肯

撞击坑稀少的中心

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

摘要

撞击坑是月球的时间记录。地表撞击坑的密度可作为相对年代的度量：地表只要向天空敞开，就会不断积累撞击坑，只有当某种过程把它们抹去或重新改造时才会失去它们；地表存在的时间越长，所承载的撞击坑就越多。（现行科学把撞击坑归因于来自太空的天体；在本系列中，它们是由从年轻地球抛出、返回并落在月球外壳上的物质造成的，Paper 6。无论哪种情况，更古老的地表都承载更多的撞击坑。）南极–艾特肯（SPA）位于背面——即从地球上永远看不到的那一面——是月球上最大、最深、最古老的盆地，理应承载最完整的撞击坑记录之一。就整体而言，它的撞击坑密度相对月球其余部分呈现中等程度的亏缺，但在其中心，亏缺要严重得多。在已剔除熔岩平原和本系列 34 个月海（正面的暗色平原及其下方的开口，Paper 5）的地面上，从盆地中央向外按环计数撞击坑，显示密度从中心到边缘连续上升：中心区域只含有盆地之外紧邻处约一半的撞击坑。撞击坑最少的地方——我们称之为*极小点*——位于盆地中心以北偏东北约 270 km 处，恰在澄海（正面的一个大型盆地）正对点的经线上（某一地点穿过月心的正对点，即它的*对跖点*）。缺失最多的是 20–40 km 的撞击坑，而不是最小的撞击坑；残存的撞击坑比边缘周围环带的撞击坑更浅，而其坑缘却高高耸立：差别在于坑底，而不在坑缘。这正是坑底在已软化的地面之上向上回爬——即经历了*松弛*——的撞击坑的模式，而不是被磨蚀或自上方填充的撞击坑的模式。

我们提出，SPA 的中心记录了背面之下的一个热源——*燃烧器*——它位于月球上与正面开口相对的一侧。在本系列中，年轻的月球是在仍与地球相连时，由经其正面开口上升的地球物质构建起来的；燃烧器是聚集在背面之下、与这些开口相对的热量，它从下方加热其上方的地面。它有两个出口，以它们所正对的正面开口命名：雨海为主出口，澄海为次出口。它在天体与地球相连期间工作，并随扁化松弛而平息，早于释放；释放时月球是圆的，其外层外壳是刚性的（Paper 2 §B.7）。热量来自下方，到达整个区域，无论其厚的部分还是薄的部分，并使两者都熔化。该区域受到来自下方的推挤和加热，隆起成穹丘，已软化的地壳向外滑移；挥发性物质以及挥发性较低的物质被驱出；返回物质的各层被烘烤并压实。来自地球内部的含铁物质到达了年轻月球的许多地方，SPA 的底部也在其中；它在那里就地被加热、冷却，而随着其他物质离去，留下的铁被富集起来——这就是该区域南部之下的致密质量。热量消退后，穹丘冷却、收缩并塌陷成今日所见的深盆地。穹丘位于两个出口以南：与地球之间梨形连接的位置以及地球自转的力把热量带到对跖点以南，而细长天体的圆化——即它在仍相连时从扁化形状变为球体的过程（Paper 7）——把这一距离从 17–21° 增大到今日的 24–29°。分离之后地球自转轴的变化，也可能使 SPA 看起来与燃烧器不在一条线上；自转轴问题留待今后的工作。

本文通过十七项异常审视 SPA，每项分六个步骤，并辅以我们自己的五项研究。在十七项异常中，科学能解释六项，部分解释九项，勉强解释一项，完全不能解释一项；模型符合十六项，部分符合一项，有待同位素加以裁决。若干相互独立的记录彼此一致。距极小点约 210 km 的嫦娥六号样品显示，其月幔因受热而失去了挥发分，比正面之下更贫氧，熔体的年龄跨越约 20 亿年。磁性在中心被抹去，其峰值集中在后随一侧——与钍新月带位于同一侧，但不在同一位置（磁性峰值位于钍中心以北约 8°）。从穹丘滑下的地壳堆积成两圈增厚地壳：外环东侧厚、西侧缺失，内环位于穹丘边缘。

它的核心预测是：月球中几乎不含来自地月系统之外的物质，至多只有微量——后来被月球引力吸引到疏松表层中的细小宇宙尘颗粒，或许还有四十亿年间落下的一两颗陨石。来自 SPA 的两块古老苏长岩——在深处从熔体中缓慢固结的结晶物质，定年为 42.5 亿年——含有铁–镍金属的小颗粒。科学把它们解读为撞击天体的残余；模型把它们解读为来自地球内部的铁。这些金属颗粒的同位素——同一元素中略有差异的原子之间的比例，它们在早期太阳系不同部分形成的物质之间各不相同——将显示它们来自何处。正面盆地的简单镜像并不能再现该盆地的形状，这一否定结果予以保留。所有位置均按月球今日朝向地球的方式给出。

本文的主张

主张。南极–艾特肯撞击坑稀少的中心记录了背面之下的一个热源——*燃烧器*——它位于月球上与正面开口相对的一侧。它在天体相连期间工作，并随扁化松弛而平息，早于释放；释放时天体是圆的，其外壳是刚性的（Paper 2 §B.7）。它有两个出口：雨海为主出口，澄海为次出口。热量来自下方，熔化了该区域，无论其厚的部分还是薄的部分：该区域隆起成穹丘，其地壳向外滑移；挥发性物质以及挥发性较低的物质被蒸发；返回物质的各层被烘烤并压实；来自地球内部的含铁物质到达盆地底部，并在其他物质离去时于该处富集。热量消退后，穹丘冷却并塌陷成盆地。穹丘位于两个出口以南，其方向由梨形体和自转决定，并因圆化而增大（C.4）。

数值。在距盆地中心 10° 以内、已剔除熔岩平原、34 个月海以及各月海周围 200 km 晕的地面上：每百万 km² 有直径 20 km 及以上的撞击坑 126 个，为边缘之外紧邻处 248 个的 0.51——中心保留了其旁地面约一半的记录。极小点：45.4°S、197.9°E，距名义中心约 270 km。中央 20° 内 40–80 km 的撞击坑：在已剔除的地面上，比边缘之外的环带浅 18%（4–33%）；其坑缘比匹配对照组更高（按撞击坑大小归一化的坑缘高度：1.35 对 0.92）——高坑缘之下的浅坑底，是松弛而非磨蚀的标志。SPA 之下：$\Delta\mathrm{IW} = -1.93$，而正面之下为 -0.80。$\Delta\mathrm{IW}$ 衡量物质形成时可利用的氧量，以金属铁与氧化铁共存的参考点为基准；每低一个单位，意味着氧量约少十倍，因此 SPA 之下的月幔还原程度更高，正如来自下方的强烈加热会留下的状态。在它周围：距中心 50–55° 处地壳增厚 3.8–5.7 km，东侧厚、西侧缺失，内环位于穹丘边缘——即从穹丘滑下的地壳。

它的要求

它的要求。（1）*热传导通道。*一条连续的物理联系，把热量从正面被覆盖的开口沿一条直轴输送到背面与之相对的区域，自转使热通量聚焦并居中。（2）*时间与黏度。*在相连期内，有足够的热量使 40–80 km 的撞击坑松弛约五分之一。该时期至少持续约 10^7 年（Paper 3）——这是用于估算黏度的界限——而在模型中，从隆起开始到 38.73 亿年前释放，总计约 6 亿年。黏度是物质对缓慢流动的阻力：黏度越低，坑底向上回爬得越快。要求是有效黏度约为 4×10^{21}–

10^{22} Pa·s 或更低。经历松弛的地面并非干燥的地面，而是饱含水的返回物质，是在天体相连期间一层层铺叠而成的；其黏度远低于这一界限，因此该要求以宽裕的余量得到满足。(3) *金属供给*。到达盆地底部的物质携带着金属。当时地球既没有真正的月幔，也没有真正的地核——其内部相当混合——含铁物质上升到月球，也上升到 SPA 的底部；仅有氧化的硅酸盐只会使盆地氧化，而不是使其还原。(4) *有效势垒*。有效势垒（物质从地球经连接部跨越到背面、克服引力与自转所必须获得的每千克能量）以及降低的底部压力，均按 Paper 3 形状的连续天体计算（Part D）。(5) *月球自身的稳定*。月球自与地球分离以来未曾绕自身转动。接触面的中心（24.1°N、335.2°E，C.3）就是梨形体的尖端，在天体相连期间位于约 22–24°N（C.4）；它位于梨形体放置它的地方，无需月球转动来确定其位置。(6) *热量的南向偏移*。热量在对跖点以南离开背面，由旋转梨形体内部的水平推力携带，而细长天体的圆化增大了这一偏离（C.4）；分离之后地球自转轴的变化可能使其进一步增大（今后的工作）。此处所有位置均采用今日的参考系。

模型的要求以及检验它们的方法，汇集于 Paper 11（*《要求》*）。

环境——数据与参考点

环境。以下各量确定盆地的位置、撞击坑的计数方法，以及背面与正面哪些点进行比较。*盆地几何：*名义中心 53°S、191°E；直径 2,400 km，作为 39.57° 的圆；椭圆为 $2,400 \times 2,050$ km（加里克-贝瑟尔与祖伯 2009）。*比值基准：*1.00 = 边缘之外紧邻处的 39.57–50° 环带；本文中每一个撞击坑密度都以该环带的密度归一化，因此 0.51 的值意味着约为它的一半。*目录：*罗宾斯（2019），直径 20 km 及以上的撞击坑（6,973 个）和 40 km 及以上的撞击坑（2,329 个）；深度采用王等（2021）。*掩膜规程：*计数前剔除的地面——因为年轻的熔岩平原失去其古老撞击坑的原因不在此处检验之列——包括 LROC 月海多边形、Paper 5 的 34 个月海（其下方各供给穹丘的核心）以及各月海周围 200 km 的晕。*开口：*雨海 37°N、341.5°E；澄海 25.4°N、18.8°E（对跖点：37°S、161.5°E，以及 25.4°S、198.8°E）。*嫦娥六号着陆点：*41.625°S、153.978°W（206.022°E）。*本系列的释放状态：*地球一日为 5.77 h，共转线位于 16,400 km（Paper 2，§B.1）；两者均进入 B9 和 Part D。共转线是这样一个距离：在该处，一个随地球每日自转一周的天体已经以自由轨道的速度运动；当月球的质心到达该处时，月球开始分离，并在越过该线约 210 km 处被释放，此时其略多于一半的部分已越过该线——被有力地向外拉出，而接触几乎没有阻碍。

PART A

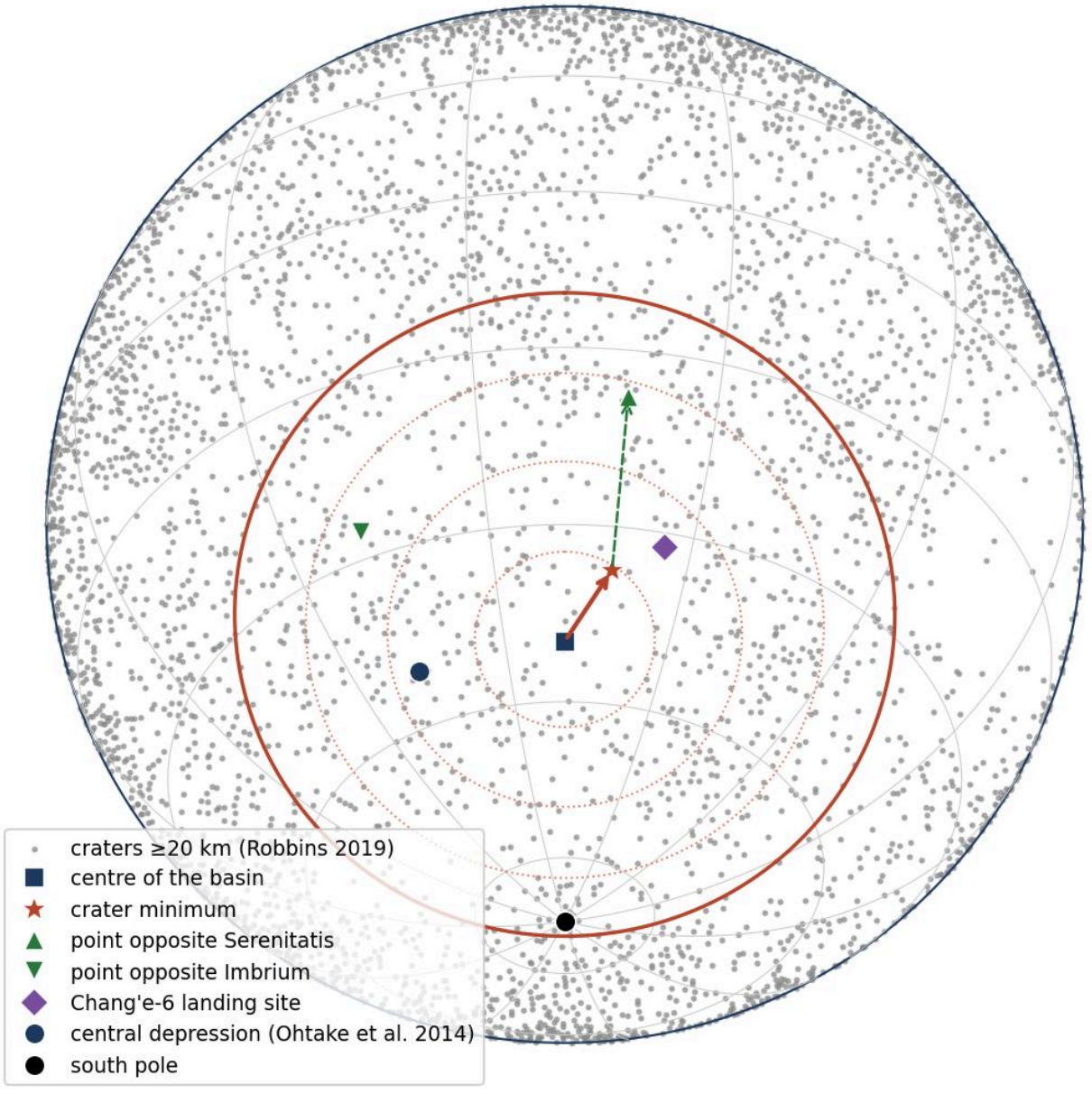
引言——盆地及其谜题

本部分界定盆地（A.1），说明它的奇特之处（A.2），概述科学如何解读它（A.3）以及这一解读在何处不足（A.4），然后阐述本文提出的过程（A.5），以及后续各部分的测量如何与之相符（A.6）。

A.1 盆地

在月球背面、从地球上看不到的地方，坐落着月面上最大的盆地。盆地是一种宽阔、大致呈圆形的洼地，宽度远大于深度，四周环绕着隆起的地面。这个盆地从南极一直延伸到几乎抵达艾特肯撞击坑——赤道以南约 17° 处——并以这两端得名：南极–艾特肯，即 SPA。**尺寸与深度。**它长约 2,400 km，宽 2,050 km——大约相当于从巴黎到莫斯科的距离，超过月球周长的五分之一——其盆地底部比周围高地低 6–8 km，是月球上最深的地面。**年龄。**它也是至今仍可辨认的最古老的大型盆地：取自其内部的样品把它的形成定年为约 42.5 亿年前，那时月球只有几亿岁。

研究目标。如此巨大的盆地深达内部。其盆地底部暴露出在别处被掩埋的物质，三项任务正是为此前往该处。中国的嫦娥四号于 2019 年降落在其盆地底部的冯·卡门撞击坑，这是在背面的首次着陆；嫦娥六号于 2024 年从 SPA 东北部的阿波罗盆地采集了首批背面样品；而位于其边缘的南极地区是即将到来的载人任务的目标。图 1 标出了该盆地以及本文所用的各点。



A.2 谜题

撞击坑是月球的时钟。由于没有空气、水和天气来磨蚀它们，月球上的撞击坑只要地表存在就会不断积累；单位面积上的撞击坑密度给出地表相对于其邻区的年龄，而相对周围的密度亏缺则表明地表更年轻，或曾被重新改造。南极–艾特肯作为同类中最古老的构造，向天空敞开超过四十亿年，理应布满撞击坑。它的中心却并非如此。**径向亏缺。**从盆地中央向外按环计数撞击坑时，计数在中心最低，并向边缘连续上升；中心只含有盆地之外紧邻处约一半的撞击坑，而撞击坑最少的点——*极小点*——位于中央以北偏东北约 270 km 处。**浅坑底，高坑缘。**那里残存的撞击坑比边缘周围环带的撞击坑更浅，尽管其坑缘高高耸立。这就是本文的谜题：最古老的盆地拥有一个保存着年轻地表记录的中心，而且是以浅撞击坑的形式保存的。

一整套异常。撞击坑记录并不是使该盆地与众不同的唯一之处。这里是月球上最深的区域；它的地壳很薄，四周环绕着增厚的地壳；其盆地底部富含铁和钍（一种富集在熔体最后残余部分中的放射性元素），却几乎没有可见的熔岩；一个致密质量位于其下深处；其下的月幔失去了挥发性元素（容易蒸发的元素，如钾），并且贫氧；熔体在那里上升了约 20 亿年；而月球最强的地壳磁性集中在其边缘。本文要问的是，是否由一个过程造成了这一切。

A.3 科学怎么说

公认的文献把南极–艾特肯解释为约 42.5 亿年前一次巨型撞击的疤痕。按照这一观点，撞击是斜向的——在大多数解读中来自北方，或朝向南方（安德鲁斯-汉纳等 2025）——它深深挖入地壳，或许还挖入上月幔，在盆地周围撒下一层厚厚的溅射物覆盖层，并留下一片在冷却时分层的熔体层。撞击的热量、撞击体的铁以及随后的火山作用，各自被分别援引来解释盆地的一项或多项特征。这样，每项异常都有其自身的解释；而中心的撞击坑短缺却没有公认的解释。

A.4 公认解读的不足之处

公认解读分别解释盆地的每一项特征，其中若干项解释得很好。但当把这些特征放在一起，并与目前可得的测量相对照时，便暴露出六件未得到解释或解释牵强的事情。

撞击坑短缺。一个被一次撞击重置的盆地，应在整个盆地底部保持均匀而较低的密度：撞击在一瞬间清空盆地底部，随后整个盆地底部以同样的速率积累撞击坑。实际发现则不同：短缺集中于中心，向边缘连续上升，并且随着从计数中剔除熔岩平原和较年轻的盆地而愈加明显（B1a–B1d）。最后一点很重要：短缺并非覆盖中心的熔岩所造成，因为剔除熔岩会使其更明显，而不是更弱。它没有公认的解释。

大小与位置的选择性。极小点不在盆地中心，而在其以北偏东北约 270 km 处，而且短缺对大小有选择性：20–40 km 的撞击坑缺失最多，10–20 km 的撞击坑几乎没有缺失（B1e、B1h）。更年轻的地表缺少各种大小的撞击坑；掩埋首先去除小撞击坑，因为一层填满小撞击坑的物质只会使大撞击坑变得模糊。这两种模式都不相符：这里缺失的是中等大小，而小撞击坑几乎全都存在。

可见火山作用的悖论。月球上最深、地壳最薄的盆地本应有利于火山作用，因为从下方上升的熔体在那里通往地表的路径最短；然而它只有约 4% 是月海，而正面为 30%（B8；早先的版本给出 32%）。这是一个已知的难题。

地壳环的不对称。斜向撞击的溅射物会沿运动方向堆积，形成南北不对称。SPA 周围的增厚地壳环是东西不对称的，其不均匀性遵循完全不同的模式（B4）。

热活动的持续时间。该处定年的熔体跨越约 20 亿年（B15）。一次撞击之后必须跟随独立的、较晚的事件才能解释这一点。在模型中，这一时间跨度是月球内部及其核心的冷却，这一过程持续了很长时间；南极–艾特肯自身的印记则是由天体相连期间地球的热量造成的。

地壳磁场。溅射物的汇聚和撞击体的铁可以解释正面大型盆地对面的强磁场，但无法解释为什么磁场恰恰在撞击坑极小点处很弱，而事实正是如此（B16）。

每个缺口或许都可以单独作答。问题在于它们是否有一个共同的原因。

A.5 LEF 机制概要

我们提出一个单一而统一的过程，此处按其顺序、略去细节加以叙述。

*背景：供给穹丘与梨形体。*在本系列中，年轻的月球由地球物质构建而成，这些物质经其正面的开口——月海（Paper 5）——上升；月海是供给穹丘之上的开口，地球物质经由它攀升进入正在生长的天体。该天体立于地球自身物质的一个长延伸体——*梨形体*——的尖端，并随地球一起转动，直至被释放（Paper 2–4）。

*燃烧器。*在背面、与这些开口相对的地方，一个热源长期工作：*燃烧器*。简单地说，燃烧器是来自地球内部的热量，它沿着开口所在的线穿过相连的天体，聚集在背面之下，并在那里从下方加热地面，就像火焰加热锅底一样。它有两个出口：雨海为主燃烧器，澄海为次燃烧器；它在天体相连期间工作，并随扁化松弛而平息，早于释放。SPA 本身并不是一个开口。在该区域中部，起初有一个普通的大型月海——一个开口——在喷出物质；后来它与整个区域一同被加热、烘烤并被抹去；该处的年龄跨越整个构建期（B15），其熔岩大部分被掩埋（B9）。

*它的位置。*在圆化时期，它靠近当时的赤道，位于细长天体远端尖端的斜坡上：即天体越过共转半径最远的部分，自转在那里把物质向外甩出。（共转半径是距地心的这样一个距离：在该处，随地球一起转动的天体已经以自由轨道的速度运动；越过它，仍被迫随地球转动的地面就会被向外拉，就像旋转木马上的孩子坐得离中心越远，越感到被向外推。）在燃烧器时期，在扁化形状上，SPA 距这一远端尖端——即接触面中心的正对点（C.3）——约 27°；在今日的球体上，同一偏离读作约 39.5°（将在今后的工作中测量；B5）。（早先的版本从旧参考点 23°N、320°E 的正对点量取这一偏离；其数值在 B5 中给出一次。）这一差异是从扁化形状到球体的转变，而不是 SPA 在地表上的移动。

*对跖关系的保持。*SPA 与正面的开口互为对跖——其极小点位于澄海对跖点的经线上——而不是与单一的连接点互为对跖。对跖关系在自转和圆化中都得以保持：整个天体的转动，或它绕其中心的圆化，都把一个点与其正对点一同带走，因此一对曾穿过中心彼此相对的点仍然彼此相对。

*隆起、烘烤与塌陷。*热量来自下方，到达整个区域，无论其厚的部分还是薄的部分，并使两者都熔化。该区域受到来自下方的推挤和加热，隆起成穹丘，已软化的地壳向两侧滑移；挥发性物质以及挥发性较低的物质被驱出；返回物质的各层被烘烤并压实；来自地球内部的含铁物质上升到该区域的底部，并在其他物质离去时于该处富集；其上的撞击坑被抹去或经历松弛。热量消退后，穹丘冷却、收缩并塌陷成今日所见的深盆地——就像舒芙蕾被热量托起，出炉后便沉到模具边缘之下——此后形成

的撞击坑落在了已压实的地面上。这就是中心既深又缺少撞击坑的原因：先抬升地面、后又使其下落的同一热量，抹去了地面上的记录。

*南向偏移。*穹丘位于两个出口以南：梨形体的位置和自转的力把热量送到对跖点以南，而细长天体的圆化（Paper 7）增大了这一距离（C.3、C.4）。圆化发生在天体相连期间；释放时月球是圆的，其外层外壳是刚性的（Paper 2 §B.7）。

*参考系。*月球在分离之后未曾绕自身转动：接触面的中心位于梨形体尖端放置它的地方，约 22–24°N。地球自转轴可能发生过变化：本文中的位置以今日的参考系给出，当时的参考系留待今后的工作。在本系列中，Paper 6 对 SPA 的起源未作定论，Paper 7 把 SPA 用作对照，Paper 11 告诫不要单凭 SPA 来检验南北不对称；本文专门讨论它。

A.6 它如何与发现相符

Part B 逐一考察各项异常：对每一项，先给出 LEF 的解读——过程中与之相关的分支——及其预期，然后给出所观察到的情况。概括而言，测量以如下方式满足 LEF 解读的预期。

空间相关。各项特征在位置上相互关联：撞击坑极小点、异常的盆地底部和嫦娥六号着陆点位于盆地中心及其北部；最薄的地壳、最低的地面和致密质量位于其南部（所有中心见同一幅图：图 C.1）。**方向相关。**短缺及其最贫乏的扇区朝向澄海的对跖点。**时间相关。**其下的月幔被干燥并还原，正如来自下方的强烈加热会留下的状态，而定年的熔体记录了随后漫长的冷却。**地壳环。**盆地周围的地壳在年轻月球的圆化压缩地表之处增厚，在其拉伸地表之处变薄。一次撞击会各以其自身的途径确定这些特征中的每一项；燃烧器则把它们一并确定，因此它们排成一线。

在十七项异常中，科学完全解释六项，部分解释九项，勉强解释一项，而有一项——撞击坑记录——完全不能解释；模型符合十六项，部分符合一项，有待同位素加以裁决（B18）。

PART B

SPA 的异常

Part A 提出了本文的主张：南极–艾特肯（SPA）的中心记录了背面之下的一个热源——*燃烧器*——它有两个出口，雨海为主出口，澄海为次出口，在年轻月球与地球相连期间工作，并随扁化松弛而平息，早于释放。Part B 从主张转向对证据的系统审视。它逐项特征地追问：在 SPA 实际测得了什么，以及这一测量是由盆地的公认解读还是由模型的过程更好地加以说明。

分析规程。南极–艾特肯在许多方面不同于月球的其余部分。本部分逐一考察这些方面，每项分六个步骤：异常——测得了什么、由谁测得；谜题；科学怎么说；科学的不足之处，并以其判定作结——能解释、部分解释、勉强解释或不能解释；模型怎么说——过程中与之相关的分支及其预测；以及测量如何与模型相符，并以其判定作结——符合、部分符合或待解决。每项判定各占一个方框：科学的方框不与模型比较，模型的方框也不与科学比较。凡本文亲自测量了该异常之处，六个步骤之后附有一项分七个步骤的研究（Study 1–5）。第一项异常是撞击坑记录。

如何阅读六个步骤。这一顺序正是一位细心的读者希望接触证据的顺序。步骤 1 只陈述测得的内容及其来源，先于任何解读。步骤 2 用一两句话说明该测量为何奇特。步骤 3 按文献的表述给出公认解释，步骤 4 把这一解释与测量相对照，常常以一张“它预测什么”对“发现了什么”的小表格呈现。只有在此之后，步骤 5 才给出模型的叙述，步骤 6 把同一测量与之相对照。两项判定有意分开保持：每一项都回答“这一解释单独能否说明所测得的内容？”这一问题，使读者可以分别评判每一项，而不必接受另一项。所有异常的判定汇集于 B18 的一张表中。凡本文亲自进行测量而非引用之处，六个步骤之后附有一项按研究报告的七个步骤（问题、背景、假设、设计、数据、分析、结论）组织的研究，以便测量可以被核查和重复。

B1 撞击坑记录

发现概要。南极–艾特肯的中心只保有其外紧邻地面约一半的撞击坑。亏缺向边缘逐渐减小，在椭圆上同样成立，并在北部和东北部达到最大；撞击坑最少的地方位于中心以北偏东北约 270 km 处，在澄海正对点的经线上。亏缺对大小有选择性：中等大小缺失最多，最小的几乎没有缺失，而残存的撞击坑比边缘环带的撞击坑更浅，其坑缘却高高耸立。

撞击坑是月球的时钟。地表只要向天空敞开就会积累撞击坑，只有当某种东西把地表抹去或覆盖时才会失去它们。因此，一个撞击坑稀少的区域要么年轻，要么曾有某种东西作用于其上。SPA 是大型盆地中最大、最古老的一个，因此单凭时钟而言，其盆地底部本应是月球上最密集的之一。本节测量它的记录究竟有多完整，以及在何处不完整。

测量方法。撞击坑的位置和直径数据取自罗宾斯（2019）目录（直径 20 km 及以上的撞击坑），以及王等（2021）目录（较小尺寸及深度）。所有比较都按同类对同类、在古老地面上进行。为保证比较的同质性，从两侧——既从计数中也从面积中——剔除三类较年轻的地面：LROC 图中所绘的熔岩平原；Paper 5 的 34 个月海，各连同其下方供给穹丘的核心；以及每个月海周围 200 km 的晕，因为活动中的月海会在其周围散布撞击坑并抹去自身的记录（Paper 5，§A.2）。剩下的就是燃烧器作用过的地面。记录以*记录强度*表示：计数所得撞击坑与按边缘之外紧邻环带（距中心 53°S、191°E 为 39.6–50°）的密度所预期数目之比。

为何这一清理很重要。在计数中纳入熔岩平原或月海底面会造成系统性偏差。这些地表本质上更年轻：它们撞击坑较少，是因为暴露时间较短，而不是因为 SPA 的古老盆地底部发生了什么。假如这类地面留在计数中，盆地可能仅仅因为其中有熔岩而显得撞击坑稀少。剔除晕出于同一类原因：在模型中，月海是供给穹丘之上的开口，在其活动期间，它既向周围抛出物质，也重新改造邻近的地面。从 SPA *以及与之*比较的每一个地表剔除同样类型的地面，可保持比较的公正：古老地面只与古老地面相比。

如何阅读记录强度。距 SPA 中心的距离以月面上的弧度（度）计量，从位于 53°S、191°E 的中心量起；在这一尺度上，盆地边缘——直径 2,400 km 的圆——位于 39.6°。边缘之外紧邻的 39.6–50° 环带是同一区域中最近的古老地面；它用作比较基准，其撞击坑密度定为 1.00。因此，0.51 的记录强度意味着某处每 100 个按盆地之外紧邻处密度应有的撞击坑中只保有 51 个——其记录约有一半缺失。

B1a 短缺集中于中心

撞击坑记录的短缺并非均匀分布于 SPA，而是集中在其中心。与月球其余部分在同类地面上相比，SPA 整体每百万 km² 有直径 20 km 及以上的撞击坑 213.9 个，而后者为 230.2 个——7% 的中等亏缺。缺失来自盆地中心：10° 以内的环带只有边缘之外紧邻处密度的 0.51，下一环带为 0.81（B1c）。整个盆地 7% 的缺失并不大；关键在于它并非均匀分布。中央环带——在盆地半径约四分之一以内——承担了其中的大部分。

B1b 与同纬度对照组比较

月球上的撞击坑密度并非在每个纬度都相同，因此更公正的对照是与 SPA 处于同一纬度带的地面。在同样已清理的地面上，与月球其余部分 90°S 至 13.4°S 之间的地面比较，使图景更加清晰：SPA 为 213.9，而后者为 239.5，总体亏缺 11%。整个盆地的这一亏缺，正是集中于其中心的强烈短缺所会造成的结果——而不是均匀的短缺。

B1c 径向剖面

在已清理的古老地面上，从盆地中心向外按同心环计数撞击坑，显示密度从中心向边缘上升：

环带	区域	≥ 20 km	比值	≥ 40 km	比值
0–10°	内部	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	内部	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	内部	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	内部	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	外部	247.5	1.00	84.0	1.00

每百万 km² 的撞击坑数。比值基准：边缘之外紧邻的 39.6–50° 环带。熔岩平原、34 个月海以及各月海周围 200 km 的晕已从两侧的计数和面积中剔除；五个环带中直径 20 km 及以上的撞击坑分别为 29、87、182、309 和 398 个。颜色帮助眼睛读出从中心开始的上升；它们不是显著性检验。

如何阅读该表。每一行是围绕中心的一个环带，从最内层（上方）到边缘之外紧邻的环带（下方）。各栏给出直径 20 km 及以上和 40 km 及以上撞击坑的密度，每栏之后是其与外环的比值。颜色从撞击坑最少处的浅黄色过渡到最密集处的深鲑红色；沿每一栏向下阅读，颜色向边缘加深。两个大小阈值讲述同一个故事：中心保有约一半（0.51 和 0.57），下一环带约五分之四（0.81 和 0.77），从 20° 起盆地保有外部密度的约十分之九。径向剖面表明，短缺并不是盆地边缘处的陡峭台阶，而是其中心一个渐进而深的凹陷。

数据清理越严格，中心短缺越明显：中心的记录强度在全部地面上为 0.59，去除熔岩平原和月海后为 0.56，再剔除每个月海周围的晕后降至 0.51。年轻地表模糊了短缺；它们并不是短缺的成因。这一序列回答了读者可能提出的第一个反驳——中心之所以贫乏，只是因为熔岩覆盖了它。假如熔岩是原

因，剔除熔岩区域就会提高中心密度，使其接近外部值。实际发生的是相反的趋势：每剔除一类年轻地表，中央环带就变得更贫乏，而不是更丰富。

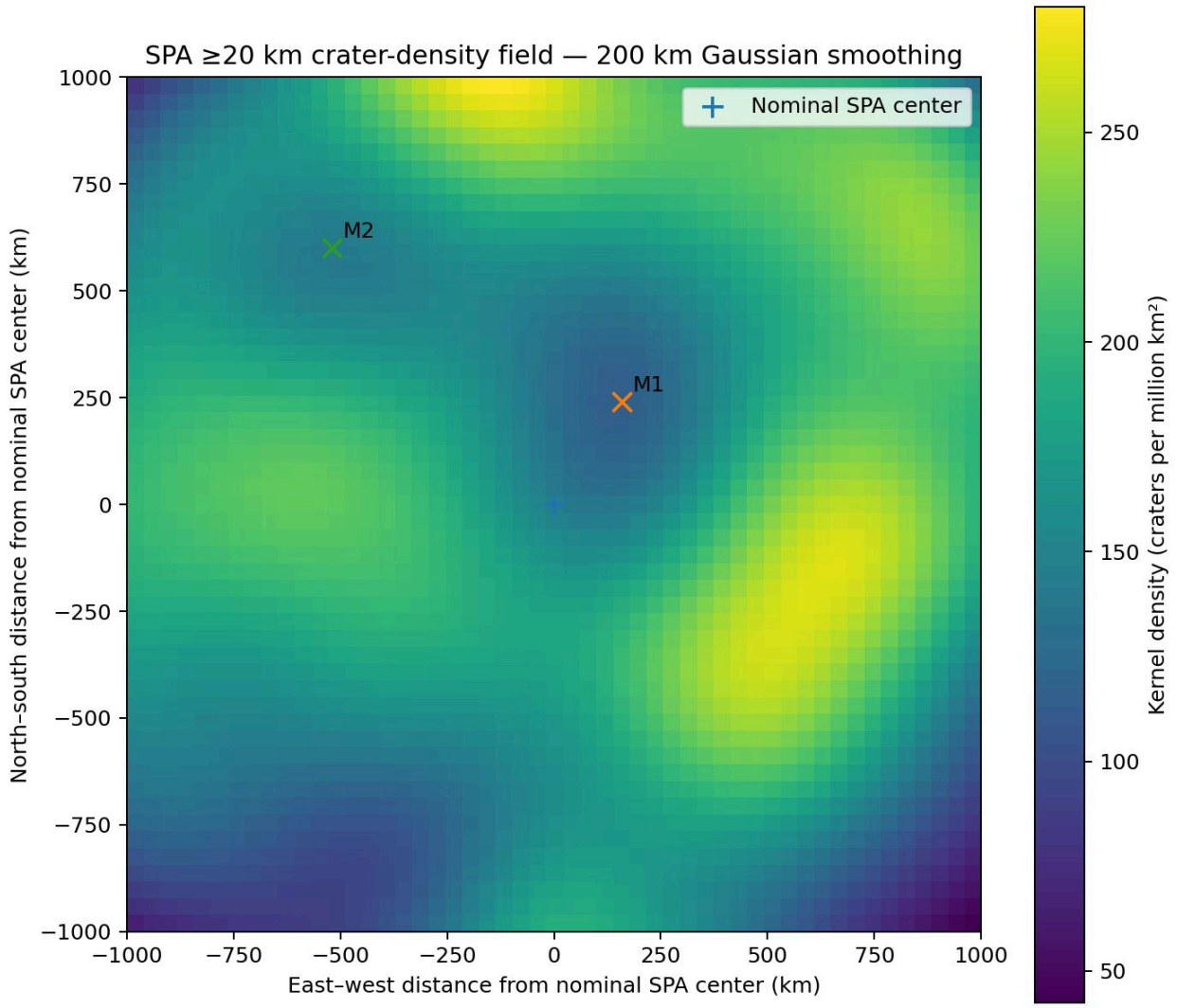
B1d 短缺在椭圆上依然成立

SPA 不是一个完美的圆，而是一个椭圆，一个方向比另一个方向长；按圆环划分可能把中心的地面与两翼的地面混在一起。为加以验证，在椭圆本身上重新进行了计数。当距离以盆地椭圆（$2,400 \times 2,050$ km）上的归一化距离而非圆上的距离计量时，在已清理的地面上，核心依然贫乏：对于文献中发表的两种椭圆取向（$\pm 18.8°$），在半轴四分之一以内每百万 km² 分别有 122 和 132 个撞击坑，而其外半部为 230–235 个，其外紧邻处为 231–248 个。中心短缺并不是把盆地当作圆形处理所造成的几何假象。

B1e 撞击坑最少之处

环带显示记录如何随距离变化，却不显示短缺偏向哪个方向。要确定其方向，需要一幅连续的图。一幅连续密度图——150–250 km 的球面核，其中计数按核内已清理地面的面积归一化——对于居中的 200 km 核，把最低密度即*极小点*定位于 45.4°S、197.9°E，对于另外两个核则定位于 44.6–47.1°S、196.1–198.9°E 范围内。核是一个移动窗口：在图上的每一点，计数该半径圆内的撞击坑，再除以圆内古老地面的面积，因此部分被掩膜地面覆盖的窗口不会被计为贫乏。使用三种窗口大小可以防止只在某一特定选择下才出现的极小点；在这里，三者都显示出紧密的空间一致，并把极小点定位在同一点的几度以内。

偏离中心。极小点从中心向北偏东北方向偏移约 270 km——与本节所有距离一样，从位于 53°S、191°E 的盆地中心量起。在这一位置，记录强度降至 0.45（每百万 km² 111 个撞击坑，而边缘之外为 247.5 个）。极小点位于澄海正对点的经线上（197.9° 对 198.8°），距该点 606 km，距雨海的正对点 860 km；嫦娥六号着陆点距它 212 km。某一地点的*正对点*——即其对跖点——是穿过天体中心的直线在月球另一侧所到达的点；*经线*（子午线）是从一极延伸到另一极的等经度线。因此，位于澄海对跖点的经线上，意味着恰好位于其正南方，在同一经线上，相差不到一度。



如何阅读图 B1.1。图上每一点按其周围 200 km 窗口内的撞击坑密度着色。低密度斑块很宽——它占据了中央区域的很大一部分——但并不以盆地中央为中心：其最低点偏向北偏东北。下一项测量要问的是，当把中心简单地切分为扇区时，是否出现同样的偏向。

B1f 八个扇区

在已清理的地面上把盆地中央 20° 分为八个扇区，显示出明显的方向不对称：短缺在北部和东北部最强：

扇区	撞击坑	每 10^6 km²
北	12	112
东北	1	45
东	20	182
东南	33	231

扇区	撞击坑	每 10^6 km²
南	22	157
西南	8	251
西	6	144
西北	14	202

东北和北扇区每百万 km² 分别有 45 和 112 个撞击坑，而其余扇区为 144–251 个。每个扇区的计数都很小（1–33 个撞击坑）；方向与极小点相符。表中扇区从北起按顺时针排列，颜色同样从浅（贫乏）过渡到深（丰富）：最浅的两格是东北和北。由于一个扇区至多只有几十个撞击坑，单个扇区可能偶然贫乏；赋予结果分量的是，这种粗略划分与 B1e 的连续图以不同方式得出，却指向同一方向。

B1g 中心的撞击坑比边缘环带的更浅

短缺涉及的是缺失的撞击坑。本项测量转向留在地表上的撞击坑，询问它们是否也带有某种标志。形态测量指标是撞击坑深度与直径之比：撞击坑相对于其宽度有多深。给定大小的新鲜撞击坑具有典型值；较低的值表明撞击坑曾被填充、软化或变平。根据王等（2021）目录，在已清理的地面上，深径比在中心（0–10°）低于边缘之外的环带，在每一个大小区间都是如此：

直径（km）	中心 0–10°	撞击坑	边缘之外	撞击坑
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

中位数；坑缘触及熔岩平原、月海或其晕的撞击坑已剔除。

如何阅读该表。每一行是一个大小组；两个着色栏给出中心和边缘之外的深径比中位数，各栏旁边是所测撞击坑的数目。颜色越浅表示越浅。在每一行中，中心值都是两者中较浅的一个，且差距随大小增大：小撞击坑中几乎为零（0.075 对 0.078），中等组中明显（0.066 对 0.076），在 40–80 km 的撞击坑中最大（0.045 对 0.061）。

在更严格的检验中——中央 20° 内 40–80 km 的撞击坑与边缘之外的环带相比，剔除坑缘触及掩膜地面的每一个撞击坑——中心的撞击坑**浅 18%**（自助法重抽样，95%：4–33%；内部 31 个撞击坑，外部 96 个）。自助法重抽样区间说明，假如偶然测量的是另一组撞击坑，结果可能变化多少：撞击坑被随机重抽许多次，每次重新计算差值，区间包含每 100 个结果中居中的 95 个。由于整个区间都在零以上，中心的撞击坑几乎在每次重抽样中都更浅。这一发现与索里与祖伯（2012）的观测相符，他们在去除带有可见月海的构造后，报告了 SPA 中异常浅的撞击坑。这一反差是相对边缘之外紧邻的环带测得的，那里的撞击坑异常深；与全月范围内按纬度和直径匹配的对照组相比，中心撞击坑的坑底只略浅一些，差异并不具有决定性（B1k）。中心与边缘环带之间的直接反差才是稳健的结果。

B1h 按大小的短缺

短缺并非在每个大小上都相同；它对直径组具有选择性。在王等目录中，围绕中心、在已清理的地面上（每百万 km² 的撞击坑数）：

环带	10–20 km	20–40 km	40–60 km	≥ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

如何阅读该表。这里每一栏按其自身的色标着色，在该大小组最稀少之处最浅。在三个较大的组中，最浅的格是中央环带，颜色向外加深，与 B1c 相同。在最小的组（10–20 km）中，该栏几乎持平——530 至 638——而中央环带并不是最浅的：小撞击坑在中心几乎没有缺失。

将中心与边缘之外的环带直接比较，显示中心保有 10–20 km 撞击坑的 0.91、20–40 km 的 0.47、40–60 km 的 0.72，以及最大撞击坑的 0.53。缺失在 20–40 km 最强；最小的组几乎没有亏损。因此，中心小撞击坑与较大撞击坑之比异常高：在中央 10° 内，每个 20–80 km 撞击坑对应 4.62 个 10–20 km 撞击坑（95%：3.18–7.20），而在 SPA 之外同纬度处仅为 2.13（1.99–2.28）；在更外的环带中分别为 2.88、2.39、2.81 和 2.79。这一过剩仅限于中心。简单地说：在普通地面上，每个较大撞击坑约对应两个小撞击坑；在 SPA 中心则超过四个，而且两个区间并不重叠。中心并不只是更年轻——更年轻的地表会同样缺少小撞击坑和大撞击坑——它失去了其记录中特定的一部分，即中等大小，而小撞击坑几乎保持着外部的数目。

B1i SPA 与南极

SPA 的撞击坑记录在盆地之外也有影响，因为该盆地延伸覆盖了南极地区相当大的一部分。仅从南极圆冠中剔除 SPA，就会提高其中的撞击坑密度：10° 以内从 250 升至 348（+39%），15° 以内从 215 升至 305（+42%），20° 以内从 207 升至 280（+35%）；剔除之后，两极相等（Paper 7，D.4）。位于圆冠之内的 SPA 部分每百万 km² 只有约 150 个撞击坑，而其外约为 305 个。由此可见，SPA 并没有造成南部的过剩，恰恰相反——它掩盖了其中一部分。换言之：SPA 之外的南极地面与北部一样富含撞击坑，正是位于南极圆冠之内的 SPA 贫乏盆地底部拉低了其平均值。

既然地表只要存在就会收集撞击坑，为什么最古老的大型盆地的中心却缺少撞击坑？为什么最贫乏之处不与盆地中心重合，而是偏向其北偏东北？为什么中等大小缺失最多，而最小的几乎没有缺失？又为什么残存的撞击坑很浅，而其坑缘却高高耸立、并未下沉？

文献把 SPA 解读为约 42.5 亿年前一次巨型撞击的疤痕，这次撞击重置了其盆地底部。为解释薄弱的撞击坑记录，提出了若干过程：撞击坑地形在炽热内部之上的松弛；晚期熔岩泛流，掩埋撞击坑；被较晚盆地的溅射物掩埋；更年轻的地表，收集的撞击坑较少；饱和，即新撞击坑在平衡状态下抹去旧撞击坑（法塞特等 2012）；以及次级撞击坑，在大撞击坑附近增添小撞击坑。*松弛*是当下方地面炽热

而软弱时地形的缓慢下沉：在漫长的时间里，坑底向上爬升，坑缘下沉，就像压在浓稠蜂蜜中的凹坑慢慢变平。*饱和*是地表密集到这样的状态：每个新撞击坑大约摧毁与其所增添数目相当的旧撞击坑，计数便不再上升。*溅射物*（亦称抛射物）是撞击坑形成时被抛出的物质，可以像一层毯子那样覆盖周围的地面。

每一个公认过程都预测缺失撞击坑的一种特定排列模式。下表把每项预测与 B1a–B1k 中测得的结果并列。

解释	它预测什么	发现了什么
盆地的一次性重置	整个盆地底部的密度均匀且较低	短缺集中于中心，向边缘上升 （B1c）
熔岩泛流	短缺出现在有熔岩之处	剔除熔岩平原和月海后短缺加剧 （B1c）
被溅射物掩埋	小撞击坑最先失去	小撞击坑几乎没有失去；中等大小失去最多（B1h）
更年轻的地表	各种大小的撞击坑都较少	10–20 km 为 0.91，而 20–40 km 为 0.47 （B1h）
饱和	盆地中没有偏好的位置	极小点位于中心以北偏东北，东北扇区最贫乏（B1e、B1f）
炽热内部之上的松弛	浅坑底与低坑缘	浅坑底伴随高坑缘（B1g、 B1k）

横向阅读每一行：每个过程都能解释记录的一项特征，但每个过程都预测了一种测量并未显示的模式。一次性重置不会在中央留下凹陷；当剔除熔岩反而加深短缺时，熔岩不可能是原因；溅射物覆盖层先掩埋小撞击坑再掩埋大撞击坑；而松弛会使坑缘与坑底一同降低。困难在于，记录同时具有它的所有特征。

科学判定：不能解释 没有任何公认过程能给出这样一种短缺：集中于中心、位于其北偏东北、中等大小缺失最多，而残存的浅撞击坑坑缘高高耸立。

燃烧器抹去并松弛了中心的撞击坑。它的热量从下方上升，熔化了该区域，无论其厚的部分还是薄的部分（B3、B4），而在薄地壳区域内，短缺沿着燃烧器的方向分布：澄海出口更靠近当时朝向地球的那一点，它把热量供向其对跖点的方向，即中心以北偏东北。燃烧器平息之后形成的撞击坑落在了已烘烤并压实的地面上，在那里，着陆能量用于闭合孔隙的部分较少，用于构筑坑缘的力的部分较多，因此坑缘高耸；在边缘环带，返回物质的各层保留了它们的孔隙，其撞击坑较深。大撞击坑是较老的群体，由早期阶段被压力向外推出的大质量物体形成；小撞击坑主要来自分离之后地球抛出的物质，即均匀散布于整个月球的小型和中型碎块，或许也来自月球自身的其他开口（D.3a）；它们落在旧地表之上。模型预期：在薄地壳区域内存在一种在剔除年轻地表后依然成立的短缺，其最贫乏之处偏向澄海的对跖点；中心有相对众多的小撞击坑，且仅在中心如此；浅撞击坑上有高坑缘。

用简单的话说燃烧器的解读。设想盆地底部是一张放在热板上的蜡片。在热板最热之处，压在蜡上的印痕会软化并消失；在蜡片较冷的边缘，它们保持清晰。在模型中，SPA 的盆地底部就是这张蜡片，燃烧器就是其下的热板：在其热量自下上升之处，地表上已有的撞击坑被抹去或松弛，热量最强之处短缺最深。热量所做的不止是抹去；它以两种方式起作用。构成背面的返回物质各层是多孔的，充满

孔隙；当它们从下方受热时，就被烘烤并压实，正如一层松散的雪从下方变暖时会塌缩成更致密的壳层。这样，盆地中形成了两类地面：中心是烘烤过的致密盆地底部，边缘是多孔、未经烘烤的环带。燃烧器平息之后着陆的撞击坑记录了这一差别——在致密的盆地底部，着陆能量用于压碎孔隙的部分较少，用于构筑坑缘的力的部分较多，因此坑缘高耸；在多孔的环带，能量被压碎孔隙所吸收，撞击坑较深。最后是方向：热量经澄海出口供向其对跖点，因此最贫乏之处不在中心，而是偏向那个对跖点。大小模式源自到达的顺序：中等和较大的撞击坑属于较老的群体，随旧地表一同被抹去，而大多数小撞击坑是后来从分离之后地球抛出的物质中到达的，落在燃烧器已经改造过的地表之上。

模型的预测在四项独立测量中得到满足。短缺集中于中心，为周围的 0.51，并随着剔除熔岩平原、月海及其晕而增强。极小点位于澄海正对点的经线上（197.9° 对 198.8°）。小撞击坑与较大撞击坑之比在中心为 4.62，而在其他地方为 2.13，且仅在中心如此。中心的撞击坑比边缘环带的撞击坑更浅，而其坑缘高高耸立。步骤 5 的四项预测各自在一项独立测量中得到满足：短缺的位置（B1c、B1d）、方向（B1e、B1f）、大小（B1h）以及残存者的形态（B1g、B1k）。

模型判定：符合 短缺位于薄地壳区域之内，偏向澄海的对跖点，具有模型所预期的大小模式和高坑缘。

B1j 观测

B1a–B1i 的测量在此汇集为一个陈述，以其在本文后续部分中使用的形式给出。

> **结果**
>
> 在已剔除熔岩平原、34 个月海以及各月海周围 200 km 晕的古老地面上，同类对同类的比较显示，SPA 整体比月球其余部分少 7% 的撞击坑。短缺并非均匀分布，而是集中于其中心：一个宽阔的区域，密度为边缘之外的 0.51，在椭圆上依然成立，在北部和东北部最强，其极小点位于中心以北偏东北约 270 km、45.4°S、197.9°E 处，在澄海正对点的经线上。其 40–80 km 的撞击坑比边缘环带的浅 18%。这一短缺并不是中央的地形凹陷（B2）。

B1k 撞击坑记录能显示什么、不能显示什么

以上测量描述的是仍可辨认的撞击坑。对它们考虑了若干种解读；每一种都在此与将对其作出裁决的检验一同给出。本节汇集撞击坑记录作为证据的界限，使读者看清 B1 的哪些部分是坚实的，哪些部分有待进一步测量。

目录只看到幸存者。目录只记录保持了可辨认形态的撞击坑。熔化或变平到无法辨认的撞击坑不在目录中，它的缺席本身就是密度短缺。因此，在 SPA 内测得的撞击坑是两个群体的混合：在受热时期以磨损、扁平状态幸存下来的较老撞击坑，以及此后形成的较年轻撞击坑。*检验：*按相对年龄区分撞击坑，并在 SPA 内寻找两个群体。

致密地面上的新撞击坑。着陆动力学直接受到被撞击地面孔隙度的影响。在多孔地面中，相当一部分着陆能量用于孔隙的坍塌和闭合，形成的撞击坑坑缘较低；在致密、经烘烤、孔隙贫乏的地面中，能量被导向挖掘，坑缘耸立得更高（撞击坑形成实验与多孔靶体模型：豪森等 1999；豪森与霍尔萨普

尔 2003）。脚印给出了直观图像：在松散的粉末中，脚陷下去，只把周围稍稍向上推；在潮湿而结实的沙中，它会挤起隆起的边沿。对 LOLA 高程模型（LDEM_256，约 118 m/像素；1,058 个 20–80 km 撞击坑）的分析显示，距中心 20° 以内的撞击坑坑缘高出其周围的程度，大于按纬度和直径匹配的对照组（归一化：1.35 对 0.92）。“归一化”是指每个坑缘的高度都除以该直径撞击坑的典型值，从而可以在同一尺度上比较大小撞击坑；大于一的值表示坑缘高于通常。这一发现是稳定的，在所检验的每一种背景下都成立（1.5–2、2–3 和 3–4 个撞击坑半径，以及更宽的区域平面），而且中心撞击坑的周围相对该平面并未下沉：高坑缘是撞击坑本身的形态特征，而不是下沉背景的产物。

测量是相对的。在同一测量中，中心撞击坑的坑底在其周围之下的深度较小（归一化 0.90，对照组为 1.03，不具决定性；-952 m 对 $-1,454$ m （边缘之外的环带））。当坑底深度在一个有意避开中央峰影响的内环（0.3–0.6 个撞击坑半径）中测量时，中心的坑底比匹配对照组只略浅一些，置信区间包含无差异的情形。因此，坑底是否发生了变化这一问题仍未定论。

坑缘形状。来自下方的热量可以使坑缘脊变平并加宽其基部；晚期的小规模着陆随时间推移会造成同样的形态效应。因此，仅靠形状分析无法区分加热与年龄。在全球地形的分辨率下，20–30 km 撞击坑的脊无法分辨；一项试探性比较未显示脊的变平，显示基部或许略宽，两项发现都不具决定性。脊的检验有待更高分辨率的地形。

两类地面。SPA 中撞击坑形状的反差指向两类基底。在 SPA 中心，层状地壳被烘烤并压实（B2、B6）：其撞击坑坑缘高、坑底不深。在边缘环带，返回物质各层未经烘烤，保留了孔隙：其撞击坑异常深（30–45° 的环带中归一化深度为 1.10–1.13）。因此，中心与边缘环带之间的反差可能是两类地面之间的反差。*检验：*SPA 内部及其周围地壳的孔隙度（B6）。

相对年龄。每个撞击坑坑缘附近溅射物上小撞击坑的密度可作为相对年龄的指标，此处已作尝试；在所有三组中，中心撞击坑的坑缘都更高。但抹去撞击坑的热量也抹去了小撞击坑，因此在 SPA 内，这一指标受到所检验过程本身的影响；按真实年龄的划分——逐个撞击坑绘制的切割关系——尚未完成。切割关系是一条简单的地质规则：切割另一个撞击坑的撞击坑是两者中较年轻的。

不同速度的返回物质。在 20–80 km 的撞击坑中，形态上的深径比在很大程度上由坑壁坍塌决定，而坑壁坍塌取决于重力和地面强度；地面的性质——致密或多孔——对撞击坑形状的影响大于返回物质的速度。

目前我们掌握的是：在古老地面上，SPA 中心失去了其撞击坑记录的约一半；随着剔除年轻地表，损失加深，偏向澄海的对跖点，主要带走中等大小，并留下坑缘高的浅撞击坑。下面的研究详述了这是如何测量的。

现象。与盆地边缘及其周围高地相比，南极–艾特肯的核心呈现撞击坑短缺。**知识空白。**此前的研究已注意到这一短缺，但未曾在古老地面上按同类对同类加以测量——即在两侧均剔除熔岩平原、月海以及每个月海重新改造过的地面——也未曾检验它位于何处、带走哪些大小、对残存的撞击坑造成了什么影响。**研究问题：**在古老地面上，SPA 的撞击坑记录如何分布——按距中心的距离、按方向、按大小——残存的撞击坑与盆地周围的撞击坑有何不同？

SPA 被解读为一次约 42.5 亿年前的巨型撞击（加里克-贝瑟尔与祖伯 2009；安德鲁斯-汉纳等 2025）。盆地上叠加的撞击坑密度被用于盆地的相对定年和饱和检验（法塞特等 2012）；在形态测量上，去除可见月海之后，SPA 中的撞击坑被发现异常浅（索里与祖伯 2012）。多孔靶体产生坑缘较低的撞击坑（豪森等 1999；豪森与霍尔萨普尔 2003）。**本文的新内容：**古老地面按本系列的月海及每

个月海改造过的晕来定义；记录被连续地、按方向和按大小绘制；残存撞击坑的坑缘和坑底与匹配对照组进行测量比较。

燃烧器在其热量到达地表之处、在薄地壳区域之内、朝向澄海的对跖点，抹去并松弛了撞击坑。由此导出四项预测：集中于中心、在更干净的地面上增强而非减弱的短缺；位于中心以北偏东北的极小点；中等大小缺失最多，最小的几乎没有缺失；以及坑缘高的浅撞击坑。

研究类型：定量；按环带、扇区和大小的密度，移动窗口的连续密度图，以及撞击坑形状的匹配比较。**样本：**罗宾斯（2019）的 6,973 个直径 20 km 及以上的撞击坑；王等（2021）赤道以南直径 10 km 及以上的撞击坑；用于坑缘和坑底的 1,058 个 20–80 km 撞击坑。**对照：**边缘之外紧邻的 39.6–50° 环带；同纬度的月球其余部分；形状方面——按纬度和直径匹配的撞击坑。**工具：**LROC 月海图、Paper 5 的供给穹丘、LOLA 地形，以及按真实面积为每个网格单元加权的代码。在球面上按真实面积加权很重要：经纬网格中的单元向极地收缩，而在 SPA 所在的南极附近，把各单元视为相等来计数会给极地地面过大的权重。下表列出每条规则及其理由。

规则	理由（用简单的话说）
在两侧剔除熔岩平原、34 个月海以及 200 km 的晕	以便古老地面与古老地面相比；活动中的月海会重新改造其周围的地面
比值基准：边缘之外紧邻的环带	同一区域中最近的古老地面
记录采用直径 20 km 及以上的撞击坑；大小采用 10 km 及以上	较大的目录是完整的；较小的目录给出大小模式
极小点采用 150、200 和 250 km 的移动窗口（核）	极小点不得依赖于核的选择

掩膜规程在计数撞击坑之前就已确定。这一方法上的顺序很重要：它防止在选择剔除地面时产生偏差——无法（哪怕是无意地）以给出预期答案的方式来选择它。每个撞击坑按其中心归属；在形状检验中，剔除坑缘触及掩膜地面的每一个撞击坑。数值即 B1a–B1i 中的各表。

*剖面。*中央 10° 内为 0.51，其后各环带为 0.81、0.92 和 0.91；直径 40 km 及以上的撞击坑为 0.57；全部地面上为 0.59。*椭圆。*核心为 122 和 132，外半部为 230–235。*极小点。*45.4°S、197.9°E，在三种窗口下稳定于 44.6–47.1°S、196.1–198.9°E 之内；记录强度 0.45。*扇区。*东北 45、北 112，其余为 144–251。*大小。*从最小组到最大组依次为 0.91、0.47、0.72 和 0.53；小/大比为 4.62（3.18–7.20）对 2.13（1.99–2.28）。*形状。*40–80 km 的撞击坑浅 18%（4–33%）；坑缘 1.35，而匹配对照组为 0.92。

结果。假设得到支持：短缺集中于中心，并在更干净的地面上增强；其极小点位于中心以北偏东北，在澄海正对点的经线上；中等大小缺失最多；残存的撞击坑比边缘环带的更浅，坑缘高耸。**局限。**中心的计数很小（中央环带中直径 20 km 及以上的撞击坑 29 个，每个扇区 1–33 个）；形状反差依赖 31 个撞击坑，且是相对撞击坑异常深的边缘环带测得的；目录只看到幸存者；次级撞击坑可能增加小撞击坑的数目。**进一步研究方向。**通过逐个撞击坑绘制切割关系，按相对年龄区分两个群体；在高分辨率高程模型中检验坑缘脊；以及 Part F 中已准备好的、对叠加于大型宿主撞击坑之上的小撞击坑的检验。

B2 形状与深度

简述。SPA 比单凭其薄地壳所能解释的更深。缺失的深度在盆地中心最大（1.1–1.8 km），向边缘减小，而最低的地面位于深处一个致密质量之上。

B1 通过撞击坑解读了盆地的地表。B2 把盆地作为整体来解读：它有多深，其深度是否就是其地壳所会给出的深度。答案将表明，薄地壳之外的某种东西降低了盆地底部，而且这一额外的深度和撞击坑短缺一样有一个中心。

SPA 是月球上最大的盆地——一个约 $2,400 \times 2,050$ km 的椭圆（加里克-贝瑟尔与祖伯 2009）——也是月球上最低的区域。如此尺度构造的绝对深度取决于量取深度所依据的边缘的定义：

定义	深度	来源
从盆地底部（距中心 0–10°）到边缘平均高度	≈ 6 km	LOLA，本文
从盆地底部到边缘脊（第 95 百分位）	≈ 9 km	LOLA，本文
从典型盆地底部到边缘，SPA 北部	8.5 km	伊万诺夫等 2018
平均，从边缘到盆地底部	≈ 12 km	祖伯等 1994（Clementine）

该表说明了为什么用单一数字表示 SPA 的深度会产生误导。如此巨大盆地的边缘并不是单一高度的陡峭山脊：当测量到其平均高度时，盆地底部位于其下约 6 km；当测量到最高的山脊（坑缘高度最高的 5%）时，约为 9 km。来自较粗数据的较早估计可达 12 km。所有数值在要点上一致——SPA 是月球上最深的区域——本文采用第一种定义，它对少数孤立的高峰较不敏感。

我们的测量方法。初步检查表明，盆地形成之后形成的大而深的撞击坑会污染高度测量：它们挖出局部的坑洞，降低高度，而与盆地本身无关。因此，这里只测量撞击坑之间的平原。每个直径 20 km 及以上的撞击坑连同一到两个半径的边带一起剔除，熔岩平原和开口也同样剔除。在任何边带宽度下结果都相同。（开口是在 SPA 盆地底部挖出自己坑洞的年轻盆地；此处使用的 36 个开口是本系列原有的标记，曾用于 Paper 5 的地壳检验，它们是一份与 B1 中剔除的 Paper 5 目录的 34 个月海不同的清单。）剔除后剩下的地面——*撞击坑之间的平原*——是盆地本身的底部，而不是嵌入其中的晚期撞击坑的坑底。

盆地比单凭其薄地壳所能解释的更深：其盆地底部低于这样的地壳在均衡状态下所决定的位置，而多出的深度集中在核心。

文献把深度归因于撞击的挖掘深度。残留的地壳很薄，而薄地壳位置较低。这就是均衡（地壳均衡）：轻的地壳漂浮在致密的月幔之上，越薄就坐得越低。漂浮在水中的木块给出了图像：薄板浮得低，厚块浮得高，因为每一块都下沉到排开与自身重量相当的水为止。在盆地之下，月幔含有至少 2.18×10^{18} kg 的过剩质量，深达数百千米（詹姆斯等 2019）；它被解释为撞击体核心的残余，或岩浆洋结晶产生的致密物质。

根据地壳厚度（GRAIL，四个模型），我们计算了盆地仅因其薄地壳本应处于多低的位置，并将其与撞击坑之间平原上的观测高度相比较。GRAIL 是一项重力任务，其重力场与地形结合可给出地壳厚度；四个已发表的地壳模型在假设上各不相同，计算在全部四个模型上进行，以使结果不依赖于单一

模型的假设。该计算就是步骤 3 中的浮力平衡：在地壳比盆地之外更薄之处，地表必须更低，其幅度为缺失的厚度乘以月幔与地壳的密度差再除以月幔密度。采用此处所用的密度（地壳 2,550、月幔 3,220 kg/m³），这一换算因子约为五分之一：每缺失一千米地壳，地表下沉约五分之一千米。

距 SPA 中心的环带	观测（km）	仅地壳（km）	残差（km）
0–5°	-7.0	-5.3 至 -5.9	-1.1 至 -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 至 -5.9	-1.0 至 -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 至 -5.9	-0.6 至 -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 至 -6.0	-0.5 至 -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 至 -4.8	-0.3 至 -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 至 -3.8	-0.2 至 -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 至 -2.2	-0.5 至 -0.8
35–39.6°（边缘）	-0.8	-0.5	-0.2 至 -0.3

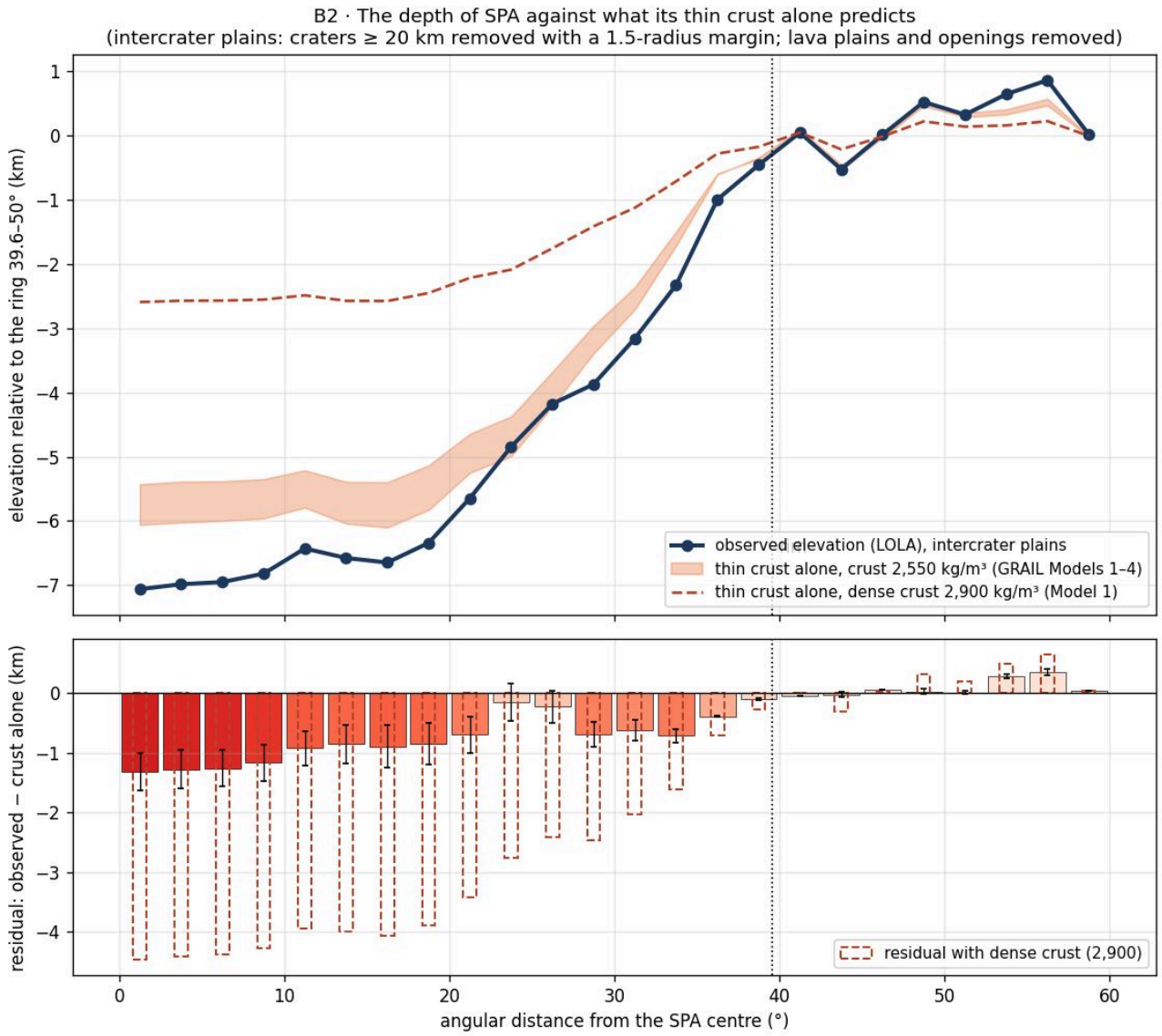
残差：地壳所不能解释的部分。高度相对于 39.6–50° 环带。地壳 2,550 kg/m³，月幔 3,220 kg/m³。范围来自四个 GRAIL 模型以及 1–2 个半径的撞击坑边带。

如何阅读该表。每一行是围绕中心的一个 5° 环带，从盆地中央（上方）到边缘（下方）。第一个数字栏是测得的高度，相对于边缘之外紧邻的地面；第二栏是仅由薄地壳所给出的高度；第三栏即残差，是两者之差——地壳所不能解释的深度。在每一个环带中，观测到的盆地底部都低于地壳所预测的盆地底部，因此每个残差都是负值。沿残差栏向下阅读：它在两个中央环带中最大 （-1.1 至 -1.8 和 -1.0 至 -1.6 km）， 并向边缘收缩，在那里只有几百米。

致密地壳的悖论。在常规地壳密度下，中心缺失 1.1–1.8 km。SPA 的盆地底部富含铁，其颗粒密度约为 3,000 kg/m³（黄与维佐雷克 2012）。采用 2,900 kg/m³ 的致密地壳（图 B2.1 中的值），差距更为突出：薄地壳能解释的深度比例更小，中心的残差增大到约 4.4 km。原因仍然是浮力平衡：更致密的地壳在密度上更接近其下的月幔，因此它的变薄使地表下降得更少，观测深度中更多的部分得不到解释。

薄地壳本身不能解释深度。不过，詹姆斯等的致密质量可以填补这一差距，而撞击坑之间最低的地面（61°S、199°E， -5.5 km） 距其已发表的中心（62°S、200°E；早先的版本给出约 50 km）约 35 km。深处的致密物体会把其上方的地表向下拉，正如悬挂在漂浮木板之下的重物使木板浮得更低；当纳入这一质量时，公认解读便拥有了它所需要的机制。

科学判定：能解释 只要在计算中纳入致密质量，科学就能解释该深度。



如何阅读图 B2.1。上图把该表绘成从中心（左）到边缘（右）的剖面。蓝线即测得的盆地底部，在整个盆地范围内都位于仅地壳预测的橙色带之下，而在中心偏离最远；致密地壳的虚线位置更高，留下更大的差距。下图只显示差距，逐环呈现，颜色随差距增大而加深：最红的柱位于中心。

来自下方的热量把该区域抬升成穹丘，地壳从穹丘向两侧滑移。热源随扁化松弛而平息，早于释放；释放之后，随着天体远离进入太空，冷却增强并改变了结构：被抬升的区域下沉成凹陷，三项持续的变化使盆地保持低位。

简单地说，燃烧器对 SPA 盆地底部所做的，就像热量对放在火焰上方、正在发酵的一模面团所做的：它先使该区域向上膨胀，已软化的地壳沿膨胀体的侧翼滑落；后来，当火焰调小、该区域冷却时，膨胀体回落——而且回落得比开始时更低，因为热量在作用期间改变了物质。这样的变化列举如下三项。

薄地壳——来自已软化的各层向两侧的滑移以及地壳底部的熔化。

流失的物质——长期暴露于热量使挥发性物质以及挥发性较低的物质蒸发，它们没有返回（B11；田等 2026）。铁没有蒸发；它留了下来。

压实——充满孔隙的返回物质各层从下方被烘烤；后来，在分离之后的冷却阶段，它们被压实并收缩。压实在热量最强的中心达到最大，并向边缘逐渐减弱。

与此同时，来自地球的含铁物质到达该区域的底部，并在其他物质离去时于该处富集（B10）；深处的这一致密质量把其上方的地表向下拉。

第一项变化就是 GRAIL 测得的薄地壳，步骤 4 中的浮力平衡已经解释了它所给出的深度。步骤 4 的残差是剩余的深度，在模型中它是流失物质与压实的综合产物。富集的铁是模型对科学同样需要的致密质量的解读。

模型预测：存在单凭薄地壳所不能解释的深度；残差在中心最大，并向边缘减小；以及位于重质量之上的低地面。

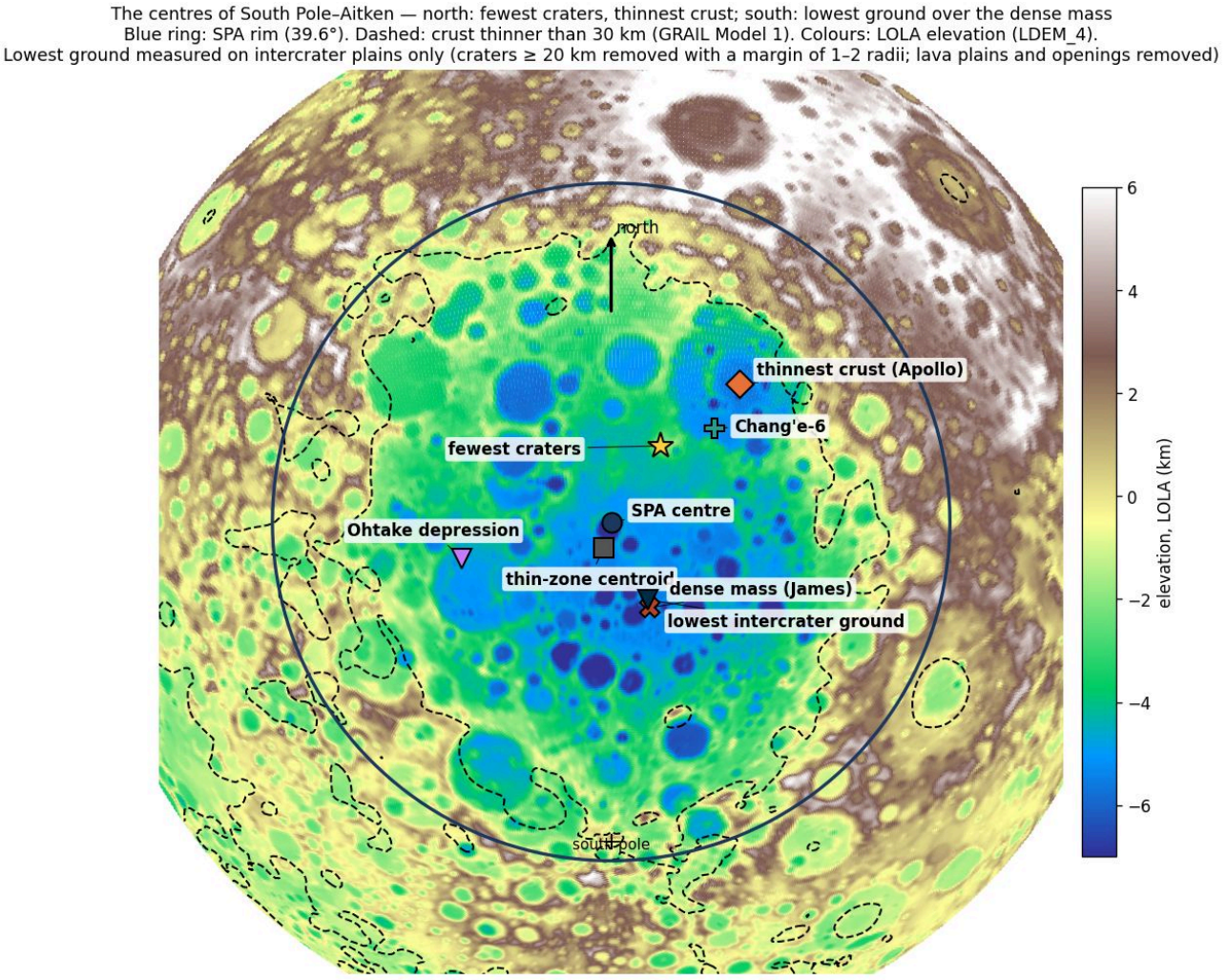
径向剖面。残差在中心较大，并向边缘逐渐减小，从 10° 以内的 1.1–1.8 km 降至边缘的 0.2 km，正如从中心向外减弱的压实所预测的那样。

方法上的稳定性。残差在任何掩膜边带宽度下都相同；因此它属于盆地，而不属于晚期撞击坑。

量级。量级相符：1.1–1.8 km 的残差与一个失去 12% 孔隙的 9–15 km 柱体相符；采用致密地壳时约为 37 km。算法很简单：一层在孔隙闭合时失去其体积 12% 的物质会变薄 12%，因此 9 至 15 km 的柱体下沉 1.1 至 1.8 km，而约 4.4 km 的差距需要约 37 km 的柱体 （$4.4/0.12$； 早先的版本给出约 35 km）。

与质量的重合。最低的地面位于致密质量之上，正如深处的铁富集所会给出的那样。

模型判定：符合 残差在中心最大并向边缘下降，属于盆地而不属于撞击坑，其大小与压实所给出的相符；最低的地面位于致密质量之上。



如何阅读图 B2.2。该图在一眼之内标出了 SPA 原来拥有的众多“中心”。从北向南追踪它们：首先是东北部的一组，那里撞击坑最少，也是嫦娥六号着陆之处；然后是盆地的几何中心；再往南是致密质量和最低的地面。该图是对本文将反复回到的一个模式的初次观察：盆地没有一个中心，而是有两个焦点，一个在北，一个在南。

这显示了什么。薄地壳是不够的。即使在常规地壳密度下，中心也缺失深度；采用富铁地壳时缺失得多得多。两种解释都需要薄地壳之外的某种东西，而两者都提供了它。在模型中，两件事共同起作用：整体压实，在中心最强、向边缘减弱；以及南部的重质量，把那里的地表进一步向下拉。

两个焦点。SPA 有两个焦点：北部是撞击坑的抹除（燃烧器的方向）；南部是深度与质量（富集的铁）。这种双焦点组织把 B1 与 B2 联系起来：地表记录了热量经过之处，深度与质量记录了铁富集之处。撞击坑会污染高度测量；从此处起，高度在撞击坑之间的平原上测量。B2 并不在两种解释之间作出裁决，但它表明所需的不只是薄地壳。

数据与代码。

数据	来源
高程	LOLA LDEM_4（每度 4 像素，7.6 km）， PDS；SHA-256 c04632eb…af476
地壳厚度	GRAIL，维佐雷克等 2013 的四个模型，0.25° 网格

数据	来源
掩膜用撞击坑	罗宾斯 2019， ≥ 20 km， 不含大于 300 km 的盆地（SPA 周围 2,546 个撞击坑）
熔岩与开口	LROC；36 个开口（取样自我们的图，半径取自目录）
代码	b2.py、b2plains.py、b2fig.py——文件夹 19_B2_depth

待解决。36 个开口的半径仍有待核查。残差在 23–26° 附近的下降和在 28–34° 的再度上升，将被检验是真实特征（边缘环带）还是噪声。科学判定取决于詹姆斯等的质量；B10 检验其位置与深度。

目前我们掌握的是：SPA 的盆地底部在其中心比其薄地壳所给出的深 1.1–1.8 km，额外的深度向边缘消失，而最低的地面位于南部的致密质量之上。结合 B1，盆地显示出一个撞击坑被抹去的北部焦点和一个盆地底部下沉的南部焦点。

现象。SPA 是月球上最低、最深的区域。**知识空白。**尚未逐环定量地说明其深度中有多少可由均衡状态下的薄地壳解释，而且测量是在撞击坑之间的地面上、而非在后来形成的撞击坑上进行的。**研究问题：**与单凭其薄地壳所预测的相比，SPA 有多深，残差从中心到边缘如何变化？

深度被解读为撞击的挖掘深度，薄地壳低浮于月幔之上，盆地之下有一个致密质量（詹姆斯等 2019）；盆地底部富含铁，颗粒密度接近 3,000 kg/m³（黄与维佐雷克 2012）。**本文的新内容：**高度只在直径 20 km 及以上撞击坑之间的平原上读取，剔除熔岩平原和月海，逐环与全部四个 GRAIL 模型的地壳相对照。

富含孔隙的已烘烤各层的压实在热量最强的中心最为强烈；因此盆地比其薄地壳所能解释的更深，残差在中心最大并向边缘下降。

研究类型：定量；按环带比较观测高度与均衡预测。**样本：**LOLA（LDEM_4）在撞击坑之间平原上的高度，取围绕中心的 5° 环带。**工具：**GRAIL 的四个地壳模型（维佐雷克等 2013），地壳 2,550、月幔 3,220 kg/m³，并以 2,900 的致密地壳作为敏感性检验；撞击坑掩膜采用罗宾斯（2019），边带为一到两个半径。

直径 20 km 及以上的撞击坑连同其边带被剔除，熔岩平原和月海也一并剔除；高度和地壳在剩余部分上读取，相对于 39.6–50° 环带。数值即步骤 4 的表和图 B2.1。

残差在整个剖面上都是负值：5° 以内为 -1.1 至 -1.8 km， 5–10° 为 -1.0 至 -1.6， 并逐渐衰减至边缘处的 -0.2 至 -0.3； 采用致密地壳时，它在中心增大到约 4.4 km。它在任何边带宽度下都相同，因此属于盆地而不属于撞击坑。撞击坑之间最低的地面（61°S、199°E， -5.5 km） 距詹姆斯等（2019）已发表的致密质量中心约 35 km。

结果。假设得到支持：盆地比其薄地壳所能解释的更深，残差在中心最大并向边缘下降，正如从热焦点向外减弱的压实所会造成的；1.1–1.8 km 的残差与一个失去 12% 孔隙的 9–15 km 柱体相符。**局限。**高程模型的分辨率为 7.6 km；残差取决于所假设的地壳密度；盆地之下的致密质量也可以填补这一差距。**进一步研究方向。**盆地内部及其周围深处的孔隙度（B6）；残差在 23–26° 的下降和在 28–34° 的上升。

B3 薄地壳

B1 和 B2 解读了 SPA 的地表：它的撞击坑和它的深度。B3 和 B4 向下深入一层，进入地壳本身——月球轻的外层外壳，位于比它更致密的月幔之上。B3 问的是，这层外壳在盆地内有多厚，在何处最薄；B4 问的是，那里缺失的地壳去了哪里。

简述。SPA 内的地壳是整个月球上最薄的。剔除开口——在其中挖出自己坑洞的年轻盆地——之后可以看出，SPA 自身薄地壳区域的中心位于盆地中心以南约 150–190 km 处，其最薄点位于盆地南部，靠近最低的地面和致密质量。

如何得知地壳厚度。由于从未在地壳中钻探过，其厚度是由重力推导出来的。GRAIL 任务（两艘编队绕月飞行的航天器）以高分辨率测量了月球的重力场。地壳比其下的月幔轻，因此在地壳薄、致密月幔更接近地表的区域，重力吸引略强。重力中不能由可见地形（由激光高度计 LOLA 测得）解释的分量——*布格异常*，即去除地表起伏引力之后的重力——因而被解读为地壳底面的起伏：强布格异常标志着浅的底面，弱布格异常标志着深的底面。**避免依赖单一模型。**把重力数据换算为厚度需要基本假设——地壳和月幔的密度，以及某一参考点的厚度——维佐雷克等（2013）发表了在这些选择上各不相同的四个地壳模型。在全部四个模型中都成立的结果不依赖于这些选择；因此 B3 和 B4 中的每一项测量都在全部四个模型中给出，或在界定它们的两个模型（模型 1 和模型 4）中给出。

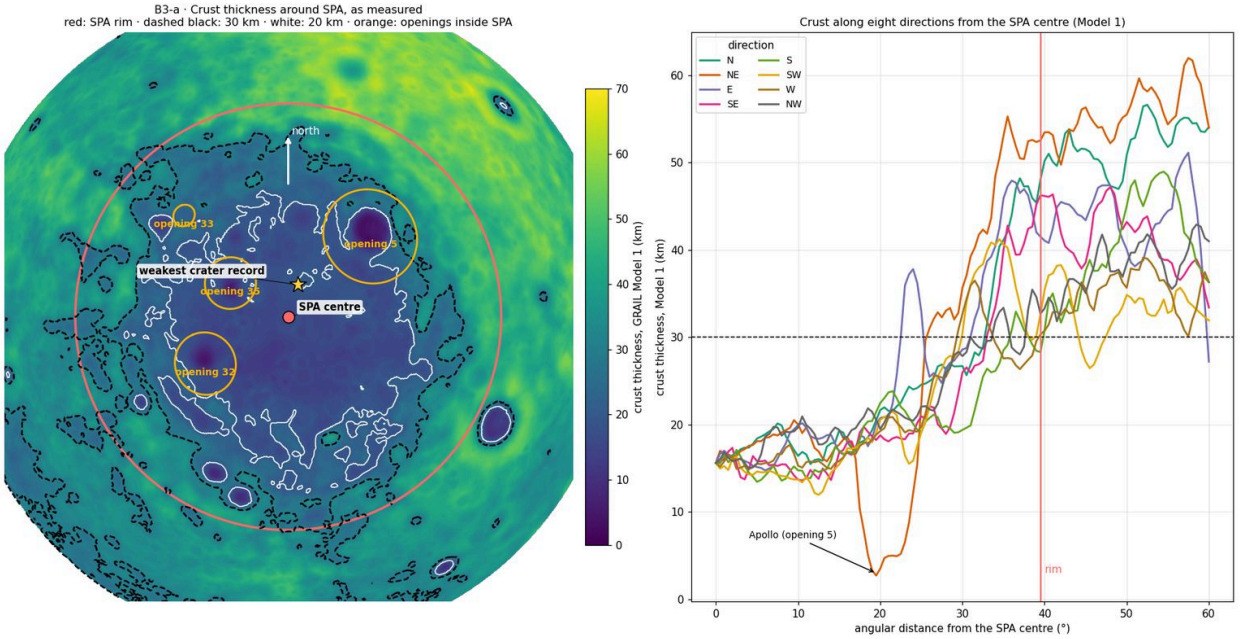
SPA 内的地壳是月球上最薄的：盆地中心为 15–28 km，而盆地之外为 41–51 km（GRAIL 的四个地壳模型，维佐雷克等 2013）。盆地失去了大约一半或更多的地壳。围绕 SPA 中心各环带的平均地壳厚度：

距 SPA 中心的环带	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6°（边缘）	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45°（盆地之外）	40.6	42.0	50.1	50.5
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km，全部地面。格子越红，地壳越薄。

从上往下阅读该表。环带以距盆地中心的弧度计量（一度相当于月面上约 30 km），盆地边缘是 39.6° 处的圆。径向分析表明，在全部四个模型中，地壳在 15° 以内平坦而薄（模型 1–2 中约 16 km，模

型 3–4 中约 23–24 km）；然后在 20–35° 之间逐渐增厚，在边缘达到盆地之外的值，越过边缘后几乎不再变化。四个模型的总体水平相差约 8 km，但剖面的形态——薄而平的盆地底部、上升的坑壁、外部厚的台地——在四者中完全相同。颜色从表的顶部的红色过渡到底部的浅色：单一的变化方向，从中心向外。



左侧的图显示薄地壳位于何处；右侧的剖面显示，薄的盆地底部在每个方向上直到约 20° 都相同。唯一的例外——向东北方向的急剧下降——并不是 SPA 自身的地壳，而是一个较年轻的盆地阿波罗在其中挖出的坑洞。这就是必须进行下文所述清理的原因。

我们的测量方法：数据清理规程。地壳图显示，SPA 内的年轻盆地——开口——在薄地壳中挖出了自己的“坑洞”，它们污染了 SPA 本身的图像。（在本系列中，开口是供给穹丘之上的月海：物质从下方上升、地壳被打开的地方；Paper 5。）如果把它们留在分析中，原始图上的最薄点就会径直落在这些坑洞中最深的一个——阿波罗——这一发现对 SPA 毫无意义。因此，我们在不含开口和熔岩平原的情况下考察 SPA 的地壳。当另外再剔除直径 20 km 及以上的撞击坑时，结果也相同，在全部四个模型中均如此。

测量对象——SPA 本身	结果
最薄点（在剩余地面上作 ≈ 300 km 平滑）	≈ 61°S、 184°E；12–13 km（模型 1–2），18–20 km（模型 3–4）； 中心以南 ≈ 270–285 km
地壳薄于 30 km 区域的中心	≈ 57–58.5°S、 185–191°E；中心以南 150–190 km
两者之间的距离	≈ 120 km ——盆地直径的 5%
薄于 30 km 区域的面积	1.8–2.9 百万 km²；等效宽度 $\approx 1,500$–1,900 km

该表给出寻找 SPA 薄地壳“中央”的两种相互独立的方法。**点定位。**在宽约 300 km 的窗口上对地壳求平均，使任何单个小坑洞都不能左右结果，并选取厚度最小的窗口。**面定位。**勾出地壳薄于 30 km 的全部地面，计算所得形状的重心，就像求一块剪下的形状的重心那样。两个点相距约 120 km——宽 2,400 km 的盆地的 5%——因此它们描述的是同一个地方，而且两者都偏向名义中心（53°S、

191°E）以南。薄于 30 km 的区域覆盖 1.8–2.9 百万 km²，相当于一个宽约 1,500–1,900 km 的圆盘的面积（早先的版本给出约 1,900 km，即上端值）：占盆地面积的大部分。

地壳超过 30 km 时距中心的距离，按方向（每个扇区的中位数，SPA 本身）：

方向	模型 1	模型 4
北	30°	25°
东北	24°	24°
东	30°	23°
东南	34°	32°
南	37°	27°
西南	33°	27°
西	32°	27°
西北	29°	24°

格子越红，薄区在该方向上延伸得越远。在模型 1 中，它在南方最宽（37°），在东北最窄（24°）；在模型 3–4 中差异较小。

该表给出薄区的几何轮廓。沿八个方向中的每一个从中心向外走，它记录在地壳变得厚于 30 km 之前走了多远。假如薄区是以盆地中心为圆心的圆，八个数字都会相等。它们并不相等：薄区既不是圆形，也不围绕盆地中心对称。在模型 1 中，它朝东北方向最短（24°），在模型 4 中朝东和东北方向最短（23–24°），而在模型 1 中朝南延伸得最远（37°）。向南的伸长和东北侧的收窄，就是薄区重心偏向盆地中心以南的原因。

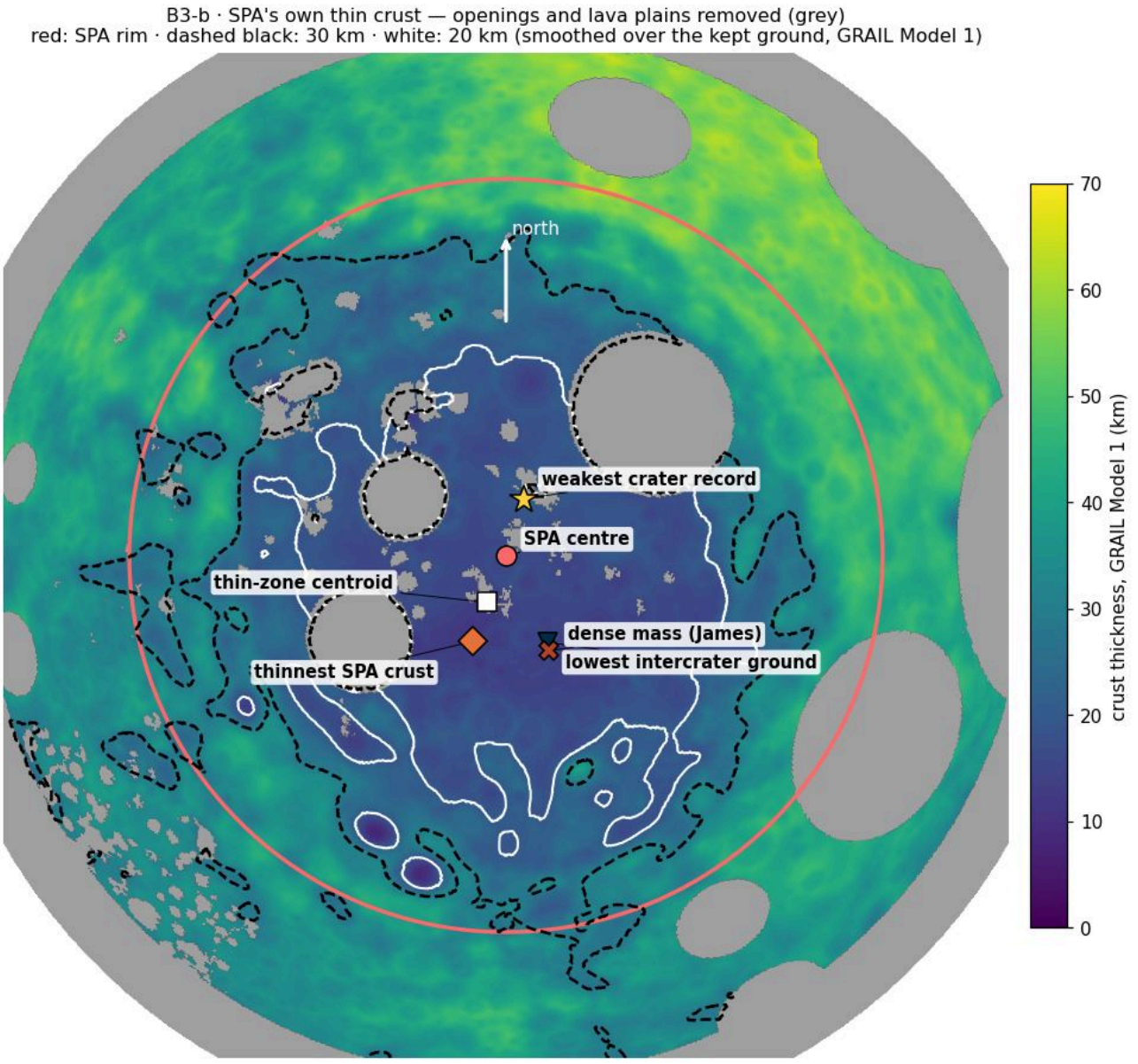


图 B3.2 把两个南部的点放在同一幅图上，并附上 B1 的撞击坑记录以作比较。星号是本图所用地面（已剔除开口和熔岩平原）上最弱的撞击坑记录；这是与 B1e 的极小点（中心以北偏东北约 270 km）不同的指标，后者是在已剔除 34 个月海及各月海周围 200 km 晕的地面上，从连续密度图读取的。两者都位于中心的北侧，而地壳的点位于其南侧。

为什么 SPA 失去了约一半的地壳，成为月球上地壳最薄的区域？为什么薄区的中心不在盆地中心而在其以南，其最薄点又在南部？

在公认解读中，SPA 是一个撞击盆地，其薄地壳是挖掘留下的坑洞：形成 SPA 的撞击挖掉了地壳，并把它抛到盆地之外。在向南运动的斜向撞击模型中——这是大多数近期工作所提出的方向（安德鲁斯-汉纳等 2025；若田等 2026）——薄区沿轨迹伸长，并向南收窄，南侧呈渐变过渡（另见西特伦等 2024）。斜向撞击，即以一定角度而非从正上方撞击，不会挖出对称的坑：它沿撞击体前进的方向挖得更深、更长，因此薄区向该方向延伸。这些模型并不需要预测某一特定的最薄点，而只需预测薄区的总体形状。阿波罗处几乎不存在的地壳，由阿波罗自身的撞击来解释，这是一次较晚、较小、在 SPA 内部再次挖掘的撞击（波特等 2018）。

在这里，科学经受住了检验。它没有其模型无法满足的要求，也没有它预测了却未被发现的点。

结束步骤 4 和步骤 6 的判定方框遵循 Part B 开头所确立的格式：科学按其自身的标准评判（能解释、部分解释、勉强解释、不能解释），模型按其自身的标准评判（符合、部分符合、待解决），任何方框都不把一方与另一方相比较。

科学判定：能解释 位于中心以南并向南扩展的薄区与向南运动的撞击相符，阿波罗由其自身的撞击解释。

在模型中，SPA 是燃烧器的热量到达背面地壳底部的地方：背面之下的一个热源，与正面的开口相对，雨海是其主出口，澄海是其次出口（A.5）。那里的地壳之所以薄，是因为这股热量把它移除了。来自下方的热量通过三种相互结合的热–力学机制造成了薄地壳：

从穹丘滑移。该区域受到来自下方的推挤和加热，被抬升为穹丘构造，已软化的地壳在月球重力作用下从穹丘向两侧滑移。受热的地壳失去刚性；在抬升而倾斜的表面上，它沿斜坡蠕移而下——就像一层软化的蜡沿受热穹顶的侧面流淌而下。

热量的向外推挤。热物质比冷物质压得更强：快速运动的粒子推挤运动缓慢的粒子。从下方上升的热物质膨胀并在地壳之下向两侧铺展，把地壳从热通量的中心推向较凉的边缘。

壳下熔化。地壳底部被热量熔化，地壳在原地被削减。

第一和第二种机制把地壳从中心侧向搬运到边缘，第三种机制则从下方把它就地移除。下面用数字给出其中两种，以便读者看到每一种在其可用的时间内在物理上都是可能的。

向外推挤的物理（机制 2）。 *热压力。*温度是粒子动能的量度；在气体中 $p = nkT$， 压力随温度升高。在不能自由膨胀体积的固态或黏性物质中，加热会产生压力：

$$\Delta p = \alpha\, K\, \Delta T$$

用文字表述：被加热 ΔT 的物质试图使体积增大一个分数 $\alpha\,\Delta T$， 其中 α 是它的热膨胀系数。如果周围环境阻止它增大，就相当于把它按同一分数压缩回去，所需的压力就是该分数乘以体积模量 K，即物质对压缩的阻力。在密封且完全充满的容器中加热水时也会发生同样的事情：水无法膨胀，因此其压力上升，直到容器屈服。该表给出硅酸盐物质的数值：

量	硅酸盐物质的数值	类型
α ——体积热膨胀	2–4 $\times 10^{-5}$ K⁻¹	公认值
K ——体积模量	70–100 GPa	公认值
αK	1.4–4 MPa/K	推导值
加热 300 K	0.4–1.2 GPa	推导值
抗压强度	≈ 0.2 GPa	公认值

计算表明，加热数百开尔文产生的压力是抗压强度的 2–6 倍（早先的版本给出 αK 为 2–3 MPa/K、0.6–0.9 GPa 和 3–4 倍，即这些范围的中心值）——抗压强度是物质在破坏之前所能承受的最大压力；物质无法承受这一压力，热物质被向外推出，从热的中心推向冷处。

*地壳之下的侧向铺展。*热物质经历热致密度降低： 加热 300 K 时 $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³。 厚度为 h 的热物质头部施加侧向应力 $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa （$h = 100$ km， $g = 1.6$ m/s²）。 位于较重环境之

下的一层较轻物质会向侧面挤压，就像水柱挤压其容器的侧壁； σ 就是这种侧向推力，由密度差、月球重力 g 和热层的厚度决定。物质对推力的响应速度取决于其黏度——它对流动的阻力，在长时间缓慢蠕变的热固态物质中非常高。在 10^{20} Pa·s 的黏度下，应变速率估计为每百万年 ≈ 1.5： 在数百万年内，物质移动的距离与热层本身的厚度同一量级，这足以把地壳从中心搬运到边缘。

热通量的方向性。热力学第二定律确定了方向：热量从热处流向冷处（傅里叶定律， $q = -k\nabla T$），同时形成从热处指向冷处的压力差 （$\nabla p = \alpha K \nabla T$）， 把物质推向同一方向。两条定律形式相同：在温度下降之处 （∇T， 即温度梯度），热量沿该梯度向下流动，压力也随之下降，因此热流方向与作用于物质的推力方向一致——从热的中心指向较凉的边缘。

*热扩散——索雷效应。*在存在温差的混合物中，各组分也会因温度本身而移动：

$$J = -\rho D\left(\nabla w + w\left(1 - w\right) S_T \nabla T\right)$$

此处 J 是某一组分的通量， w 是它在混合物中的份额， D 是它的扩散系数，S_T 是索雷系数。第一项是普通扩散，它使成分差异趋于均匀；第二项是仅由温差驱动的通量，能够建立成分差异。在硅酸盐岩浆中， $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} K⁻¹（莱舍与沃克 1986）。该机制有两个限制。**速度限制。**它很慢——$D \approx 10^{-11}$ m²/s 使物质移动约 $\sqrt{Dt}$ 的距离，在数万年内只有几米，在十亿年内约半千米（早先的版本给出几百米和几十千米；平方根估计更小，这只会加强结论）——它太慢，无法在盆地尺度上移除地壳，因此推动地壳的不是它。**相反的分离方向。**在实验中，二氧化硅富集在热的一侧，而铁和镁迁移到冷的一侧——这与 SPA 中心富铁的盆地底部相反，因此它不能解释铁。它的作用仅限于在长期烘烤的各层内部造成局部的成分分离。

自下熔化的物理（机制 3）。熔化地壳的能量收支由能量守恒（第一定律）和熔化前锋的斯特藩条件决定。要熔化厚度为 h 的地壳，必须先把它加热到熔点，然后使其熔化：

$$E = \rho\left(c_p \Delta T + L\right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho\left(c_p \Delta T + L\right)}$$

第一个方程是收支：每千克地壳需要 $c_p \Delta T$ 才能升温到熔点 （c_p 是比热容，即使一千克物质升温一开尔文所需的热量），然后需要 L， 即潜热，才能从固体变为熔体；乘以密度 ρ 和厚度 h， 就得到每平方米地表的能量 E。 第二个方程是斯特藩条件：从下方到达的热通量 q 以速度 v 把熔化前锋向上推进，即通量除以每立方米所需的能量。

量	数值
L ——熔化潜热	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ ——加热 800 K	8×10^5 J/kg
ρ ——地壳密度	2,900 kg/m³
熔化 20 km 地壳所需能量	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

来自下方的热通量	熔化 20 km 所需时间
0.5 W/m²（今日通量的 25 倍）	≈ 4.4 百万年
0.1 W/m²	≈ 22 百万年

第一张表建立收支；第二张表把它除以两种热通量。时间就是每平方米的能量除以每秒到达每平方米的热量。即使是温和的通量 0.1 W/m²，也能在约 2,200 万年内熔化这 20 km。

因此，自下熔化 20 km 地壳只需要几百万至几千万年的时间窗口——远短于燃烧器工作的时间；即使在温和的热通量下，该机制也适用。

这些数值是量级估计，采用硅酸盐物质的公认参数（膨胀、体积模量、黏度、热通量），并标注为假设（采用值）。它们表明这些机制是可能的；它们并不精确计算实际发生了什么。

地壳与穹丘的去向。被向外推出的地壳堆积在盆地周围——即增厚环（B4）。热量在其下方上升的穹丘中心最强；它熔化了该区域厚的和薄的部分，而最薄的地壳留在南部，那里原始地壳较薄（B4）。在该区域的底部，来自地球的含铁物质留了下来，并在其他物质离去时富集（B10）。热源随扁化松弛而平息，早于从地球的释放；分离之后只有残余热量在起作用，并缓慢衰减。随着天体远离进入太空，冷却逐渐增强并改变了结构：烘烤过的各层被压实并收缩，被抬升的区域下沉成为凹陷。因此，薄地壳是热量的标志，而不是它的先决条件：燃烧器并没有去寻找地壳已经很薄的地方；它在自己工作的地方把地壳变薄。

SPA 内的开口受到燃烧器的强烈影响，又影响了其周围，因此在统计上它们有时与盆地中心相似；它们是掩盖 SPA 自身结构的噪声。

模型预测：整个受热区域的地壳都薄，在原始地壳较薄之处最薄，最低的地面也在那里；以及该区域底部的铁富集。

南部汇聚。SPA 的结构聚集于其南部：SPA 最薄的地壳 （$\approx$ 61°S、 184°E）、撞击坑之间最低的地面（61°S、199°E，B2）和致密质量（62°S、200°E，B10）都位于南部，彼此相距在 ≈ 230 km 以内（早先的版本给出 ≈ 200 km）。 三项相互独立的测量——由重力得出的地壳厚度、由激光高度计在撞击坑之间地面上得出的高度，以及由深部重力场得出的埋藏质量——落在一个宽 2,400 km 的盆地中的一个小区域内。

薄区的重心与最薄点几乎重合——相距为盆地直径的 5%。

清理的必要性。剔除开口使图像变得清晰，正如模型所预期的：没有开口的“坑洞”，SPA 自身的结构便显现出来。

未决的缺口。有一点仍未定论：最弱的撞击坑记录位于薄区的北侧，距最薄点 ≈ 450 km； 在最薄点周围，记录很强（0.82–1.10）——即为边缘之外紧邻处撞击坑密度的 0.82 至 1.10，接近正常。其原因在此仍未定论；B4 将回到这一点。

模型判定：符合 SPA 最薄的地壳、最低的地面和致密质量一同位于南部，彼此相距约 230 km 以内，处于受热区域之内、其较薄的南侧。

这显示了什么。开口污染地壳测量，正如撞击坑污染高度测量：仅阿波罗一处就造成了原始测量中的“最薄点”。SPA 有一个“结构上的南部”——最薄的地壳、最低的地面和致密质量，三者在一起——B2 和 B3 指向同一个地方。北部属于薄弱的撞击坑记录，南部属于结构；两者都位于同一个薄地壳区域之内。

假设盆地由向南运动的斜向撞击形成，科学能很好地解释 B3——薄地壳及其位于中心以南的位置。这一解释取决于撞击的假设；B3 本身并不在两种解释之间作出裁决，但它显示了盆地主体的位置。

数据与代码。

数据	来源
地壳厚度	GRAIL，维佐雷克等 2013 的四个模型，0.25° 网格
开口与熔岩	36 个开口（取样自我们的图，半径取自目录）；LROC
撞击坑（附加检查）	罗宾斯 2019， ≥ 20 km， 1.5 个半径的边带
独立检查	Paper8_B3_Thin_Crust（2026 年 9 月 30 日）：薄区中心位于南偏西南 103–112 km（全部地面）；阿波罗在 150 km 圆形窗口中为 3.9–8.5 km
代码	b3clean.py、b3figs.py
物理	硅酸盐物质的公认值；索雷系数： 莱舍与沃克 1986（尚未与原始文献核对）

方法说明。独立检查是在包括开口在内的全部地面上进行的；在那里，薄区中心位于盆地中心以南偏西南 103–112 km——比在已清理的地面上更靠近中心，但方向相同——而阿波罗的地壳，3.9–8.5 km，是原始图上最薄的：这正是清理规程所去除的污染。

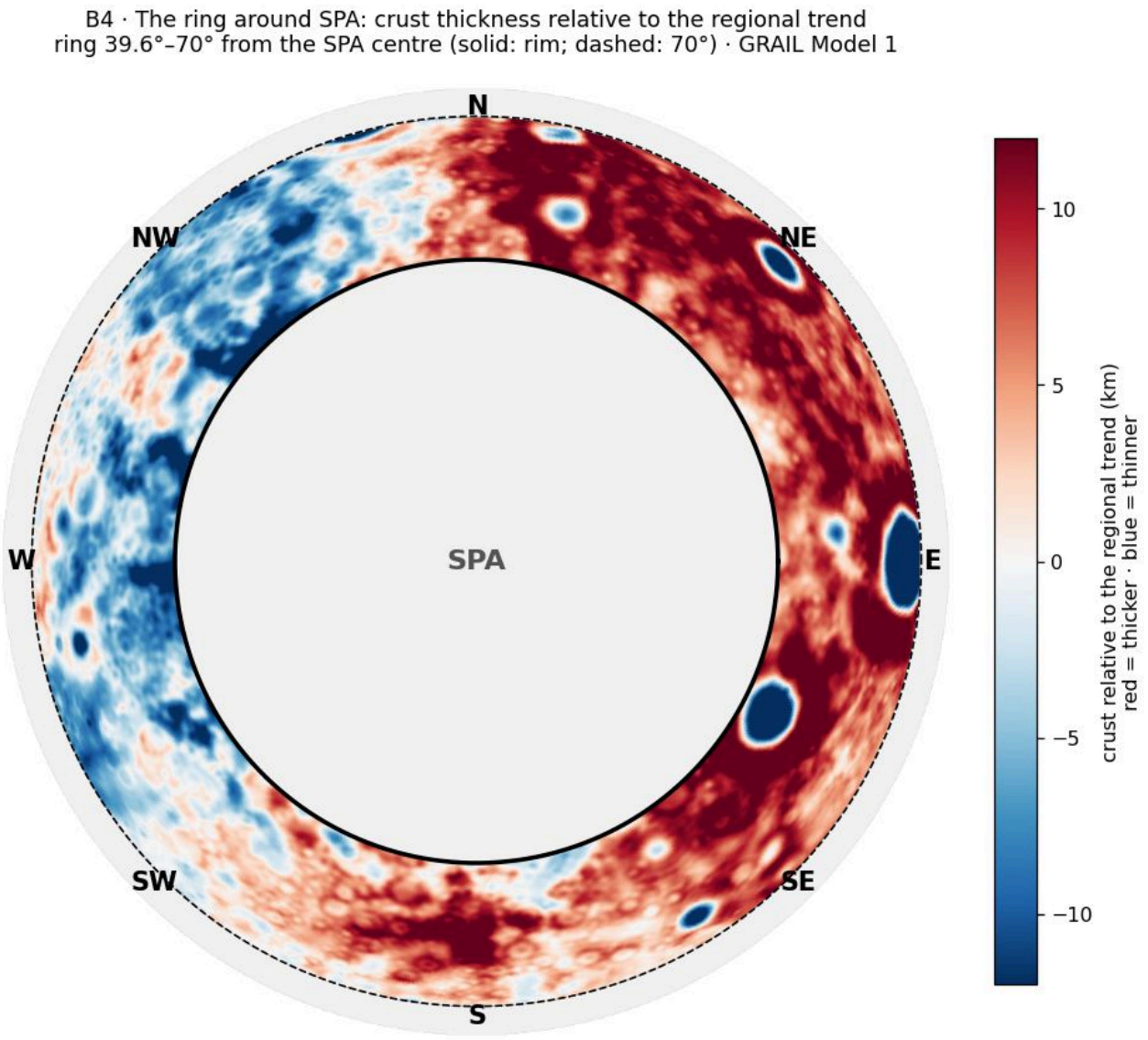
待解决。为什么薄弱的撞击坑记录位于北部而不在最薄点——这一点有意保留为未定。南部薄区的半径取决于模型：在模型 3–4 中，地壳在 19.5° 处已超过 30 km，然后又再次下降（独立检查）。最薄点的地壳厚度取决于平滑的定义方式。36 个开口的半径仍有待核查。

B4 外环

B3 发现 SPA 内的地壳很薄。从一个地方移除的地壳必须去往某处，或者被毁掉。B4 在盆地周围寻找它，并找到了一圈增厚的地壳。两种解读都预期会有这样一个环：在撞击解读中，它是从撞击坑抛出的物质；在模型中，它是从受热穹丘滑移并被向外推出的软化地壳。区分两者的是环的形状——它在何处厚、在何处缺失。

简述。在 SPA 周围，地壳在距其中心 50–55° 处形成一圈环形隆起。在盆地内部，地壳在各个方向上都均匀（15–19 km），就像一座被整平的水库；在盆地之外，原始地表得以保存，东北厚、西南薄，而环继承了这一点。除西方外，环在每个方向上都是高出这一地表的隆起。

区域趋势的整平。即使远离 SPA，地壳也不均匀：总体而言，它在正面较薄，在背面高地较厚。为了分离出盆地的局部特征，必须先去除这一宽泛的趋势，就像在倾斜的桌面上寻找凸起之前先把桌面整平一样。**缺失物质体积的估算。**去除背面的区域趋势之后，在 GRAIL 的全部四个地壳模型中，SPA 周围的地壳都厚于正常：增厚在距盆地中心 50–55°、边缘之外约 320–470 km 处（早先的版本给出 350–430 km）达到 3.8–5.7 km 的峰值，沿一条宽约 450 km 的带分布。在全部四个模型中对 18 个 20° 扇区所作的分析表明，延伸至 60° 的环只包含盆地中缺失地壳的约 37%。也就是说，假如边缘以内缺失的地壳只是被搬到外面堆积起来，它会形成一个几乎三倍于所发现之环的环。



该图只显示去除趋势之后边缘之外的环带。红色带就是环；它在东侧宽而连续，在西侧逐渐减弱。

方向。我们按方向分解了 45–60° 环带中的厚度。沿环一周，厚度时升时降，这种空间变化可以分解为简单的模式。*单侧分量*是一侧厚、对侧薄的环，就像一只倾斜的盘子；其强度是厚侧厚出多少，其方向是厚侧朝向何方。*双侧分量*是在两个相对侧厚、在两者之间的两侧薄的环，就像椭圆。发现了一个强的单侧分量——一侧厚而对侧薄——和一个较弱的双侧分量。为确认这一发现不依赖于定义环的几何，我们还在盆地的椭圆 （$2,400 \times 2,050$ km） 上，以已发表的两种倾斜方向对其进行了测量：

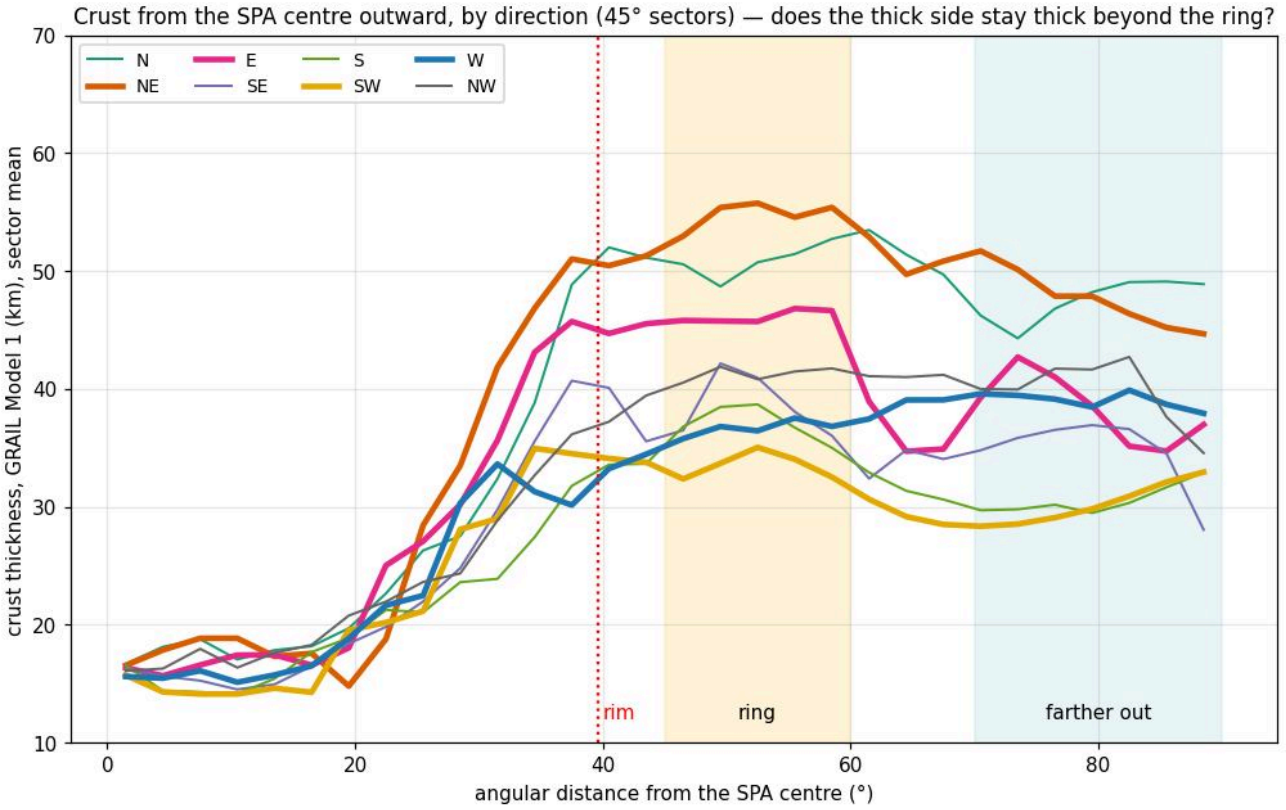
环的形状	单侧分量（km）	厚侧方向	双侧分量（km）
圆（39.6°）	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
椭圆，长轴 $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
椭圆，长轴 $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

范围介于模型 1 与模型 4 之间。方向从北（0°）经东（90°）量取。格子越红，不对称越强。

每一行以不同方式描绘环：作为圆，以及作为已发表的盆地椭圆，分别向一侧和另一侧倾斜。看中间一栏：在所有三行中，厚侧都朝向 96–99°，即几乎正东。单侧分量在三者中均为 7.7–9.1 km，是双侧分量的两倍以上。

分析表明，不对称不依赖于对盆地形状的假设：在圆上和椭圆上、在两种倾斜方向下，厚侧都是东侧（96–99°），强度几乎相同。

环形成于其上的地表。地壳图显示，SPA 位于背面高地——月球上最厚的地壳——的边缘，高地在其北方和东北方。因此，朝东的不对称可能只是高地坡度的反映，环恰好穿过这一坡度，而不是环本身的特征。为把隆起与坡度分开，我们沿每个方向从中心向外追踪地壳直至 90°，并把环与同一方向上更远处的地壳相比较：



图中的八条线是走出盆地的八条径向路线。在中心附近它们相互重叠；在外部它们呈扇形散开，各自趋向其所进入区域的厚度。问题在于，一条线是在环处上升、越过环后再次下降——即隆起——还是只是朝其区域台地攀升。

方向	环（45–60°）	更远处（70–90°）	环的隆起
北	50.9	47.6	$+3.3$
东北	54.8	47.4	$+7.4$
东	46.2	38.4	$+7.8$
东南	38.7	34.8	$+3.9$
南	37.1	30.6	$+6.5$

方向	环（45–60°）	更远处（70–90°）	环的隆起
西南	33.5	30.4	$+3.2$
西	36.7	39.0	-2.3
西北	41.3	39.7	$+1.6$

km，模型 1（模型 4 类似：平均 $+4.4$）。 格子越红，隆起越大；蓝色：环比其周围薄。

最后一栏是环减去同一方向上更远处的地壳。让每个方向与自身比较，可以消除高地的坡度：一个因高地在那里较厚而较厚的方向，在环处和环外都较厚，差值相互抵消。剩余部分就是隆起本身的高度。八格中有七格是红色；只有西方是蓝色。

地表本身是倾斜的——东北厚、西南薄，远远延伸到环之外；环形成于一个早已存在的坡度之中。

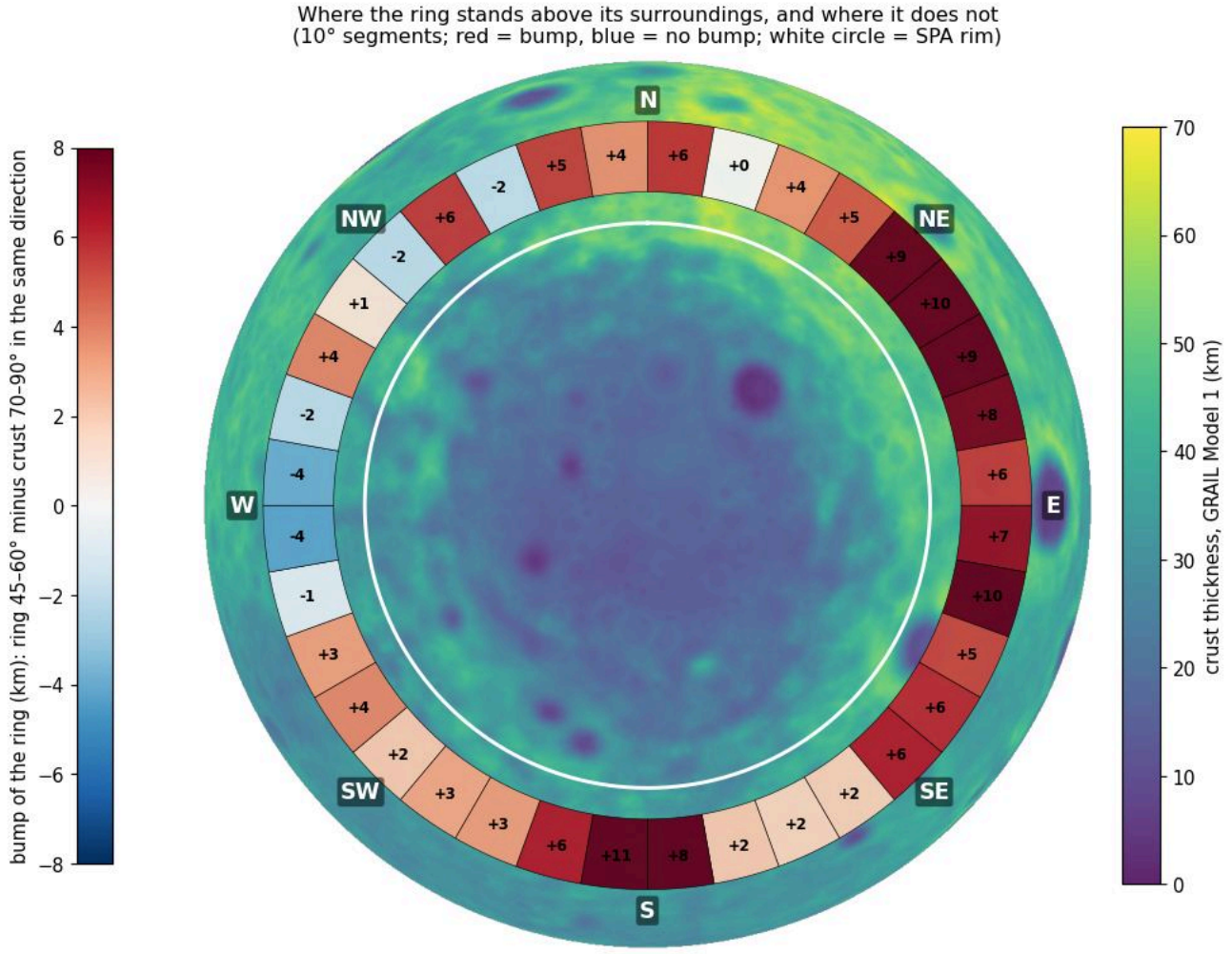
结果表明，在八个方向中的七个，环都是高出这一地表的真实隆起——平均 3.9–4.4 km。

隆起本身的不对称约为前者的一半：3.7–4.4 km（区域基线上为 7.8–8.9 km），并且仍然朝东。西方没有隆起。因此，朝东不对称的约一半属于环形成于其上的地表，约一半属于环本身。

独立的地形验证。隆起在高程中也可见，而不仅仅在地壳模型中（LOLA，环与同一方向上的 70–90° 相比）：

方向	北	东北	东	东南	南	西南	西	西北
高程隆起（km）	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

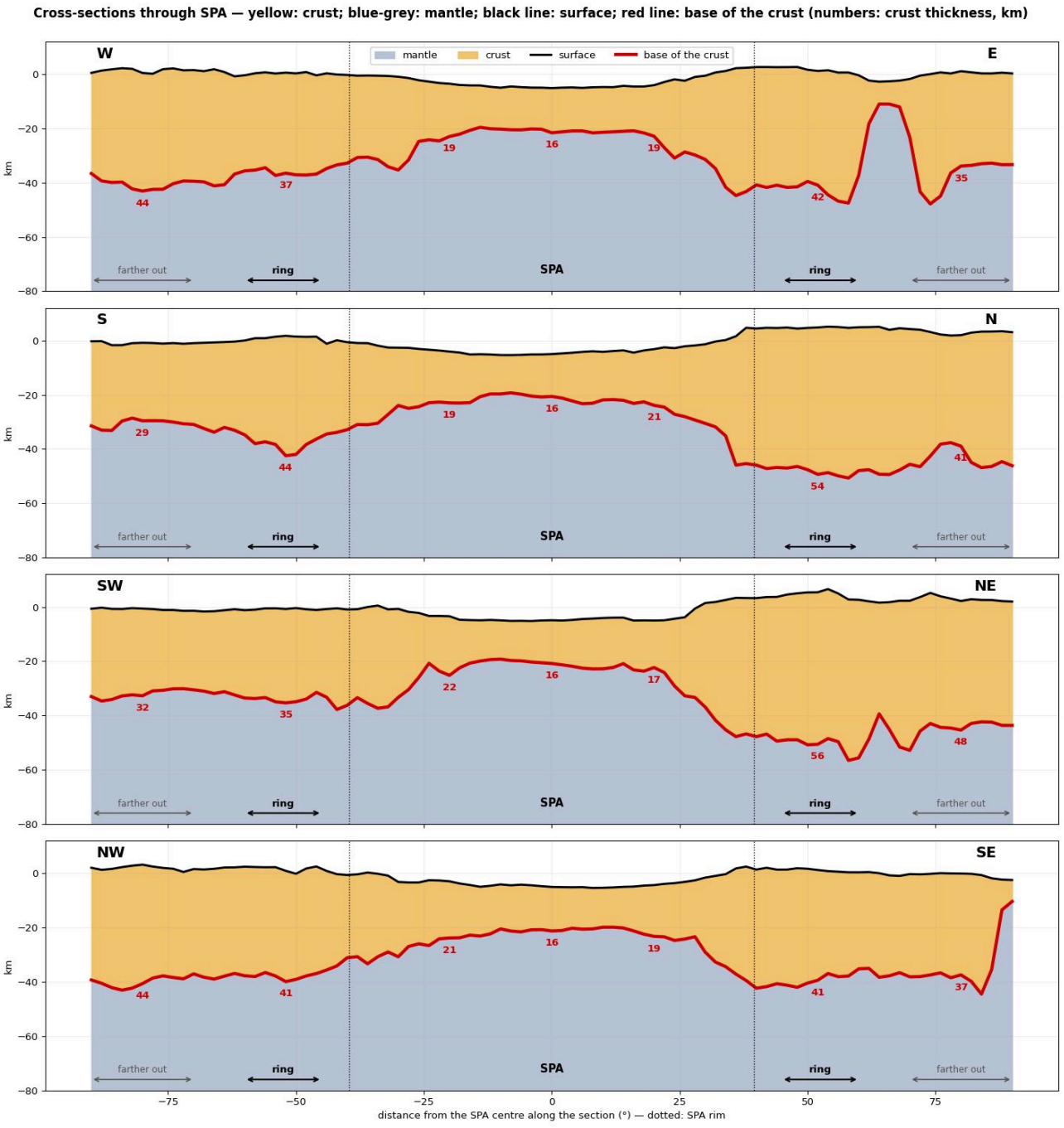
这一点很有分量，因为地壳厚度是建立在重力和假设密度之上的模型，而高程是由激光直接测量的，不依赖于密度假设。两者相互独立，而且彼此一致：环上方的地表比环外的地表抬高达约 2 km，在东北和东部达到峰值，而在西部则较低。



该图以更细的步长重复表中的比较，用 36 个方向代替 8 个，从而可以看出西部的缺口是一段约 40° 的连续区段，而不是单个偶然的扇区。

与后方地表的相关性。环外的地表并不决定隆起的高度：在 24 个方向上，隆起高度与其后方的地壳厚度（相关系数 -0.04） 或那里的地表高度 （-0.05） 都没有关联。 $+1$ 的相关系数意味着隆起恰好随其后方地壳的增大而增大，-1 则意味着恰好减小；如此接近零的值意味着两者互不相关。在南部，环后方的地壳最薄 （ ≈ 30 km）， 地表较低，隆起却属于最高之列；在西部，地壳较厚 （ ≈ 39 –41 km）， 却没有隆起。

西环中的开口并不是没有隆起的原因：开口 28 和 29（齐奥尔科夫斯基）覆盖了西环的约 44%，但当把它们连同 100 km 的晕一起剔除时，隆起并没有恢复 （-3.5 km）。



剖面像切蛋糕一样切开盆地，以便从侧面显示各层。上面的线是地面，红线是地壳底面；两者之间的黄色部分就是地壳。

隆起是一条向下延伸的根。在剖面中，环下方的地壳底面下沉到月幔中，然后再次上升：南部环处为 44 km，更远处为 29 km；北部 54 对 41；东北 56 对 48；东部 42 对 35。在西部（37 对 44）和西北（41 对 44）没有根；地壳底面向外逐渐加深。漂浮在比它更致密的月幔上的地壳，其多余厚度主要承载在下方，就像冰山的大部分体积位于水面之下；因此，增厚环在上方表现为 1–2 km 的低矮隆起，在下方表现为 7–15 km 的地壳根。

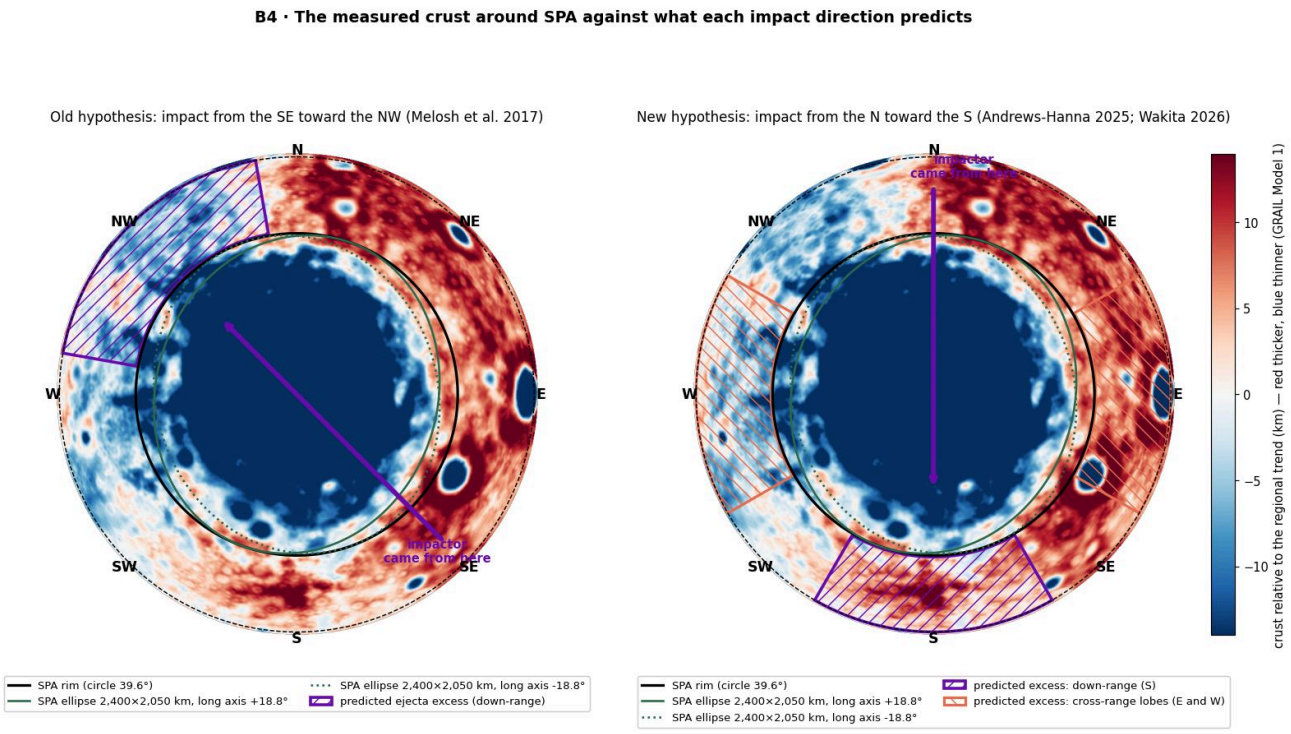
还有一个内环，距中心 30–43°，两者相互补充：在外环较弱之处——西部、西北和西南——内环大多较强。内环作为单独的异常加以讨论（B5）。

为什么盆地周围的地壳比正常更厚，为什么不对称恰恰集中在其东半部，而西半部却很薄？

在文献中，环被定义为撞击的溅射物覆盖层：从盆地空腔中挖出的地壳被抛出并堆积在边缘周围。在斜向撞击中，大部分质量被向前抛出，沿撞击体运动方向的下游分布。文献中关于方向有两种主要假设：

假设	来源	预期多余物质的位置
从东南到西北（旧）	梅洛什等 2017（ ≈ 200 km、 ≈ 15 km/s、 45° 的天体）	西北（轨迹下游）；后方几乎没有
从北到南（新）	安德鲁斯-汉纳等 2025；若田等 2026	南方（轨迹下游），以及两侧的两只“翅膀”——东和西——呈蝴蝶模式；轨迹下游 ≈ 550 km， 两侧 ≈ 650 km。 若田等：月幔物质向西达 ≈ 400 km， 东部为一层较薄、较近的物质

“轨迹下游”是撞击体运动所朝向的方向。该表对每种假设注明其自身的模拟把抛出物质放在何处；这些就是步骤 4 中用来与测得的环相对照的预测。



该图把每项预测叠加在测得的地壳上。在虚线或着色区域落在红色上之处，预测成立；落在蓝色上之处，预测不成立。

旧假设（从东南到西北）预测的结果与所发现的相反：在预期有多余物质的区域——西北——测得的是薄地壳。

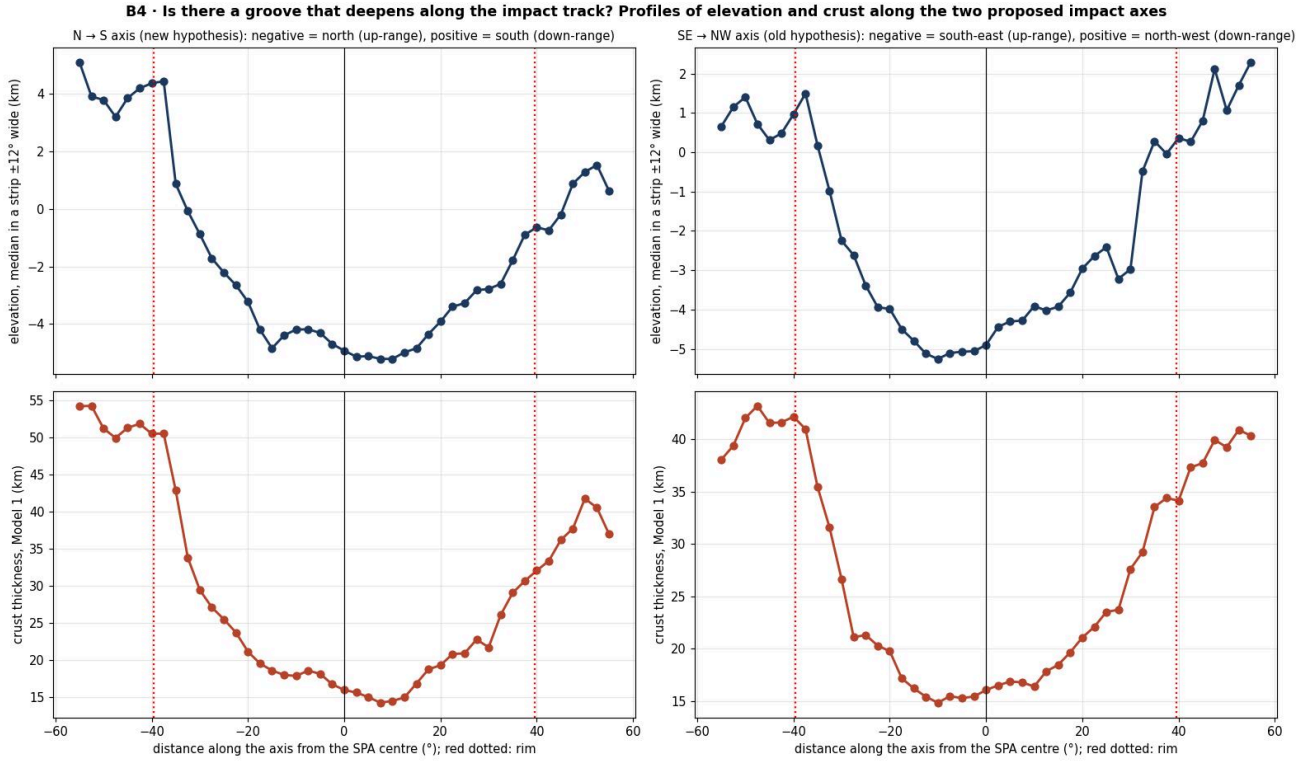
新假设（从北到南）只部分相符：南部有隆起 （$+6.5$ km）， 符合预期；东部也有 （$+7.8$）， 符合预期——但西部完全没有隆起 （-2.3）， 而模拟要求两只相似的翅膀，在若田等的模拟中西部的物质甚至更多。

我们没有找到对“东厚西薄”这一模式的已发表预测；这是一项新的测量。

物质的数量。延伸至 60° 的环只包含盆地中缺失地壳的约 37%。在模拟中，大部分溅射物飞得很远或被熔化；因此这一发现并不与撞击相矛盾，但也不支持它。

在公认解读中，内部也是平整的：巨型撞击会产生大片熔体层，它分异并整平为平坦的盆地底部，因此平坦的盆地底部和均匀的内部地壳在这一解读中也能得到解释。区分两种解释的是烘烤的持续时间：撞击熔体冷却得相对较快（见 B11、B15）。

盆地底部剖面。沿两条提出的撞击轴切开盆地（图 B4.6），并未显示沿轨迹加深的沟槽：沿两条轴，盆地底部都宽阔而平坦，-4 至 -5 km，延伸 ≈ 900 km。在为 SPA 提出的角度（30–45°）下，科学并不预测沟槽；只有在极低角度、约 15° 以下的撞击中才会形成沟槽。沿南北轴发现了明显的边缘不对称：高而陡的北缘与低而平缓的南缘相对——这正是新假设所依赖的论据。



该图按撞击解读自身的标准对其加以检验：它沿每条提出的轨迹寻找沟槽，却找到平坦的盆地底部；它还显示了新假设用来支持自己的那一项不对称，即边缘陡峭的北侧与平缓的南侧。

科学判定：部分解释 存在一个环，南部和东部的增厚与新假设相符；西部的薄和两翼的不相等没有得到解释。

在 B3 中，地壳从受热穹丘滑移并被推出。B4 问它去了哪里，以及为什么它向某些方向去得比向其他方向更多。答案在于热量与热量在穹丘周围所遇到的地壳不均匀性之间的相互作用。

热量来自下方，在地下穹丘的中心最强。它从各个方向熔化了该区域，但穹丘周围的地壳并不均匀：在东北，背面高地与盆地相接之处地壳厚；在西南则薄。东北部坐落着阿波罗，SPA 中最大的开口，这是一个早已存在、又被来自下方的热量重新激活的月海（开口）。

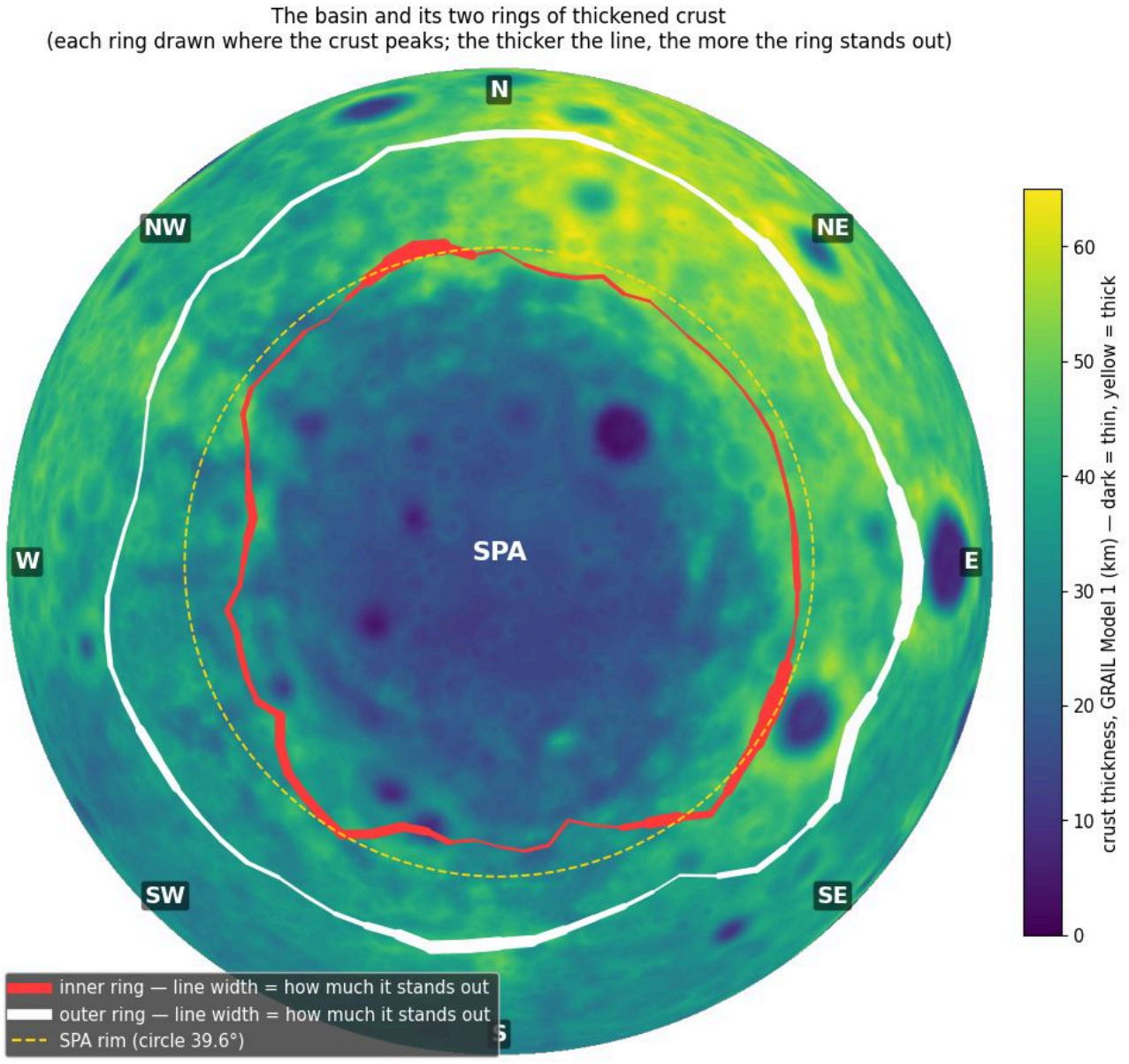
这些厚度差异决定了被搬运并堆积在边缘的物质数量。**厚的东北侧**被大量熔化：那里大量地壳被移动，并在东北留下一个环。**西侧**熔化很少，提供的物质很少，因此那里没有形成环。在东北，受热区域窄，环靠近盆地；在西部和西南，受热区域宽，环与环之间的距离大。

为什么留下了山丘——由外向内的差异冷却。在加热期间，该区域隆起成一个平坦的穹丘。当热源随扁化松弛、在释放之前平息时，穹丘开始下沉——但冷却并不均匀。外部即环首先冷却，在抬升状态下“冻结”，这是一个漫长的过程；中央部分保持炽热更久，最后才下沉。这样就在凹陷周围留下了一个环形的山丘，就像蛋糕的边缘先变硬、在边上高高立起，而柔软的中心在冷却时塌陷下去。先冷却的部分所受的压实也较少，因此环保留了更多的厚度（剖面中所见的根，图 B4.4），而保持炽热的中心则被压实并收缩（B2）。在西部，地壳熔化很少，堆积的物质很少；边缘与中心一同下沉，因此那里没有山丘。

隆起不是默认状态。一个被加热、冷却并下沉的区域，会给出一个通向原始地表的平滑而平坦的过渡——一条“零线”——两者之间没有山丘。这就是西部的情况。其他方向上的隆起是一种附加物：从中心被推出、从穹丘滑下并堆积在边缘的地壳。

在盆地内部，热量把一切整平到均匀的水平，就像水库一样。在盆地之外，原始地表得以保存——东北厚，西南薄。从中心被向外推出、从穹丘滑下的地壳（B3）堆积在边缘——在外环中，或者在更近的内环中（B5）。在随后的冷却中，一切都下沉了：各层被压实，并相对于其厚度收缩。

模型预测：热量在穹丘中心最强；在厚的东北地壳被大量熔化之处有环，在地壳熔化很少的西部没有环；厚侧对面的受热区域窄；薄侧的地壳最薄；盆地内部地壳均匀；盆地之外保持原始地表；以及物质堆积在边缘。



该图在同一幅图上描绘两个环。在白线粗之处，外环强；在它收窄之处，即西部，红色的内环是强的，两者之间的间隙也宽。

下表把步骤 5 的每项预测与检验它的测量并列。第一栏是模型的要求；第二栏是所发现的结果，并注明测量所在的小节。

模型预测什么	发现了什么
热量在穹丘中心最强	撞击坑极小点位于距穹丘中心 6° 以内 （C.3）；嫦娥六号——其样品显示长期受热（B11、B12、B15）——着陆于距它 11.6° 处，在阿波罗之内
在厚地壳被大量熔化之处有环，在熔化很少之处没有环	环向东厚：朝 96–99° 方向的单侧分量为 7.7–9.1 km（Study 3）；西部没有隆起

模型预测什么	发现了什么
厚侧对面的受热区域窄	最窄的薄区在东北：地壳在 24° 处就已超过 30 km，而其他方向为 29–37°（模型 1；早先的版本给出 29–33°；在模型 4 中，东方 23° 同样窄）（B3）
薄侧的地壳最薄	SPA 自身薄地壳的中心位于中心以南偏西南 150–190 km；最低的地面和致密质量位于南部（B2、 B3）
薄的西侧两环之间距离大	西和西南： ≈ 20–24°； 南： ≈ 9–17°
内部地壳均匀	距中心 $\approx 20°$ 以内，所有八个方向都汇聚到 15–19 km；盆地之外为 28–56 km （图 B4.2）
外部保持原始地表	东北厚并保持厚；西南薄并保持薄
在边缘先冷却之处留下山丘	在大量地壳被熔化并堆积的各侧，有 $+1$ 至 $+2$ km 的山丘和地壳根；在地壳熔化很少的西部，没有山丘 （-0.5 km） 也没有根
物质堆积在边缘	外环在八个方向中的七个隆起（平均 3.9–4.4 km）；在西部，物质堆积得更近，在内环中

B3 中悬而未决的划分——北部撞击坑记录薄弱、南部地壳薄——现在无需单独的来源就得到了解决：热量在穹丘中心之下上升，作用于东北厚、西南薄的地壳；北部保存了被抹去的撞击坑记录（B1），南部保存了最薄的地壳、最低的地面和致密质量。

模型判定：符合 模型的每一项预测——热量在穹丘中心最强、在厚地壳被大量熔化之处有环而西部没有、厚侧对面受热区域窄、内部均匀、外部地表得以保存、在边缘先冷却之处有山丘和根，以及物质堆积在边缘——都在测量中得到发现。

数据与代码。

数据	来源
地壳厚度	GRAIL，维佐雷克等 2013 的四个模型；基线：以距朝地点的距离为变量的 4 阶勒让德多项式（独立检查，SPA8_GRAIL）
高程	LOLA LDEM_4
椭圆	加里克-贝瑟尔与祖伯 2009—— $2,400 \times 2,050$ km； 两种倾斜方向， $\pm 18.8°$
关于撞击方向的文献	梅洛什等 2017；安德鲁斯-汉纳等 2025；若田等 2026——经由文献综述（2026 年 9 月 30 日）
代码	b4.py、b4full.py、b4groove.py；按扇区的剖面与局部比较（2026 年 9 月 30 日）

基线就是步骤 1 中去除的区域趋势：地壳厚度随距朝地点（月球上朝向地球的点）距离变化的一条平滑曲线，它承载从薄的正面到厚的背面的过渡，而不包含任何更小尺度的内容。

待解决。与内环的关系在 B5 中给出。**圆化的区块检验：**与圆化的关系（相关系数 $+0.58$ 至 $+0.62$；5.7% 的随机轴系达到这一水平）有待区块检验。圆化是年轻月球从扁化形状转变为球体的过程（Paper 7），它在某些方向上压缩地表，在另一些方向上拉伸地表；环在这一形变压缩之处更厚。随机轴系在 5.7% 的试验中达到同样的相关，这具有提示性但尚不具决定性；区块检验在打乱时把相邻方向保持在一起，将确定这一关系是否成立。**剔除年轻盆地：**环范围内的年轻盆地和撞击坑（蓝色斑块）将被剔除，以确认不对称依然存在。

现象。SPA 周围的地壳相对区域地壳呈现一条增厚带。**知识空白。**这一增厚是在每个方向上都高出周围地表的环，还是盆地恰好穿过的背面坡度，以及它在哪个方向上不均匀——尚未逐个方向地测量过。**研究问题：**SPA 周围的地壳在何处增厚，比同一方向上更远处的地壳厚多少，环在哪个方向厚、在哪个方向薄？

在公认文献中，环被解读为斜向撞击的溅射物覆盖层，在轨迹下游最厚：来自东南的撞击对应西北（梅洛什等 2017），来自北方的撞击对应南方并带有东西两只相等的翅膀（安德鲁斯-汉纳等 2025；若田等 2026）。**本文的新内容：**环的厚度与同一方向上更远处的地壳相比较，从而去除背面的坡度；分析在 8、24 和 36 个方向上、在圆和椭圆上、在地壳厚度和高程中进行。

从穹丘滑下的地壳在厚地壳被大量熔化之处堆积在其边缘，而不是在地壳熔化很少之处；因此，在大多数方向上，一个环高出更远处的地壳，在背面厚地壳一侧厚，在薄的西侧缺失。

研究类型：定量；按方向和环带比较地壳厚度与高程。**样本：**GRAIL 的四个地壳模型，去除区域趋势（4 阶）之后；45–60° 的环带与同一方向上的 70–90° 相比；LOLA 高程。**工具：**把环分解为单侧分量和双侧分量（在圆和两种椭圆上）、并在剖面中描绘地壳底面剖面的代码。

在全部四个模型中测量了每个方向上的环值；作为检查，西环中的开口连同 100 km 的晕一起被剔除。数值即各表和图 B4.1–B4.6。

*环。*在 50–55° 处增厚 3.8–5.7 km，在八个方向中的七个高出更远处的地壳，平均 3.9–4.4 km；在南、北、东北和东部，其下有地壳根。*方向。*单侧分量为朝 96–99° 方向的 7.7–9.1 km，在圆上（7.8–8.9 km）和两种椭圆上几乎相同；去除坡度之后，隆起本身的不均匀度为 3.7–4.4 km，仍然朝东。*西部。*没有隆起 （-2.3 km； 高程中为 -0.5 km）， 即使在剔除开口之后也没有恢复。*后方地表。*隆起高度与其后方的地壳厚度或高程无关 （-0.04， -0.05）。

结果。假设得到支持：在八个方向中的七个，一个环高出其周围的地表，东部厚、西部缺失——这种东西不对称是文献中提出的两种撞击方向都没有预测到的。**局限。**区域趋势的基线是一种选择；环只包含盆地中缺失地壳的约 37%；环内的年轻盆地和撞击坑仍有待剔除。**进一步研究方向。**剔除年轻盆地之后的环；通过区块检验检验其与圆化形变的关系（Paper 7）。

B5 内环

简述。除外环（B4）之外，SPA 还被第二圈增厚地壳所环绕，它靠近盆地——距其中心 28–44°——是两者中更清晰、更明确的一个。它不是圆：它在东北和东部伸展得更远，在西南和西部收拢得更近；其中心从 SPA 中心向东偏东北偏移 ≈ 110–120 km。 内壁在北部和东北部最陡、最锐利，在南部和西南部最平缓、最渐变。

本节就这个环提出三个问题：它是否确实沿整个周长存在，其中心在何处，其内壁在哪一侧陡峭。这些答案很有分量，因为盆地边缘的形状保存了形成它的过程。撞击留下与飞行方向相关的模式；在热量作用下升起、并向周围地壳扩展的穹丘，留下与该地壳相关的模式。本节还说明，年轻月球从扁化形状到球体的转变如何改变了其表面上的距离，从而也改变了我们今天在 SPA 与为它供热的各点之间所测得的距离。

盆地及其两圈增厚地壳环显示在图 B4.7 中。增厚地壳环是盆地周围的一条带，在那里地壳——月球轻的外层，漂浮在其下更致密的月幔之上——比两侧更厚。GRAIL，即绘制月球重力场的一对航天器，给出了这一层在各处的厚度：在地壳厚之处，轻物质取代了致密月幔的位置，重力吸引略弱。在图 B4.7 中，内环是红线，B4 的外环是白线；黄色虚线圆是距中心 39.6° 的圆形边缘。月球上一度弧长约为 30.3 km 的地表，因此 39.6° 约为 1,200 km。

我们的测量方法。在 24 个方向中的每一个（每隔 15°），我们在距中心 28° 至 44° 之间寻找地壳厚度的峰值，以及它高出其相邻部分的程度。第二个量是*突出度*：就像一座小山高出其两侧鞍部的高度，它衡量的是峰值有多突出，而不是地壳在绝对意义上有多厚。这样就能把真实的环与背景噪声分开：真实的环应在大多数方向上显示出具有明显突出度的峰值；仅仅是噪声的环则会给出突出度小、距离分散的峰值。这些发现在模型 1 和模型 4——GRAIL 已发表的两个地壳模型（维佐雷克等 2013），以不同假设构建——之间完全一致，因此不依赖于模型的选择。

该表对每个方向列出峰值距中心的距离、其突出度、峰值处的地壳厚度，以及作为比较的同一方向上盆地底部的地壳厚度。方向从北（0°）起按顺时针量取，经过东（90°）、南（180°）和西（270°）。

	峰值距离		突出度		峰值处地壳	盆地底部地壳
方向	模型 1	模型 4	模型 1	模型 4	模型 1 / 4	模型 1 / 4
0° 北	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° 东北	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° 东	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° 东南	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21

180° 南	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° 西南	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° 西	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° 西北	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

突出度和地壳单位为 km；盆地底部地壳：距中心 15° 以内的平均值。距离：浅蓝——远离中心；橙色——靠近中心。突出度：格子越红，环越突出。“—”：在该范围内无峰值。

如何读表。从上到下追踪距离栏：颜色在圆的前半部分——东北、东和东南——为蓝色（远），在后半部分——西南、西和西北——变为橙色（近）。地理上的划分很清楚：环是整体偏移的，而不是参差不齐的。在突出度栏中，深红色的格子标出环最突出的地方。最后两栏显示环相对盆地底部有多大：峰值处的地壳在模型 1 中为 26–57 km，在模型 4 中为 38–71 km，而盆地底部为 14–19 和 20–27 km，因此环比旁边的盆地底部厚两到三倍。模型 4 系统性地给出比模型 1 更厚的地壳，但距离和突出度的模式在两者中相同。

连续性。环几乎沿整个周长存在：在 24 个方向中的 22 个（只在北方 0° 和北偏西北 330° 缺失）。

突出度的焦点。环在东南扇区 120° 处最强 （$+24$ 至 $+30$ km）， 其次是西北 285° 处 （$+10$ 至 $+14$ ）、 东方 90° 处 （$+8$ 至 $+11$） 以及西南 195°–225° 处 （$+8$ 至 $+11$）。

距离。环的距离是变化的：在东北和东部为 36°–44°；在西南和西部为 28°–34°，即在边缘圆之内。

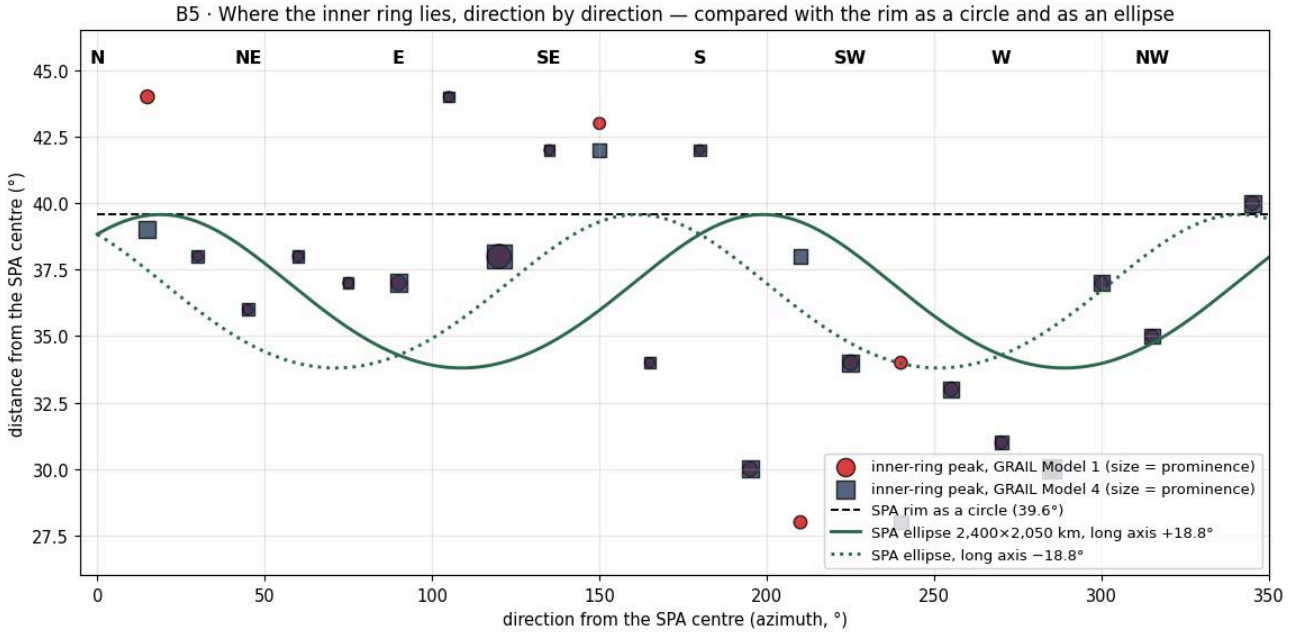


图 B5.1 在从盆地上方俯视的图上描绘同样的峰值。要看的是：这些符号既不沿边缘的虚线圆分布，也不沿绿色椭圆分布。它们在东北和东部位于圆外，在西南和西部位于圆内，因此合起来勾勒出一个自己的圆，其中心被推向东偏东北。

几何拟合。为了给这一印象赋予数字，我们用一个环拟合 22 个峰值：一个中心和半径自由、也允许略微伸长的圆。拟合给出了内环的形状（按方向拟合）：

指标	模型 1	模型 4
平均半径	36.8° （$\approx 1,116$ km）	36.6° （$\approx 1,111$ km）
环中心相对 SPA 中心的位置	≈ 118 km， 朝 68°（东偏东北）	≈ 108 km， 朝 82°
环中心	≈ 51.4°S、 196.8°E	≈ 52.4°S、 196.8°E
伸长	沿 152°/332° 轴 2.6° （北偏西北–南偏东南）	沿 155°/335° 轴 2.5°

几何拟合揭示出三个稳定的特征。环的半径约为 37°，略在边缘圆（39.6°）之内。其中心不与盆地中心重合，而是在两个模型中都位于 SPA 中心东偏东北约 110–120 km 处。它保持几乎完美的圆形：其长方向与短方向之差只有 2.5°–2.6°，在一个直径超过 2,200 km 的环中约为 80 km。环是偏移的，但没有被拉伸。

内环不是公认的椭圆。椭圆 （$2,400 \times 2,050$ km） 预测环在窄轴方向——东和西——较近，在长轴方向——北和南——较远；实际的环在东北和东部较远，在西南和西部较近——就像一个中心位于 SPA 中心东偏东北的圆。

内壁——盆地底部与环峰之间的陡峭过渡，即两者之间最陡的斜坡（预期：在抵抗一侧陡峭，在抵抗较弱一侧平缓）。“抵抗一侧”指周围地壳厚、冷而稳定、挡住了从盆地向外运动之物质的一侧；在那

里，地表从盆地底部一下子爬升到环上，形成陡峭如崖的上升。在地壳抵抗较弱之处，物质扩展得更远，爬升也较平缓。内壁的陡度用两个相互独立的指标测量：GRAIL 给出的地壳增厚速率（每 100 km 距离地壳增厚多少千米），以及激光高度计 LOLA 给出的地表坡度（每千米地面上升多少米）：

方向	地壳厚度（km/100 km）	高程（m/km）
北	10.5	25.3
东北	9.3	30.7
东	8.0	17.8
东南	6.3	18.5
南	4.9	14.9
西南	6.6	11.5
西	7.3	16.0
西北	4.4	20.8

格子越红，内壁越陡。最陡：北和东北；最平缓：南和西南。

把两栏放在一起阅读。在地壳中，北方最陡（10.5），东北次之（9.3）；在高程中，东北最陡（30.7 m/km，即 100 km 内上升约 3 km），北方次之（25.3）。在两者中，南和西南都属于最平缓之列，坡长而缓。两个指标来自不同的仪器，它们在内壁陡峭的一侧上紧密吻合：北和东北，那里背面高地——月球上最厚的地壳——与盆地相接（B4）。

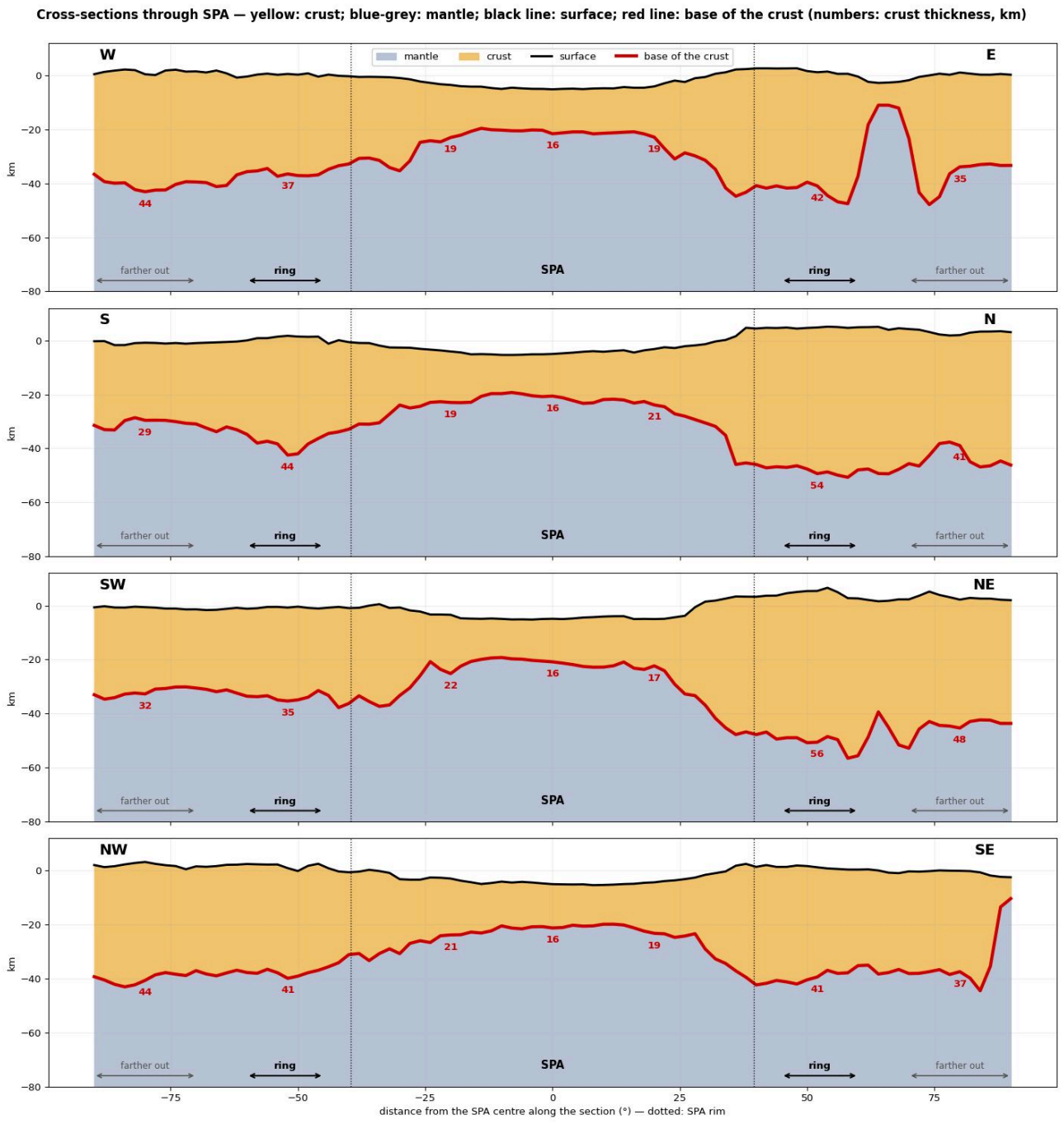


图 B5.2 以剖面显示环，仿佛把月球穿过盆地切开。黄色层在盆地底部之下很薄，并在点状边缘附近骤然增厚；这一陡然增厚就是内环。比较一条从东北到西南的剖面的两端，可以直接看到内壁的不对称：一端是崖状的上升，另一端是漫长、连续而平缓的斜坡。

为什么 SPA 被两圈增厚地壳所环绕，为什么内环不沿公认的椭圆分布，而其中心位于盆地中心的东偏东北，为什么其内壁在东北陡峭、在西南平缓？

在大型撞击盆地中，边缘被抬升，周围堆积起一条增厚地壳带——地壳领圈：被抛出并推离空腔、恰好落在其边缘之外的物质。在 SPA 的三维模拟中，领圈出现了，甚至比测得的更大（西特伦等 2024）。在从北向南运动的撞击中，轨迹前方——天体运动所朝向的一侧（南）——平缓而渐变，轨迹后方——天体来自的一侧（北）——陡峭（安德鲁斯-汉纳等 2025）。在这一解读中，内壁的不对称是撞击体飞行方向的直接记录。

内壁北陡南缓，这与从北向南的撞击相符。

不对称轴。但最陡的内壁在东北（30.7 m/km），最平缓的在西南（11.5）——是东北/西南轴，而不是南北轴。

偏移方向。内环的中心位于 SPA 中心东偏东北 ≈ 110–120 km 处，大致垂直于所提出的撞击轴。斜向撞击使构造沿撞击体前进的方向偏移，而不是横向偏移。

两个环。模型中的领圈比测得的更大（西特伦等 2024）；而这里有两个环，内环在东南强 （$+24$ 至 $+30$ km）。

科学判定：部分解释 在撞击模型中，盆地周围形成一个抬升的地壳领圈，但对其形状的解释是在测量之后构建的：撞击方向是为符合陡峭的北缘而选定的。它既不预测中心位于盆地中心东偏东北的内环，也不预测内壁的东北/西南轴。

在模型中，SPA 不是挖出来的；它先被抬升，然后下沉。来自燃烧器——雨海和澄海——的热量在背面出露并聚集在该区域之下，把它向上推成穹丘；其地壳被热量软化，向两侧滑出，热量消退时穹丘冷却并下沉成我们所见的盆地（A.5）。环是制动带：向外滑出的物质被周围稳定地壳挡住而停下来的地方。

内环是升起的穹丘的边缘。只有一个内环和一个外环——不是两道波，也不是两次事件——两者都由周围地壳的厚度塑造。**在东北**，盆地与背面高地即最厚的地壳相接；在两个环中东北侧都是陡峭的。厚而冷的地壳是一堵稳定的墙：被压向它的物质堆积得又近又陡，就像铲雪机把雪推到人行道边上。**在西南**，地壳薄；薄地壳会屈服，物质扩展得更远、更平缓。

圆化改变地表上的距离；它并不移动地表上的任何东西。热量沿一条直轴上升。后来月球圆化——正是这一机制造成了两极的过剩（Paper 7）——地表上的距离随之改变。在圆化之前，背面是一个细长天体的尖端（1 : 0.637 : 0.601）；在圆化中，原先靠近这一尖端的东西变得离它更远，盆地沿这一方向被拉伸。

细长气球。为什么尖端附近的距离会增大，可以用一个细长的气球来看，就像一个橄榄球，在其表皮上靠近一端处画了一些点。从气球中心看去，位于朝尖端缓缓弯曲的长斜坡上的点，都落在一个窄的方向锥内。把气球压成圆球：尖端被拉回，球体变圆，同样的这些点——仍在同一块表皮上，没有一个滑动——现在落在一个更宽的锥内。它们与尖端的角距离增大了。对于 1 : 0.637 : 0.601 的形状，尖端附近的局部增大就是长轴与两条短轴之比，$1/0.637 \approx 1.57$ 和 $1/0.601 \approx 1.66$。

在尖端附近，距离按 1.57–1.66 的局部因子增大；这一因子适用于尖端附近的小角度，并不是对所有角度都成立的固定乘数——对于大角度，采用圆化的完整映射。在与 SPA 相关的角度上，完整映射给出较小的增大，约 1.4–1.5：从穹丘到两个出口的距离从扁化形状上的 17.0° 和 21.2° 拉伸为球体上的 24.1° 和 29.2°（见下文*参考点*），而 SPA 与远端尖端——接触中心的正对点——的距离从约 27° 增大到 39.5°。

圆化不是刚性转动：刚性转动使整个地表一起转动，保持任意两点之间的距离；圆化则改变地表上各点之间的距离。因此 SPA 并没有在地表上移动；从扁化形状到球体的转变改变了轴和距离，而环中心的位置是由这一形状变化造成的表象。简言之：在燃烧器时期，在扁化形状上，距远端尖端约 27°；在今日的球体上约 39.5°（A.5）。两个数字描述的是天体两种形状上的同一个地方。

时间。圆化在相连阶段的后期、扁化之后拉伸了盆地：在月球质心越过共转线之后，扁化的天体圆化并分离，释放时其外部已是刚性的、圆的（Paper 2，§B.7；Paper 7）。因此，拉伸是相连阶段的一部分；其中没有任何东西要求月球在离开地球之后改变形状。

参考点。以前使用的参考点（23°N、320°E，及其位于 23°S、140°E 的对跖点）不是参考点。取而代之的是两个燃烧器的出口：雨海（主出口；对跖点位于 37.6°S、160.0°E）和澄海（次出口；对跖点位于 27.3°S、198.4°E）。一个点的对跖点是球体另一侧与之恰好相对的点；在雨海和澄海之下上升的热量在这两个对跖点到达背面，我们把它们称为出口。内环的中心——穹丘的中心，51.4°S、196.8°E——位于雨海出口东南 29.2°（≈ 885 km），澄海出口以南 24.1°（≈ 730 km）。这些是今日在球体上的距离。圆化之前的初始角距离取决于伸长程度：从旧参考点量取为 38°（1 : 0.637 : 0.601）、20°（1 : 0.3 : 0.28）和 7°（1 : 0.1 : 0.094）；从新出口量取，采用圆化的完整映射（1 : 0.637 : 0.601，长轴朝向接触面中心 24.1°N、335.2°E），为 21.2°（雨海）和 17.0°（澄海）；见 C.3 和图 C.1。沿这一方向阅读，计算表明：天体越细长，穹丘在其诞生时就越靠近出口；对于本系列所采用的形状，它距两个出口约 17°–21°，圆化把这一距离张开并拉伸为今日测得的 24°–29°。

小穹丘。地壳厚度图显示，两个出口各自的下方都有一处明显的局部薄地壳——智海（12–16 km，距雨海出口 5.7°）和阿波罗盆地（5–9 km，距澄海出口 10°）。大穹丘是位于中央、在它们以南的宽阔薄区。因此，每个出口在其正上方都有自己的小穹丘，而大穹丘位于两者之外。

还检验了一种类似铰链的机制来解释东西分量，并予以否定：在稳定自转、相连的月球中不存在东西向的力，而由向外上升产生的力约比所需的小 10^8 倍。

重现机制。拉伸距离的同一映射也改变每一块地表的大小，从而改变该块中每单位面积的撞击坑数：在一块地表收缩之处，其撞击坑变得拥挤（密度上升）；在它扩张之处，撞击坑变得稀疏。Paper 7 把这一效应测量为密度因子；松弛映射重现了它们：极地 $\times 1.208$（1.21）、侧面 $\times 1.14$（1.14）、朝向地球的点 $\times 0.726$（0.73）——括号中的数字是 Paper 7 的数值。因此，一个映射同时回答了两极的撞击坑过剩和 SPA 的拉伸。

下表把模型的每项论断与检验它的测量并列。

模型怎么说	测得了什么
SPA 与远端尖端的距离按约 1.5 的因子增大（完整映射；~ 1.6 是尖端附近小角度的因子）	今日距接触中心的正对点 39.5°；燃烧器时期约 27°
尖端（月球位于其上）位于约 22.5° 的梨形体，使流出口向南偏移达 $\sim 22.5°$（C.4）；圆化将其增大到 $\sim 33°$	偏离的南向分量：扁化形状上为 $\sim 22°$；今日为 $\sim 33°$——与预测一致
燃烧器时期的东向分量 $\sim 15°$	今日为 $\sim 22°$；其来源尚未得到解释
内环是穹丘的边缘；两个环都随地壳厚度变化	24 个方向中有 22 个存在环；其中心位于东偏东北 ~ 118 km；内壁在东北陡峭（30.7 m/km），在西南平缓（11.5）

关于坐标系的说明。计算假设当时指向极点的方向接近今日的南方；因此总量（27° → 39.5°）比其分量划分更可靠。距离和分量从接触中心的正对点（24.1°S、155.2°E）按 C.3 的完整映射量取；早先的版本从旧参考点 23°N、320°E 的正对点量取，给出 34°–36° → 48.6°、南向分量 25° → 38° 和东向分量 20° → 30°。

第一行用一行概括步骤 5 的圆化：SPA 在扁化形状上和在球体上的位置。早先版本中给出的因子 ~ 1.6 是尖端的小角度因子；27° → 39.5° 这一对数值是 SPA 所在距离上的完整映射。第二行把这一偏离分解为其南向部分和东向部分。梨形体——把月球与地球连接起来的物质颈部——有一个大致位于当时赤道上的基部，以及月球所坐落的、位于约 22.5° 的尖端；其物质流在对跖点以南离开背面，直到月球所在的纬度（C.4）；完整映射给出扁化形状上约 22° 的南向部分，圆化将其增大到今日的约 33°。东向部分以同样方式从约 15° 增大到约 22°；它起初为何是 15°——仍未定论。最后一行是环本身，即步骤 1 中所测得的。

模型判定：符合 在 24 个方向中的 22 个存在的内环是穹丘的边缘，两个环都随周围地壳的厚度变化；圆化把 SPA 与远端尖端的距离从约 27° 变为今日的 39.5°，南向分量约 33°，与预测一致。

这显示了什么。存在两个环，内环更清晰、更精确；它距中心的距离随方向而变。内环很可能就是盆地真正的边缘：它与文献中公认的椭圆不符，而与一个中心向 SPA 中心东偏东北偏移的圆相符。起决定作用的不是抵抗有多大，而是抵抗在哪里：在西部，抵抗很近，就在边缘，因此物质被制动并堆积在内环中；在其他方向上，抵抗较远，物质被推得更远，堆积在外环中。这解释了为什么 B4 的外环在西部没有隆起，而内环在那里靠近中心耸立。内壁在抵抗一侧（东北）陡峭，在抵抗较弱一侧（西南）平缓，与预期一致，也与测量一致。目前我们掌握的是：一个边缘，其中心偏向厚地壳，并在面向厚地壳处陡峭；以及一次改变了其周围距离、却没有移动它的圆化。

数据与代码。

数据	来源
地壳厚度	GRAIL，模型 1 和 4（维佐雷克等 2013）
高程	LOLA LDEM_4
椭圆	加里克-贝瑟尔与祖伯 2009
代码	b5.py（在 24 个方向上定位峰值；形状拟合）、ringsmap.py、b4xsec2.py

待解决。南向分量的来源在 C.4 中给出：梨形体的位置和自转的力，扁化使之增大；当时的轴留待今后的工作。**边缘清理：**剔除孟德尔–里德伯之后，必须重新测量东南的突出度峰值；为此需要 SPA 第二个数据包中的 GRAIL 和 LDEM 数据。（孟德尔–里德伯是一个位于 SPA 边缘上的较年轻盆地；它自身的边缘可能为强烈的东南峰值有所贡献。）**外环的坡度：**必须在每个方向上测量外环内壁的坡度。在圆化时期坐标系中的完整三维计算，推迟到今后的工作。**文献核查：**SPA 中是否描述过一个独立的内环，模拟对领圈的位置和形状有何预测，以及由领圈推导的 SPA 中心与由地形推导的中心如何比较。**第二冷却前锋：**应予考虑，因为在内环中，B4 的由外向内冷却作用的强度较低。**锯齿剖面：**20° 至 40° 之间的盆地底部呈现锯齿状的峰，被解释为在穹丘阶段被拉伸成段、在穹丘下沉时褶皱成齿的地表；检验的方法是：与盆地中心和盆地外部相比，这片盆地底部的锯齿程度有多大（地壳厚度和高程在数十千米尺度上的离散），以及这些齿是否沿同一方向排列（平行于边缘）。

现象。就在 SPA 边缘之内，地壳急剧增厚并抬升。**知识空白。**尚未测量这一增厚本身是否构成一个环、其中心在何处，以及其内壁的陡度如何随方向变化。**研究问题：**SPA 周围是否存在一个明确的增厚地壳内环；它的形状和中心位置如何；其内壁在哪些方向上最陡？

大型撞击盆地的模型预测，盆地边缘周围有一个抬升的增厚地壳领圈；SPA 的模拟给出比测得更大的领圈（西特伦等 2024）；而来自北方的撞击留下陡峭的北壁和平缓的南壁（安德鲁斯-汉纳等 2025）。**本文的新内容：**在 24 个独立方向上定位地壳厚度峰值，对其拟合一个环，并在地壳厚度和高程中逐个方向地测量其内壁。

内环是升起的穹丘的边缘。它的形状由环绕它的地壳厚度决定：其内壁在东北侧、面对厚地壳处陡峭，在西南、薄的一侧平缓；其中心偏向东北的厚地壳，物质就是对着它堆积的。

研究类型：定量；峰值定位与几何拟合。**样本：**GRAIL 的模型 1 和 4，在 24 个方向上距中心 28° 至 44° 之间的峰值；内壁采用 LOLA 的高程剖面。**工具：**识别每个峰值并计算其突出度、拟合一个中心自由的伸长圆、并测量盆地底部与环之间最陡斜坡的代码。

峰值点按同一规则从两个模型中提取，环对它们进行拟合；内壁的陡度在八个方向上读取。数值见表格和图 B5.1–B5.2。

*环。*在 24 个方向中的 22 个存在；平均半径 36.6–36.8° （$\approx 1,111$–1,116 km）； 其中心向 SPA 中心东偏东北偏移 ≈ 108–118 km， 位于 51.4–52.4°S、196.8°E。*距离。*环的轮廓在东北和东部为 36° 至 44°，在西南和西部收拢至 28°–34°。*内壁。*在北部和东北部最陡（地壳厚度中为 9.3–10.5 km/100 km；高程中为 25–31 m/km），在南部和西南部最平缓。

结果。假设得到支持：存在一个内环；它不沿公认的椭圆分布，其中心向盆地中心东偏东北偏移，其内壁在东北侧最陡。**局限。**峰值位置取决于地壳模型；环在两个方向上缺失；圆化阶段中拉伸的时间是推断的，而非直接测量的。**进一步研究方向。**在一个由边缘向内冷却的穹丘的数值模型中，把内外两个环一并与背面的地壳厚度相对照。

B6 密度与孔隙度

简述。在地表，SPA 的孔隙度与高地相当。然而在深处，孔隙几乎完全闭合，而且闭合并不均匀：它在中心达到最大，并向边缘逐渐减小。这与 B2 的下沉具有相同的结构。

孔隙度是体积中空的部分：颗粒之间的裂隙和空隙。被粉碎的地面是多孔的，就像一堆碎石；被加热和挤压的地面会被烘烤并压实，就像在窑中烧制的黏土砖，其中粉末熔合、孔隙闭合。因此，SPA 深处的孔隙度是对其地面所经历之事的直接记录：它是被击碎了，还是被烘烤并压实了。本节读取这一记录，发现 SPA 之下的地面被压实了，而且在其中心最甚——这正是在中心之下积聚并保持最久的热量所留下的模式，也与 B2 中盆地多出的深度模式相同。

颗粒密度、地表的整体密度、地表孔隙度及其随深度的变化，取自 GRAIL（维佐雷克等 2013），并结合贝塞雷尔等（2014）的线性和指数深度模型，以及黄与维佐雷克（2012）的颗粒密度。这些术语很简单。*颗粒密度*只是固体物质本身的密度，不含孔隙；其数值由成分决定（富铁矿物更重）。*整体密度*是地面在自然状态下的密度，包括孔隙和裂隙。两者通过孔隙度相互关联：整体密度 = 颗粒密度 $\times$ （1 − 孔隙度）。GRAIL 根据重力跟随地形的方式给出近地表的整体密度，并给出密度随深度增加

的速率；深度模型把这一增加向下延续，或以恒定速率（线性），或随深度趋于稳定（指数）。同时使用两者可以显示结果是否依赖于这一选择。

数值在围绕 SPA 中心（53°S、191°E）的各环带中求平均，并与两个参考区域相比较，两者都被使用：背面高地（围绕 45°N、180°E 的 20° 圆冠）和背面其余部分（SPA 之外的背面半球，SPA 取为围绕 53°S、191°E 的 39.57°）。两个参考区域可以防止偶然的选择：高地是 SPA 之下未经加热的地壳，背面其余部分是宽泛的平均。从地表到 10 km 深度（线性模型），孔隙度在 SPA 中心从 19.7% 降至 4.4%，在背面高地从 20% 降至 7.9%，在背面其余部分从 14.5% 降至 12.8%。在地表，SPA 与高地起始于相同的孔隙度；到 10 km 时，SPA 失去了其孔隙的近五分之四，高地约为五分之三。

区域	颗粒密度	地表密度	孔隙度	10 km 处孔隙度
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	地表	（指数 / 线性）
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50°（边缘）	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
背面高地	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
背面其余部分	∼2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

核查：地表孔隙度直接从 GRAIL 图（porosity_l250-650）重新计算：0–10° 为 19.746%（分析表中为 19.745%），10–20° 为 19.373%（19.373%），30–40° 为 19.32%（19.35%）。

如何阅读该表：每一行是围绕 SPA 中心的一个环带（前五行）或一个参考区域（后两行）。中间三栏是地表。颗粒密度向中心逐渐增大，从边缘的 2,906 kg/m³ 到中心的 3,005：中心由更重的富铁物质构成。相反，地表孔隙度几乎不变：每个环带都是 18.9–19.7%，接近高地的 20.3%。上述关系可以在每一行中检验：在中心 $2,412/3,005 \approx 0.80$， 即约 20% 为空。最后一栏是 10 km 深度，在那里图景急剧变化：中心为 2.9–4.4%，逐环上升到边缘的 7.1–8.8%，大约是高地的数值（6.2–7.9%）。在指数模型中，从第一个环带起就连续上升；在线性模型中，两个内环带相近（4.4 和 3.2%），从 10–20° 起连续上升。

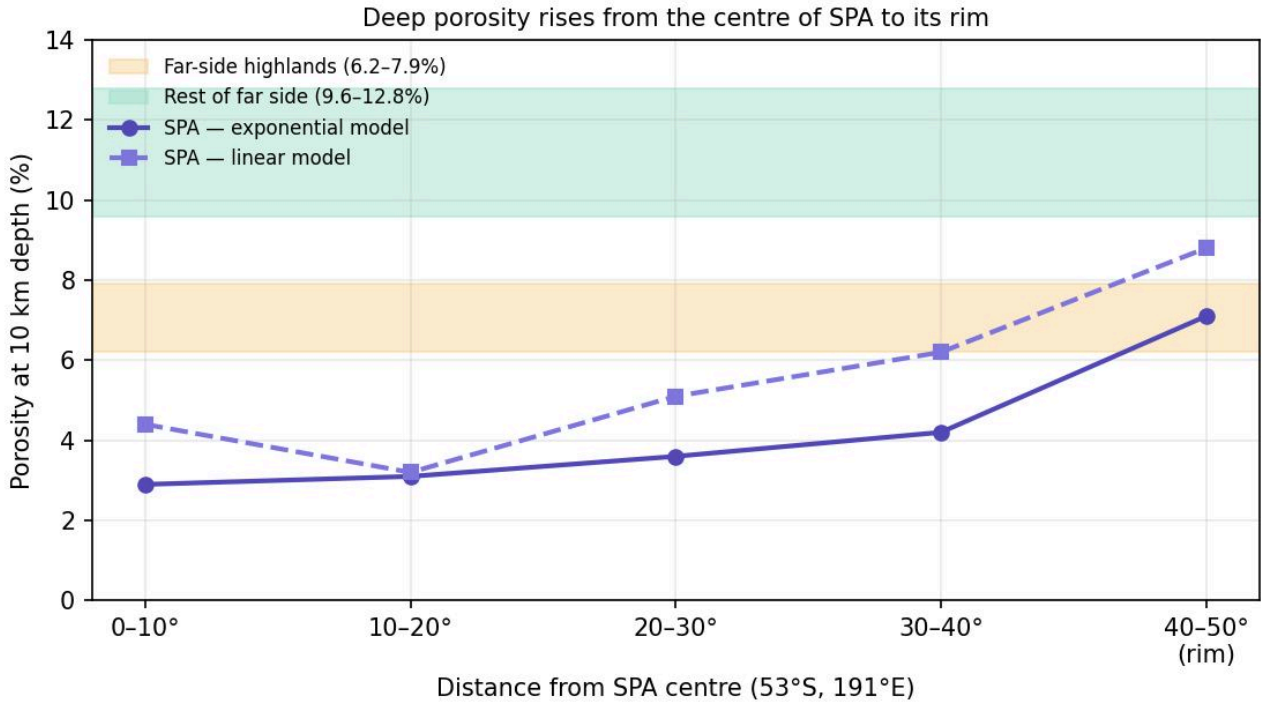


图 B6.1 把表的最后一栏对距离作图。要看的是：两条曲线在整个盆地范围内都位于参考区域的两条着色带之下，并在边缘处爬升到它们。在 SPA 内，10 km 深处的地面孔隙比周围任何地方都少，而且越靠近中心越少。

为什么 SPA 的地表保持着不低于其周围的孔隙度，而在深处孔隙几乎闭合？又为什么闭合并不均匀，而是在中心最强、向边缘逐渐减弱？

文献把 SPA 盆地底部的高密度归因于成分：富含铁和辉石的物质，颗粒密度约为 3,000 kg/m³（kg m^{-3}）（黄与维佐雷克 2012）。（辉石是一种常见的含铁、镁矿物，比高地的长石更重。）地壳中孔隙的形成主要归因于撞击破碎，其随深度的闭合用压力和蠕变来解释（维佐雷克等 2013；贝塞雷尔等 2014）。蠕变是固体物质在载荷下的缓慢流动；正是它使上覆各层的重量能把空隙挤压到闭合，而它在热物质中比在冷物质中快得多。在大型撞击中，盆地之下的地壳破裂并变得更加多孔；长期加热可以使孔隙闭合。

相符：中心的高颗粒密度，源于成分。

不相符：**破碎悖论。**撞击预测盆地之下有深部破裂和孔隙度增加；在深处发现的却是相反的特征，中心为 2.9–4.4%，而周围为 6.2–12.8%。

不相符：**缺乏连续性的机制。**在两种深度模型中，闭合都从中心到边缘连续减弱；短暂的撞击没有造成这一点的机制。仅靠压力也不能提供机制：在同一深度，盆地内外上覆各层的重量大致相等，因此压力在各处均匀地闭合孔隙。使孔隙在一处比另一处闭合得更多的，是持续的热量，而在中心最大的闭合要求热量在中心最大。

科学判定：部分解释 成分能解释密度；它不能解释深处从中心向外逐渐减弱的压实。

返回物质的各层充满孔隙。从地球上升、极热而富含挥发分的物质一次又一次地落在年轻的月球上，堆积成层，这些层在其挥发分逸出后仍布满孔隙。燃烧器的热量在背面出露并聚集在 SPA 之下，自下而上地烘烤它们，在保持最久的中心最为强烈。**在深处：**热物质发生蠕变，在上覆各层的重量下，

空隙被挤压并闭合——地面被烘烤并压实，就像窑中的黏土。热源随扁化松弛而平息，早于释放；当月球在释放后远离进入太空时，冷却占据主导：烘烤过的各层被压实并收缩，孔隙闭合，主要在深处，而在中心最甚。因此，深处闭合的孔隙是地面长期保持炽热的标志；闭合得越多，地面保持得越热或越久，而从中心到边缘的闭合梯度就是热源本身的形状。

在地表：一种渗流与蒸发重新造成了孔隙，因此 SPA 的地表与高地相似。没有熔融物质喷发：挥发性物质蒸发，并经由它们为自己打开、又在热量中重新闭合的通道向上逃逸，它们的通过使最上层充满孔隙，而在深处，没有任何东西重新打开闭合的孔隙。

模型的预测：在深处，孔隙在中心闭合得更多，离中心越远闭合得越少。它在步骤 6 中加以检验。

下表把模型的每项论断与 GRAIL 数值所显示的结果并列。

模型说	发现了什么
孔隙主要在深处闭合	地表 19.7%（与高地的 20.3% 相同）；10 km 处 2.9–4.4%（而高地为 6.2–7.9%，背面其余部分为 9.6–12.8%）
闭合在中心最强，向外减弱	指数：2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%；线性：4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
压实就是 B2 的下沉	孔隙度差乘以厚度（0–20 km） 给出 $\sim$0.5–1.2 km； B2 的残差在距中心 10° 以内为 1.1–1.8 km，10–20° 为 0.5–1.2 km，边缘为 0.2–0.3 km（早先的版本引为 0.5–1.5 km）。压实与 10–20° 环带的残差相符，并给出中央残差的约三分之一到全部，具有同样的结构，在中心最大
地表经由一种挥发性物质的渗流而重建	地表孔隙度没有降低

第三行把本节与 B2 联系起来，其算法很简单。当一层厚度为 H 的物质在孔隙闭合时失去其体积的 $\Delta\phi$ 部分，且闭合由垂直方向吸收时，其表面下沉 $\Delta\phi \times H$。 SPA 与其周围在最上部 20 km 上的孔隙度差，给出约 0.5–1.2 km 的下沉。B2 发现，SPA 的盆地底部比单凭其薄地壳所能解释的更深：距中心 10° 以内深 1.1–1.8 km，10–20° 深 0.5–1.2 km，到边缘为 0.2–0.3 km。由此可见，压实的大小与 10–20° 环带的残差相当，并构成中心残差的约三分之一到全部；中央残差的其余部分，模型归因于流失的物质（B2）。闭合的孔隙就是所缺失深度的大部分。

模型判定：符合 孔隙在深处而非地表闭合，闭合从中心向边缘减弱，与预测一致，而压实解释了 B2 下沉的相当一部分。

这显示了什么。深处的数值是由模型计算的（GRAIL 测量地表及其随深度的变化），因此证据是间接的；不过它在两种深度模型中、并与两个比较区域相对照时都是一致的。深处的压实与 B2 下沉的相当一部分是被看到两次的同一个量，具有从中心向外的相同结构：一次是重力场中的孔隙度亏缺，一次是地形中的高度亏缺。目前我们掌握的是：SPA 之下的地面被从下方烘烤并压实，在中心最甚，正如聚集在中心之下的热量所要求的那样。

数据与代码。

数据	来源
地表密度与孔隙度	GRAIL，维佐雷克等（2013） （porosity_l250-650）
随深度的变化	线性与指数模型，贝塞雷尔等 （2014）
颗粒密度	黄与维佐雷克（2012）
环带分析与比较	`density_analysis.py` 和 `results/*.csv`；归档文件夹 `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

待解决。下沉是根据环带平均值计算的；直接从图上进行的精确计算尚未完成（不构成阻碍）。

现象。SPA 的盆地底部是致密的。**知识空白。**尚未逐环并与其周围的背面相对照地检验：其密度仅仅是成分，还是也有深处闭合的孔隙，以及闭合如何从中心到边缘变化。**研究问题：**与背面高地和背面其余部分相比，地表和深处的孔隙度如何从 SPA 中心到其边缘变化？

颗粒密度、整体密度和孔隙度由 GRAIL 给出（维佐雷克等 2013），并结合深度模型（贝塞雷尔等 2014）以及由成分得出的颗粒密度（黄与维佐雷克 2012）。在文献中，地壳中的孔隙由破裂产生，并在压力和蠕变作用下随深度闭合。**本文的新内容：**已发表的网格在围绕中心的环带中读取，并在地表和 10 km 深度上、在两种深度模型中，与两个参考区域相比较。

返回物质的各层从下方被烘烤并压实，在深处最甚，在中心最甚；因此在地表 SPA 与其周围一样多孔，而在深处其孔隙闭合，在中心最甚，向边缘减弱。

研究类型：定量；各环带数值与参考区域对照。**样本：**GRAIL 的颗粒密度、整体密度和孔隙度网格，取围绕中心的 10° 环带；背面高地（围绕 45°N、180°E 的 20° 圆冠）和背面其余部分。**工具：**在线性深度模型和指数深度模型中，按面积加权对各环带求平均的代码。

每个环带和每个参考区域都在每一网格中读取；作为核查，地表孔隙度也直接从孔隙度图计算。数值汇集于步骤 1 的表和图 B6.1 中。

*地表。*孔隙度在每个环带中都处于 18.9–19.7% 的窄范围内，与背面高地（20.3%）相同。*10 km 处。*中心 2.9–4.4%，10–20° 为 3.1–3.2%，20–30° 为 3.6–5.1%，30–40° 为 4.2–6.2%，边缘 7.1–8.8%；而背面高地为 6.2–7.9%，背面其余部分为 9.6–12.8%。*颗粒。*中心 3,005 kg/m³，而周围为 2,897–2,920。

结果。假设得到支持：地表与其周围一样多孔，而在深处孔隙在中心闭合得最多，闭合连续减弱直至边缘，在两种深度模型中都是如此。**局限。**深处的孔隙度并非直接测得，而是由已发表的反演外推而来，因此取决于深度模型；颗粒密度本身是由成分推断的。**进一步研究方向。**一个基于 SPA 重力直接反演的深部孔隙度模型，其颗粒密度按返回的样品固定。

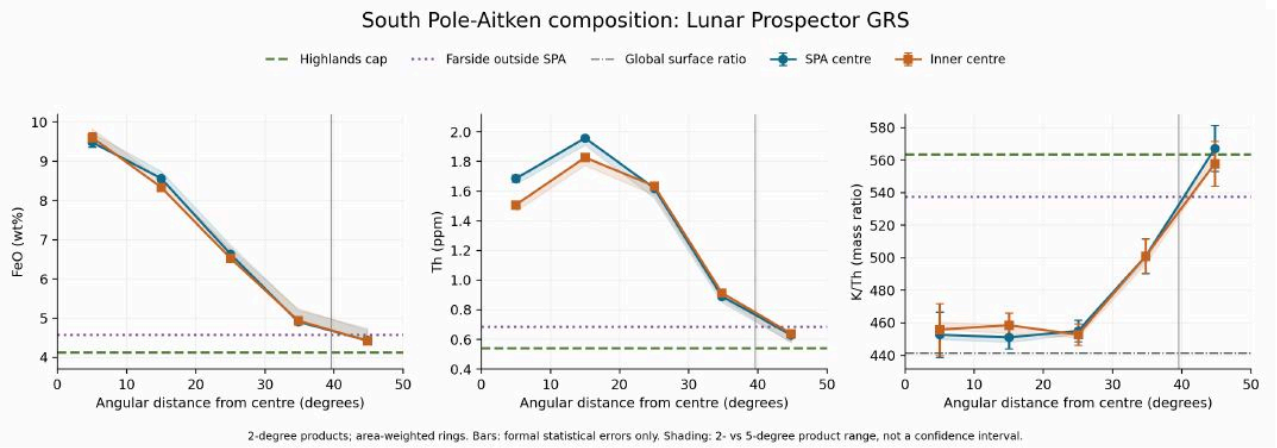
B7 异常的盆地底部

简述。SPA 的盆地底部富含铁，铁集中在中央区域，并向边缘逐渐减少。钍富集了 2.4–3.6 倍，但并不位于中心：它组织成一个环和一条朝西北的新月带。钾（中等挥发性）与钍（耐热）之比在整个盆

地内部低而均匀。苏长岩的年龄为 42.5 亿年。

本节之前的各节解读了 SPA 的形态：它的撞击坑（B1）、深度（B2）、地壳（B3–B5）以及深处孔隙的闭合（B6）。本节解读盆地底部由什么构成。三种元素承载着这个故事。*铁*是一种重元素，主要来源于深部物质。*钍*是一种放射性元素，即使在极高温度下也不蒸发（它是*耐热的*），但每当固体开始熔化时，它就离开固体而进入液体。*钾*是*中等挥发性的*：强烈而持久的热量会使其一部分以蒸气形式散失。由于钍留下而钾可以离开，两者之比 K/Th 就是曾经受热的温度计：失去的钾越多，比值越低。*苏长岩*是粗粒的结晶物质，在深处从熔体中缓慢固结而成。

我们使用月球勘探者号的 GRS 图（普雷蒂曼等 2006；PDS LP_9001），在围绕 SPA 中心和围绕穹丘中心的环带中求平均，并与背面高地和背面其余部分相比较（分析脚本 `analyze.py`）。月球勘探者号的伽马射线谱仪（GRS）从轨道上测量每种元素从地表最上部几分米发出的伽马射线，并据此绘制了全月的铁、钛、钍和钾分布。环带平均把距中心相同角距离上的所有图像单元合并在一起，从而把从中心向外的变化从单个单元的噪声中分离出来。两个比较区域与 B6 中的相同：背面高地，即远离 SPA 的古老地壳；以及 SPA 之外的背面其余部分。它们显示出，没有模型置于 SPA 之下的那种加热，背面会是什么样子。



在图中，每条曲线都从 SPA 中心（左）延伸到其边缘之外（右）。要看的是：铁的曲线从中心向边缘稳定下降，只在那里与比较线相遇；钍的曲线先上升，在第二个环带达到峰值，然后下降；K/Th 曲线在整个内部保持平坦而低，只在边缘处爬升。两个中心，即 SPA 的中心和穹丘的中心，给出同样的图景，因此结果不依赖于中心的选择。

环带（围绕 SPA 中心）	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50°（边缘）	4.43	0.36	0.63	358	567
背面高地	4.12	0.33	0.54	303	563

环带（围绕 SPA 中心）	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
背面其余部分	4.57	0.41	0.68	368	537

核查：分析代码从 PDS 下载图件，此处未重新运行（无网络连接）；表中的比值和百分比已经核对：$762.9/1.69 \approx 451$ （早先版本的表给出 453）；$446.8/0.89 \approx 502$；$303.3/0.54 \approx 562$ （与表中 501 和 563 相差一两个单位，源于未经舍入的 Th 值）；19.6% 和 15.8%。

该表以数字给出同样的环带。FeO 和 TiO_2 是氧化铁和氧化钛，以质量百分比表示；Th 和 K 是钍和钾，以百万分率（ppm）表示。核查注释中的 19.6% 和 15.8% 是 SPA 内 K/Th 相对高地和相对背面其余部分的两个亏缺，正文将其取整为 16–20%。从上往下阅读每一栏：铁从中心到边缘降至一半；钍在第二个环带最高，只在 30° 以外才降到比较区域的水平；K/Th 在 30° 以内保持在 450 左右，此后才上升到外部区域的 537–567。

*氧化铁剖面。*铁集中在中央区域，并围绕两个中心向边缘连续衰减。最富铁的十分位的重心位于中央区域，距 SPA 中心和穹丘中心约 150–200 km；GRS 仪器的空间足迹约为 150 km。因此我们以区域来表述。最富铁的十分位是含铁最多的十分之一图像单元；其重心是它们的平均位置。足迹是单次测量所平均的那块地面。150–200 km 的距离大约只是一个足迹，因此测量把铁定位于中央区域，却无法在其中分离出单一的点。

*钍剖面及其不对称。*在 30° 以内，钍相对比较区域富集 2.4–3.6 倍（早先的版本给出 2–3.6）。其分布并不在中心达到峰值：峰值位于 10–20° 环带。一阶谐波指向西偏西北（280°）：这是莫里亚蒂等（2021）也描述过的一条新月带，其热点高达 ∼6 ppm。 一阶谐波描述绕环一周时环带中钍的变化：如果环的一侧比另一侧更富，谐波就指向较富的一侧。在这里，它指向西偏西北，即钍并非均匀分布在中心周围，而是以新月形集中在其一侧。

*钾钍比剖面。*在整个盆地内部直到 30°，K/Th 都呈现 451–455 的低而稳定的值，相对比较区域有 16–20% 的均匀亏缺，只在朝向边缘处上升。平坦与低值同样重要：整个内部失去了同等程度的钾，变化只出现在边缘。

*嫦娥六号样品的特征。*钾在同位素上偏重 （δ^{41}K ≈ 0 至 $+0.09$； 田等 2026）；苏长岩的年龄为 $4,247 \pm 5$ 百万年（苏等 2025）。同位素是同一元素的不同质量形式。物质蒸发时，较轻的原子稍微更容易离开，因此留下的部分会变得稍重一些。 δ^{41}K 以千分之几衡量样品中的钾比标准重多少；更重的值指示钾以蒸气形式失去。2024 年从 SPA 东北部阿波罗盆地带回的嫦娥六号样品，是唯一来自背面的样品。

*幕后。*成分中心最初是借助颗粒密度检验的。当发现颗粒密度本身就是由同样这些图件中的铁和钛计算出来的时，检验便转到元素图本身上进行，结果以区域层次表述。

为什么盆地底部富含铁，而铁集中在中央区域并向边缘逐渐衰减？为什么钍不在中心，而是位于一个环和一条朝向西偏西北的新月带中？为什么钾钍比在整个盆地内部都很低？

公认文献把 SPA 解读为一个撞击熔融湖：撞击挖得很深，直达下地壳，或许进入月幔，形成一个经历了分异的熔融湖；42.5 亿年的苏长岩就是它的产物（苏等 2025）。熔融湖在冷却过程中，重的晶体下沉、轻的晶体上浮，从而形成成分不同的各层，这就是熔融湖的*分异*。四个矿物学区环绕着中心

（莫里亚蒂与皮特斯 2018）。钍的富集被解释为层状月幔和抛出物质的暴露与散布（莫里亚蒂等 2021）。钾的重同位素特征被归因于撞击闪热中的蒸发（田等 2026；约 2% 损失的模型）。

撞击解读对每一项发现分别作出回答，但每一种解释都各自成立，并未提出统一的机制：铁来自熔融湖，钍来自层状月幔，钾来自瞬间蒸发。

撞击的时间是根据测得的年龄确定的：这一解释让撞击去适应科学所测得的时间。

最明显的困难在于均匀的钾剖面。撞击中的蒸发是短暂的；而在整个盆地内部，比值均匀地低。瞬间的闪热在撞击焦点处加热最强，在其他地方较弱；在宽约 2,400 km 的区域内均匀的损失，需要热量均等地到达整个内部。

科学判定：能解释 在撞击解读之内，每项发现都有其自身的解释：铁来自熔融湖，钍来自层状月幔，钾来自蒸发。

对模型而言，问题在于一个过程能否一并给出四项发现：铁的梯度、钍的环和新月带、平坦而低的 K/Th，以及年龄。

*来源：燃烧器。*热量通过正面的两个燃烧器——雨海（主）和澄海（次）——进入，并在背面与之相对处离开，位于 37.6°S、160.0°E 和 27.3°S、198.4°E。这两个出口是雨海中心（37.6°N、340.0°E）和澄海中心（27.3°N、18.4°E）的对跖点；环境方框中的对跖点 37°S、161.5°E 和 25.4°S、198.8°E，是用于撞击坑计数的开口点（雨海 37°N、341.5°E；澄海 25.4°N、18.8°E）的对跖点。两组点相距 1.3°（雨海）和 1.9°（澄海）。燃烧器之上的熔融湖是两个出口以南的中央区域，热量在那里聚集并保持得最久（大穹丘）。钍撞击坑的重心距雨海出口仅 6.6°。正如 A.5 所介绍的，*燃烧器*是模型的热源：在月球相连期间从地球内部上升的热量和物质，经过正面的开口，在背面与之相对处出露。

铁梯度的机制。熔融湖是燃烧器的热量聚集并保持最久的中央区域，因此那里的一切都被熔化了。深部的重物质随热量上升；这就是为什么铁集中在中央区域并向外逐渐减少。梯度追随热量：在加热最强、最持久之处，最多的深部物质到达地壳底部，其数量随热量一起向边缘减少。

钍偏移的机制。钍以两种相互结合的方式从中心被移走。第一种是机械的：它与从穹丘滑下的地壳一起被挤出穹丘（B3，使地壳变薄的三种方式）；这就是为什么它位于环中而不在中心。上升的穹丘把其顶层甩向两侧，就像桌上的一堆沙被从下方顶起而向外散开；原先在中心顶部的东西到达其周围的环中。

第二种方式是液体排出：钍也随液体离开了中心。存在一股流向新月带的流动，而不只是被抛出的物质，并且它被自转所偏转。钍几乎不蒸发，但它会“逃”入液体：在部分熔融中，它几乎全部进入熔体。在*部分熔融*中，只有一部分固体变为液体，不能很好地进入固体晶体的元素（不相容元素），包括钍，几乎全部进入这最初的液体。在热量最强的中心，形成的液体最多；液体向外流动，偏向新月带一侧，并携带着钍。中心留下亏损的残余（1.7 ppm），新月带中积聚了富集的熔体（热点处为 4–5 ppm）。在远端尖端，月球相连时，作用于缓坡上宽阔而缓慢流动的自转力，与坡度力处于同一量级。这里的自转力是旋转系统给予横越其中运动的一切的侧向推力。陡坡上的急流径直向下，因为坡度占主导；缓坡上宽阔而缓慢的流动所感受的坡度力与侧向推力同样微弱，于是偏向一侧，就像地球海洋中宽阔而缓慢的洋流被地球自转所偏转一样。这就是为什么向外的流动没有对称地散开，而是偏向一侧。

钾均匀挥发的机制。强烈、集中而持久的加热不仅蒸发了水，也蒸发了像钾这样的中等挥发性元素。整个盆地都是受热区域（B8）；这就是为什么比值在整个内部都低，并在边缘有一个过渡。与撞击解读的差别在于持续时间：来自下方的长期加热作用于其上方的整个区域，凡热量到达之处，损失都相同；在这一区域之外，损失停止，比值在边缘处爬升。

年代验证。42.5 亿年的年龄是燃烧器之上的熔融时间；它支持燃烧器在模型所确定的时期内工作。模型把相连阶段置于构建开始与 38.73 亿年前的释放之间（B15）；42.5 亿年前在深处缓慢固结的熔体正处于这一时期之内。

下表把模型的每项陈述与检验它的测量并列。

模型说	发现了什么
铁集中，逐渐减少	9.5 $\rightarrow$ 8.6 $\rightarrow$ 6.6 $\rightarrow$ 4.9 $\rightarrow$ 4.4%；与 B1、B6、B8 中的结构相同
钍被挤入环中	峰值在 10–20°，不在中心
钍随液体离开中心，液体偏向新月带	中心 1.7 ppm；新月带热点 4–5 ppm
在整个受热区域内挥发	整个内部 K/Th 为 451–455，比比较区域低 16–20%；边缘有过渡；嫦娥六号中钾在同位素上偏重
燃烧器时期的熔融	42.5 亿年的苏长岩

模型判定：符合 铁的梯度、钍的环和新月带、均匀低的 K/Th 以及苏长岩的年龄，全都源于燃烧器之上的熔融和挥发。

我们现在掌握的。来自两个燃烧器的单一热量供给，在中心之下保持最久，强烈而持久，一并给出四项发现：它在热焦点处抬升了深部的铁，随滑移的地壳和向外流动的液体把钍挤入环和新月带，在整个受热区域内均匀地移除了钾，并在其自身的时期熔化了苏长岩。

数据与代码。

数据	来源
FeO、 TiO_2、Th、K	月球勘探者号 GRS，普雷蒂曼等 （2006）（doi:10.1029/2005JE002656）；PDS LP_9001
矿物学区	莫里亚蒂与皮特斯（2018）（doi:10.1002/2017JE005364）
钍新月带	莫里亚蒂等（2021）（doi:10.1029/2020JE006589）
SPA 北部的铁	伊万诺夫等（2018）（doi:10.1029/2018JE005590）
重钾	田等（2026），PNAS（doi:10.1073/pnas.2515408123）
苏长岩，42.5 亿年	苏等（2025），NSR（doi:10.1093/nsr/nwaf103）

数据	来源
玻璃中的 Na/K	李等（2026），EPSL（doi:10.1016/j.epsl.2026.119980）
代码与报告	`analyze.py` 和 `SPA_Composition_Report.pdf`；归档文件夹 `B7_2026-10-04`

待解决。（1）钍新月带为何恰好朝向西北。（2）低钾钍比也可能源于物质的混合；检验方法是对 K、Th、FeO 和矿物学进行联合混合建模，以确定是否还剩下与重同位素相符的独立钾亏缺。第一点在 B9 中讨论，那里新月带的方向由自转推导得出。

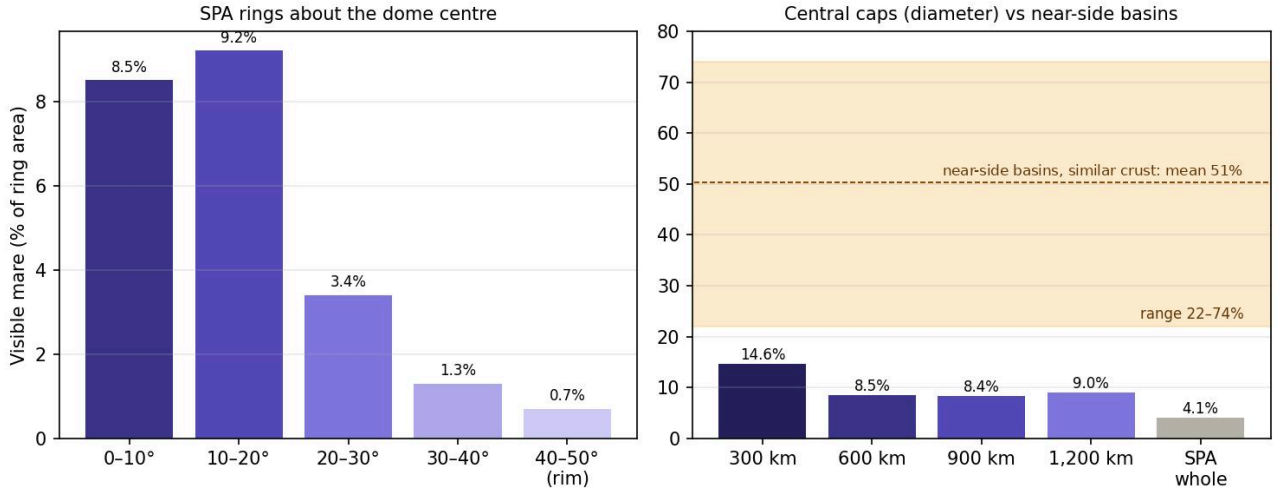
B8 可见熔岩稀少

简述。SPA 是最深的盆地，其地壳与正面盆地一样薄，却只有 4% 被可见熔岩覆盖。现有的熔岩并非均匀分布，而是集中在中心。在模型中，盆地经历的是来自下方的加热和熔化，而不是喷溢；只有在热量最强的中心，才有物质出露。

熔岩在地壳薄、地面低的地方上升，而在正面，地壳薄的深盆地被暗色熔岩平原——月海——所淹没。SPA 是所有盆地中最深的，其地壳与它们一样薄；按照这一规律，它本应是被淹没最甚的盆地之一。本节测量它承载的熔岩有多么少、这些熔岩位于何处，以及原因。

基本术语的定义。我们谈论的是“加热”和“自下熔化”，而不是熔岩的喷溢或渗漏。可见熔岩是指今日在地表暴露的月海；埋藏熔岩（隐月海）是指后来被明亮物质覆盖的熔岩，这是 B9 的主题。这一区分在此至关重要：一个盆地可以含有大量肉眼看不见的熔岩，如果较亮的物质后来落在其上的话。本节只计数可见的部分；B9 计数被隐藏的部分。

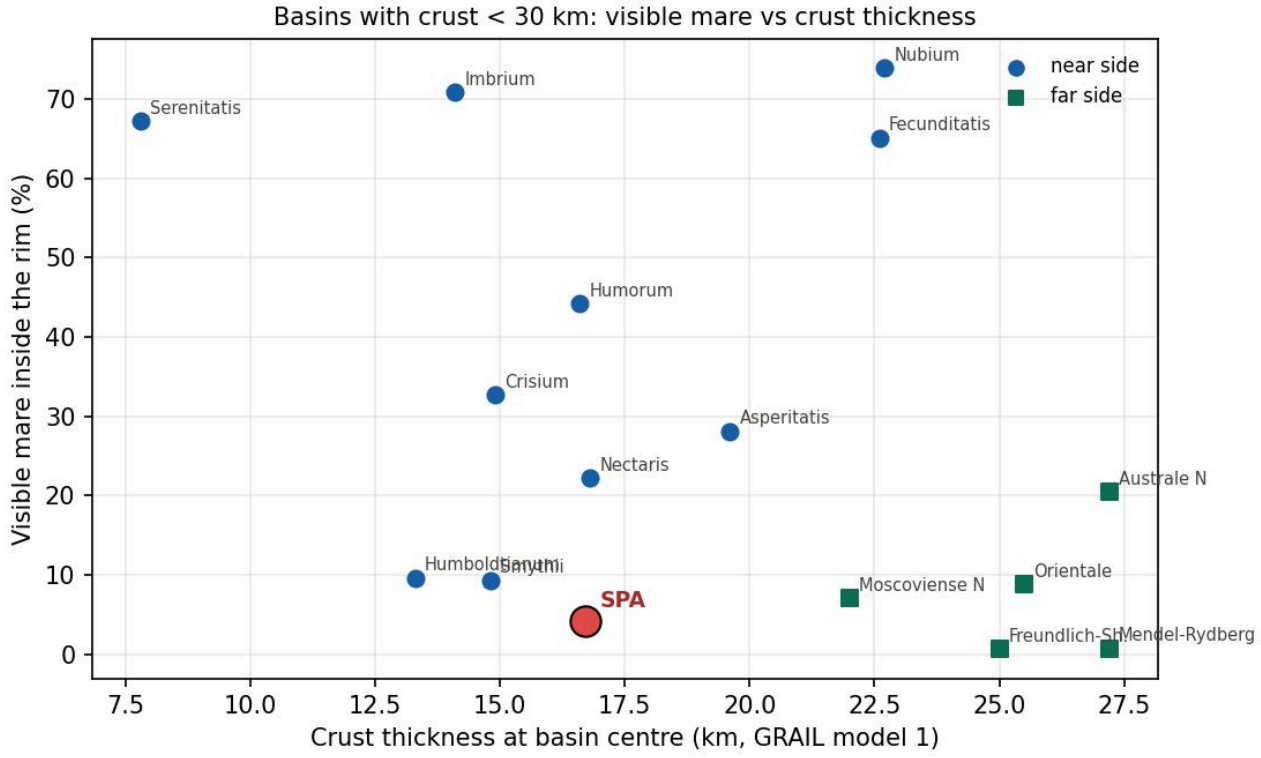
数据来源。我们使用 LROC 的月海图（LROC_GLOBAL_MARE_180），在围绕穹丘中心（51°S、197°E 一带，即内环的中心，B5）的环带中求平均，并使用盆地中心处 GRAIL（模型 1）的地壳厚度。LROC 图根据月球勘测轨道器的相机图像勾勒出月球上每一片暴露月海的轮廓；GRAIL，即绘制月球重力场的一对航天器，给出每一点之下的地壳厚度。



左图中，每个环带被熔岩覆盖的比例从中心向外下降。右图中，围绕中心的圆冠越小，其熔岩比例越大；但即使是正面盆地大小的圆冠，也仍位于具有相似地壳的正面盆地整条带之下。

SPA 中的区域	可见熔岩
环带 0–10°	8.5%
环带 10–20°	9.2%
环带 20–30°	3.4%
环带 30–40°	1.3%
边缘 40–50°	0.7%
最内 300 km	14.6%
宽 ∼900 km 的中央圆冠（正面盆地大小）	8.4%
整个 SPA	4.1%

该表分两部分阅读。前五行是环带：最内 20° 约 9%，到边缘衰减至不足 1%。后三行是围绕中心逐渐增大的面积：面积包含的外部盆地越多，其比例越低，从最内 300 km 的 14.6% 降到整个 SPA 的 4.1%。



该图进行同类对同类的比较：只取中心地壳薄于 30 km 的盆地，使每一个都能像 SPA 一样容易地输送熔岩。正面的圆点位置高；背面的方块位置低；红色的 SPA 接近底部——只有地壳为 25–27 km 的弗罗因德利希–沙罗诺夫和孟德尔–里德伯承载得更少——尽管它的地壳属于最薄之列。

盆地	面	中心地壳（km）	可见熔岩
澄海	正面	7.8	67.2%

盆地	面	中心地壳（km）	可见熔岩
雨海	正面	14.1	70.8%
危海	正面	14.9	32.7%
湿海	正面	16.6	44.2%
SPA	背面	16.7	4.1%
酒海	正面	16.8	22.2%
粗糙湾	正面	19.6	28.1%
丰富海	正面	22.6	65.1%
云海	正面	22.7	73.9%
洪堡海	正面（月面边缘）	13.3	9.6%
史密斯海	正面（月面边缘）	14.8	9.3%
莫斯科海（北）	背面	22.0	7.1%
弗罗因德利希–沙罗诺夫	背面	25.0	0.6%
东海	背面（月面边缘）	25.5	8.8%
孟德尔–里德伯	背面	27.2	0.7%
南海（北）	背面	27.2	20.5%

核查：把绘图代码应用于整个月球，可重现文献数值：全月可见熔岩 16.2%（文献中约 16–17%）；正面 30.1%（约 31%）；背面 2.3%（约 2%）。

该表列出图中的盆地，按面和地壳厚度排序。SPA 位于危海、湿海和酒海之间，地壳为 15–17 km，然而承载的熔岩只有它们的五分之一到十分之一。核查注释确认月海图重现了文献的总量，因此 SPA 的低值并不是该图的副产物。

为什么 SPA 这一最深的凹陷，中心地壳约 17 km，与危海、湿海和酒海相当，却只有 4% 被可见熔岩覆盖，而地壳相似的正面盆地被覆盖了 22–74%？又为什么现有的熔岩不是均匀分布，而是集中在中心？

公认文献把背面熔岩的稀少归因于热源分布的不均匀：背面的热源较少（KREEP 集中在正面），SPA 之下的月幔是亏损的；因此到达地表的岩浆较少。KREEP 是一种富含钾（K）、稀土元素（REE）和磷（P）的月球物质，同时富含钍和铀，它们的放射性衰变加热周围的地面。*亏损*月幔是已经从中提取过熔体的月幔，因此其中剩下可再次熔化的东西很少。现有的熔岩汇集到低处：盆地中心以及其中的深撞击坑。

总体趋势的一致性。公认解释与两面之间的总体差异相符：地壳薄的背面盆地平均有 7% 被覆盖。

异常中的异常。即使在背面，SPA 也接近底部，低于地壳薄于 25 km 的每一个背面盆地（只有地壳为 25–27 km 的弗罗因德利希–沙罗诺夫和孟德尔–里德伯承载得更少），尽管它是其中最深的；而一个正面盆地大小的中央圆冠（8.4%）被覆盖的程度低于任何地壳相似的正面盆地。

科学判定：部分解释 两面之间的差异解释了为什么背面盆地承载的熔岩很少；它不能解释为什么最深的 SPA 即使在背面也接近底部，也不能解释为什么一个盆地大小的中央圆冠承载的熔岩少于任何地壳相似的正面盆地。

SPA 经历了一个来自下方的长期加热与熔化循环，而不是喷溢。盆地的大部分是没有熔岩流出的受热区域；它作为一片巨大的面积进入百分比计算的分母，并将其稀释。百分比是熔岩除以面积：SPA 的面积是正面盆地的数倍，而几乎所有多出来的面积都是从未喷发过的受热地面。同样的熔岩铺展在大得多的分母上，给出的比例就小。

从中心向外。在中心，物质吸收了最多、最持久的热量，熔化达到类似熔岩的状态，物质就是在那里出露的，而不是在边缘之外。热量从中心向外下降，只有在热量最高之处，熔体的黏度才低到足以到达地表；更远处，地面被加热并只经历部分熔融，熔体留在深处。

在最初的阶段，中心有一个普通的月海，而且并不小。整个区域的热量把它抹去了；其埋藏的痕迹是 B9 的主题。

SPA 之下的月幔之所以亏损，是因为其底部有热量（见 B13）。反复熔化月幔底部的热量每次都从中抽取熔体，留下一个几乎没有什么可再提供的残余。

热量也抹去了撞击坑记录；今日 SPA 上的撞击坑是在该区域冷却后落下的返回物质（见 B1）。

模型说	发现了什么
可见熔岩稀少：没有发生喷溢	整个 SPA 为 4.1%
熔岩集中在热量最强的中心	最内 300 km 为 14.6%；内部环带为 8.5–9.2%；边缘为 0.7–1.3%
稀释解释了大部分差距	从整个盆地的 4.1% 到盆地大小中央圆冠的 8.4%：与正面的差距从 5–18 倍降至 2.6–9 倍（22.2/8.4 至 73.9/8.4；早先的版本给出 1.5–9）
剩余的差距是被抹去的中央月海	对 B9 的预测：埋藏熔岩集中于中心
从中心向外的相同结构	与深处的孔隙度（B6）、重物质（B7）和撞击坑短缺（B1）相同

第三行是关键：它分解了分母的影响。把整个 SPA 与正面盆地相比，是在比较大小悬殊的面积；比较一个正面盆地大小的中央圆冠，则消除了这一差别。差距大约缩小一半，剩下的就是第四行的主题：曾经在那里、如今被隐藏的熔岩。

模型判定：符合 SPA 承载的可见熔岩很少，而它所拥有的位于中心，正如来自下方的加热和熔化所要求的；大片受热面积造成的稀释解释了与正面盆地差距的大部分。

数据与代码。

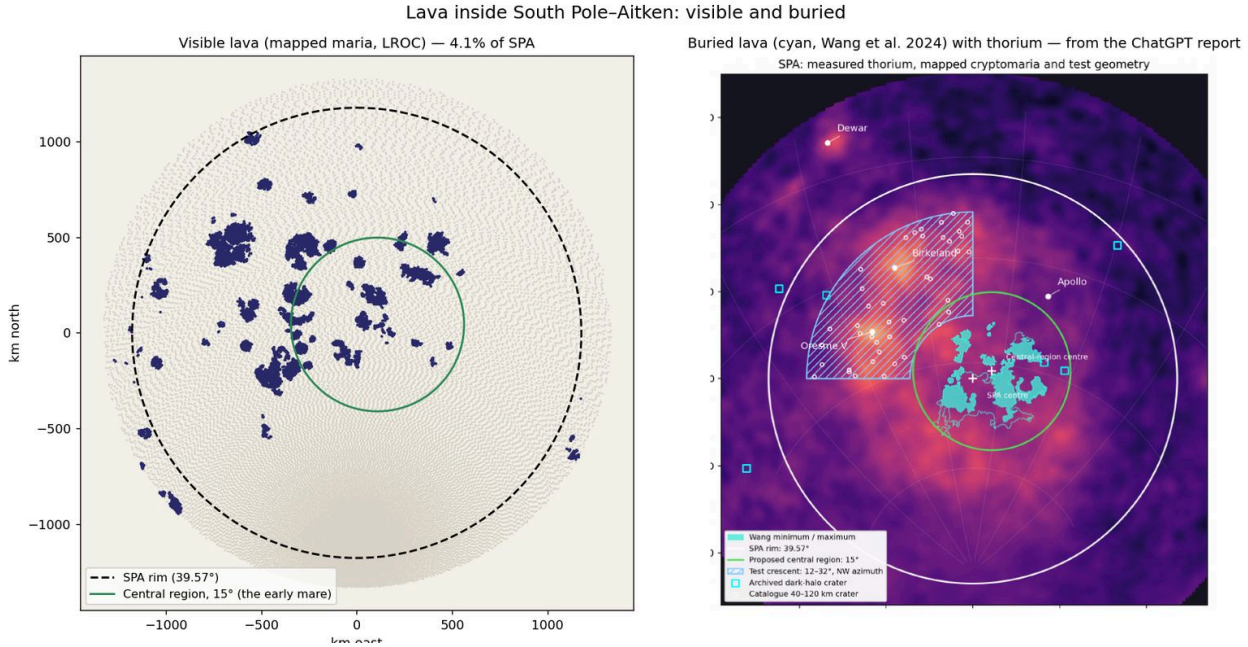
数据	来源
月海	LROC 全球月海图 （LROC_GLOBAL_MARE_180），共享数据归档
地壳厚度	GRAIL，模型 1（维佐雷克等 2013）； `grail_compact.npz`
盆地	诺伊曼等（2015） （`neumann_basins_ge500.csv`）
代码	把图栅格化到 0.25° 网格；围绕穹丘中心的环带和圆冠；面积加权（纬度余弦校正）

B9 埋藏玄武岩与中央月海

简述。在中央 15° 圆内存在埋藏熔岩，那里的可见熔岩也很密集。西偏西北方向有一条宽阔的钍新月带，随距中心的距离而减弱。在模型中，埋藏熔岩就是原来的中央月海，即喷出物质的开口。在月球相连并快速自转期间，喷出的物质落向后方的一侧，形成了新月带。释放之后，月海平息下来；它保持炽热并缓慢冻结，而跨越约 15 亿年的已定年沉积记录了这一缓慢的冻结。

B8 留下了一个缺口：即使是一个具有正面盆地大小的中央球冠，其可见熔岩也少于 正面的各个盆地，而模型的预测是：缺少的部分埋藏在中央核心中。本节寻找这些 隐藏的熔岩，并在中央圆内找到了它们。随后，本节把 B7 的钍新月带解读为月球 仍与地球相连、快速自转时中央月海所抛出的物质，并用一项模拟检验这一解读， 模拟这类物质落在何处。最后，本节把熔岩的年龄解读为同一开口漫长而逐渐衰减 的一生。

术语：*熔融*是物质变为液体的过程；它可以在深处缓慢冷却并固结， 而不冲出地表（大晶体，无气泡，如嫦娥六号带回的苏长岩）。*熔岩* 是到达地表、流动并固结的熔融物质（微小晶体或玻璃、气泡、暗色平原）。 *可见熔岩*是今天暴露在外的暗色月海；*埋藏熔岩* （隐月海）是曾在地表流动、后来被覆盖的熔岩。晶体凭冷却时间区分 二者：在深处缓慢冷却的熔体有足够时间长出大晶体，而在地表快速冷却则把熔岩 冻结为微小晶体或玻璃，逸出的气体在其中留下气泡。



两幅子图把可见熔岩与隐藏熔岩并排放置。看什么： 绿色圆圈。埋藏熔岩的青色斑块几乎全部落在圆内，大部分 可见熔岩也是如此；圆外朝向坑缘的地方，两者都很少。从轨道上识别埋藏 熔岩，依据的是小撞击坑从明亮覆盖层之下挖出的暗色物质，以及覆盖层本身的 化学成分；王等（2024） 给出最小轮廓 与最大轮廓，二者都已示出。

测量项	数值	来源
15° 中央圆内的埋藏熔岩	13.6–24.1%（最小 / 最大范围）	王等（2024）；地图叠置，外部 分析
圆外的埋藏熔岩	几乎没有	图 B9.1
整个 SPA / 内侧 300 km 的 可见熔岩	4.1% / 14.6%	B8
SPA 内及其周围可见熔岩沉积的 体积	129 处沉积；厚度 ∼31–273 m； 体积 ∼1–2,630 km^3； SPA 中心的沉积小于北面大型撞击坑中的沉积	帕斯克特等（2018）
暗晕撞击坑（揭露埋藏熔岩）	中央圆内 2 个；目录稀疏，不足以 作出推断	切克茨等（2023）；伊斯基耶多等（2024）

前两行承载了这一发现：中央圆面积的七分之一到四分之一 隐藏着埋藏熔岩，而圆外几乎没有。加上同一圆内的可见熔岩， 这弥合了 B8 留下的缺口的相当大部分。第四行显示可见沉积 小而薄，厚数十米到几百米；最后一行记录了第二个独立的 示踪标志，但它过于稀疏，不足以作为依据。*暗晕撞击坑*是一个 穿透明亮覆盖层、把其下的暗色熔岩抛撒在坑缘周围的小撞击坑。

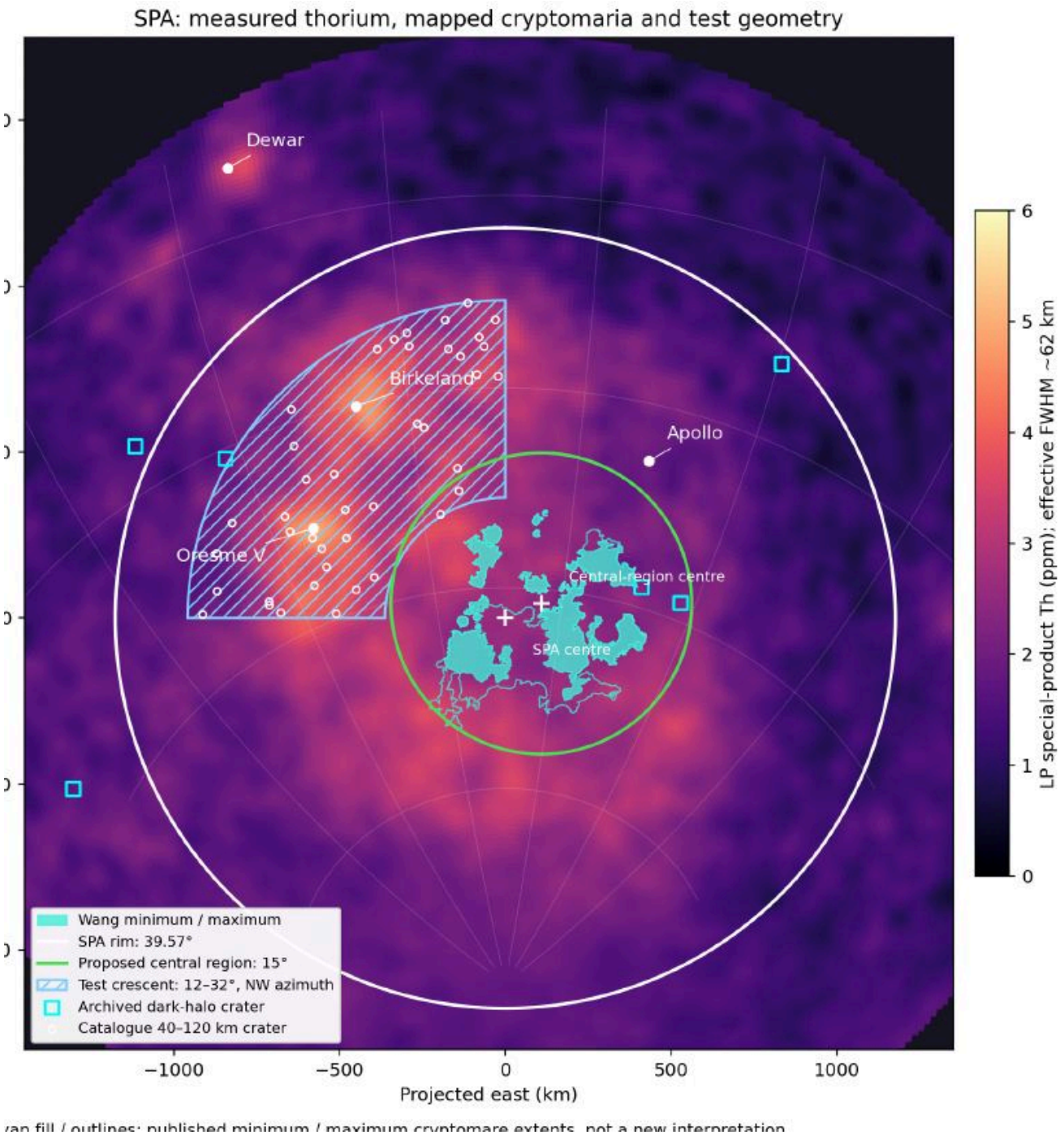
年龄年表。

方法	测量对象	年龄
撞击坑计数（遥测）	129 处可见熔岩沉积中的 101 处	22–37 亿年；峰值 36–32 亿年
撞击坑计数，嫦娥六号着陆点	阿波罗南部月海，西部	29.8–15.4 亿年
实验室，嫦娥六号（单一地点）	∼99% 的玄武岩碎片	∼28 亿年
实验室，嫦娥六号	一块成分不同的富铝玄武岩碎片， 来自另一岩浆源	∼42 亿年
实验室，嫦娥六号	苏长岩：缓慢固结的熔体	42.5 亿年（B7）

嫦娥六号着陆点 （∼41.6°S， ∼206°E） 距穹丘中心约 11.6°，位于 15° 圆内。

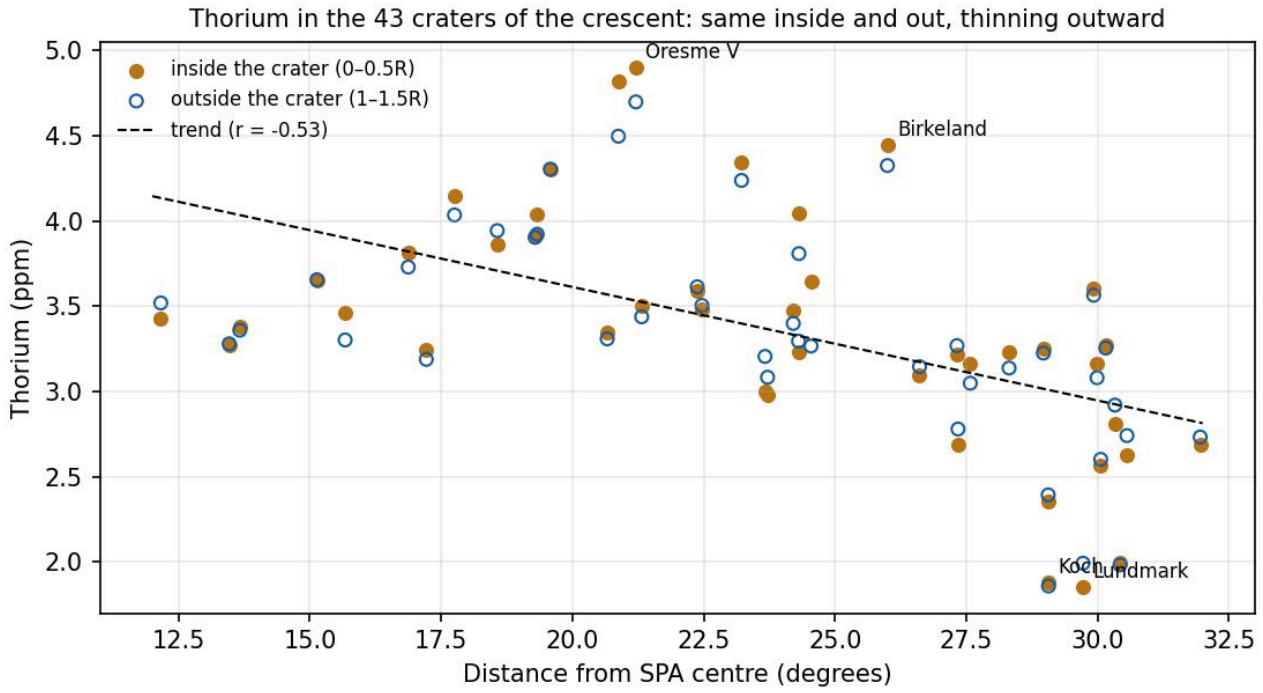
年表依靠两类年龄。*撞击坑计数*从轨道上为表面 定年：表面暴露得越久，积累的撞击坑越多，因此撞击坑 密度给出年龄；它测定的是沉积的顶部，即最后一次在那里流动的熔岩。 *实验室*年龄来自在返回样品中测得的放射性衰变， 测定的是碎片固结的时刻。自下而上阅读，表格从最古老 到最年轻：缓慢冷却的苏长岩、一块来自富集源的古老玄武岩碎片、 可见沉积的主体，以及嫦娥六号着陆点最后的熔岩。已定年可见沉积的 时间窗口，从 37 亿年到 22 亿年，就是开篇段落中的“约 15 亿年”。B15 统计该区域全部熔融物质，从 42.5 亿年前在深处固结的 苏长岩到 22 亿年的最后熔岩，因此谈的是至少 20 亿年；两个数字测量的是 不同的东西，彼此并不矛盾。所有实验室年龄都来自中央月海的圆内。

*钍新月带的测绘。*B7 发现 SPA 的钍集中在一侧， 即西–西北扇区。这里逐个撞击坑地测绘新月带，以确定其 性质：是铺在地面上的覆盖层，还是从下方挖出的物质。



van fill / outlines: published minimum / maximum cryptomare extents, not a new interpretation

地图显示新月带是位于中心以西和西北、距中心 12–32° 的一条高钍条带，在埋藏熔岩圆之外。阴影线区域是检验区域；其中的 43 个撞击坑是下文使用的样本。



这幅图提出了决定性的问题。如果钍是撞击坑挖出并带上来的深层， 每个撞击坑的坑底都应比周围地面更富钍。测量显示的情况不同： 坑内与坑外的浓度几乎相同。因此钍是作为覆盖层铺在地表的，后来在其中形成的撞击坑只是就地搅动和混合了它。第二个结果 是斜率： r 是相关系数，从 -1 （完全下降）经过 0（无关系）到 $+1$ （完全上升）； $r = -0.53$ 记录了钍随离中心距离的明显下降，正如从中央焦点抛出的覆盖层 在扩散过程中逐渐变薄。

测量项	数值
高于 3 ppm 的撞击坑（坑内 / 坑外）	43 个中的 32 / 34 个
最强的热点	伯克兰（4.45 ppm）和奥雷姆 V （4.90 ppm）；另有芬森、戴维森、拉姆福德（“热点”，莫里亚蒂等 2021）
经核实的坐标	伯克兰 30.17°S、174.01°E；奥雷姆 V 40.75°S、165.39°E；杜瓦 2.61°S、165.62°E（距中心 54.6°，位于 坑缘之外）

核查：在 43 个撞击坑的表中，32/34 得到确认；伯克兰的距离 25.98° 得到确认。 外部分析的完整代码未在此重新运行（原始文件缺失）。

新月带中每四个撞击坑有三个高于 3 ppm，坑内坑外皆然，是 B7 对照区域 0.54–0.68 ppm 的数倍。杜瓦位于坑缘之外很远处， 下文将其作为独立来源处理。

为什么埋藏熔岩恰恰集中在中央圆内？为什么钍组织成一条 位于一侧（西和西北）、随距离减弱的新月带？为什么 SPA 的熔岩跨越 约 15 亿年，来自不同的源，而且量很少？

文献把埋藏熔岩解释为被后来撞击的溅射物层覆盖的古老火山活动 （惠滕与黑德 2015）；在 SPA 中心，大范围的沉积被解释 为埋藏熔岩（王等 2024；庄等 2025）。钍新月带在 文献中被界定为分层的上月幔或熔融湖残余物的出露，由年轻撞击坑 重新挖出（莫里亚蒂等 2021；王等 2026）。背面的火山 活动至少持续了 14 亿年，来自不同的岩浆源，并随 内部热源的减弱而衰减（李等 2024）。

一致性。公认的解读与埋藏熔岩的存在以及 漫长而逐渐衰减的火山活动相符。

新月带的方向性。单侧、单一方向（西和 西北）且随离中心距离减弱的新月带并未被事先预言。在公认的解释中，它是 在某一特定地点出露的层；方向本身并非由机制导出。 **撞击坑的内与外。**图 B9.3 补充了第二点： 由年轻撞击坑重新挖出的层，在坑内应比坑外更富集， 而测量发现两者相等。

科学判定：能解释埋藏熔岩、漫长而逐渐衰减的火山活动以及富钍的出露层， 在公认的解读中都得到了解释。

*燃烧器及其出口。*燃烧器是位于正面的雨海（主燃烧器）和澄海 （次燃烧器）。它们在背面的出口位于37.6°S、160.0°E （靠近智海）和27.3°S、198.4°E（SPA 北部，靠近奥本海默 和阿波罗）。“战略点”和中央月海位于出口以南的中央区域 （穹丘中心 51.4°S、196.8°E；图 B3.2 中最弱的记录 位于 47.5°S、193.5°E，在已去除开口和熔岩平原的地面上—— B1e 的极小点，在连晕也已清除的地面上，位于 45.4°S、197.9°E）。 每个出口之下都有一个薄地壳的小穹丘（智海；阿波罗）。活跃的月海抛出的物质落在其周围并形成撞击坑：在出口对面有 ∼220 个撞击坑每百万 km^2， 而在那个最弱点为 90（在 B1e 的极小点处为 111）；奥本海默是一个含 火山碎屑沉积的火山口，距澄海出口 8.9°。*战略点* 是燃烧器热量保存最久的地方；它的定义见下文。*火山碎屑* 沉积是被逸出气体抛出的熔体碎片，是爆发式开口的标志。

*中央月海。*在第一阶段，穹丘在 0° 到 15° 之间容纳了一个大型、 普通而汹涌的月海：开口。物质经由它被抛出，落在各处， 不一定落回其内。梨形体聚焦于此的区域热量熔化了它的 边界，这个月海与整个 SPA 一起不同程度地被熔化。在本系列中，月海是 供给穹丘之上的开口（Paper 5）：熔体经由它上升、物质经由它被抛出的 口。*梨形体*是地球被拉长的尖端，月球在相连时坐落其上； 它把热量传导至燃烧器。

*埋藏熔岩就是月海本身。*在 15° 圆内我们看到 埋藏熔岩，而这正是被埋藏的月海，即那个进行抛射的月海。SPA 的其余部分 经历了熔融而没有熔岩；只有位于地表的月海才是熔岩，其中一部分被埋藏。 由此，第一阶段的测量成为一项检验：模型把月海定位在距穹丘 15° 的圆内， 而埋藏熔岩恰在这个圆内被发现，几乎别处都没有。

*新月带是月海抛出的物质，落后于一侧。*物质被射出， 落后并落在月海的西侧。热点是物质直接落下的地方。 杜瓦是坑缘之外的一个埋藏熔岩湖，是一个独立来源。从上方落下的 覆盖层解释了图 B9.3 的结果：钍铺在地表， 在撞击坑内外相同，并随离抛出它的月海的距离而变薄。

*钍随液体离开中心。*如 B7 所述，存在 朝向新月带的流动，而不只是被抛出的物质，并且这股流动被自转偏转。钍几乎不 挥发，但它会“逃”入液体：在部分熔融中，它几乎全部进入熔体。 在中心，热量最强的地方，形成的液体最多；液体向外流动， 被偏转向新月带一侧，并携带着钍。中心留下亏损的残余（1.7 ppm），而新月带积累了富集的液体（热点处为 4–5 ppm）。在远端，当月球 相连时，自转力作用于缓坡上宽阔而缓慢的流动，其大小与坡度力 同一量级。钍的向外流动和下文的新月带模拟予以保留， 钍撞击坑的质心距雨海出口 6.6°，作为观测予以保留。两条 途径——经空中的抛射和沿地面的流动——作用于同一方向，因为 同一自转把二者偏向同一侧。

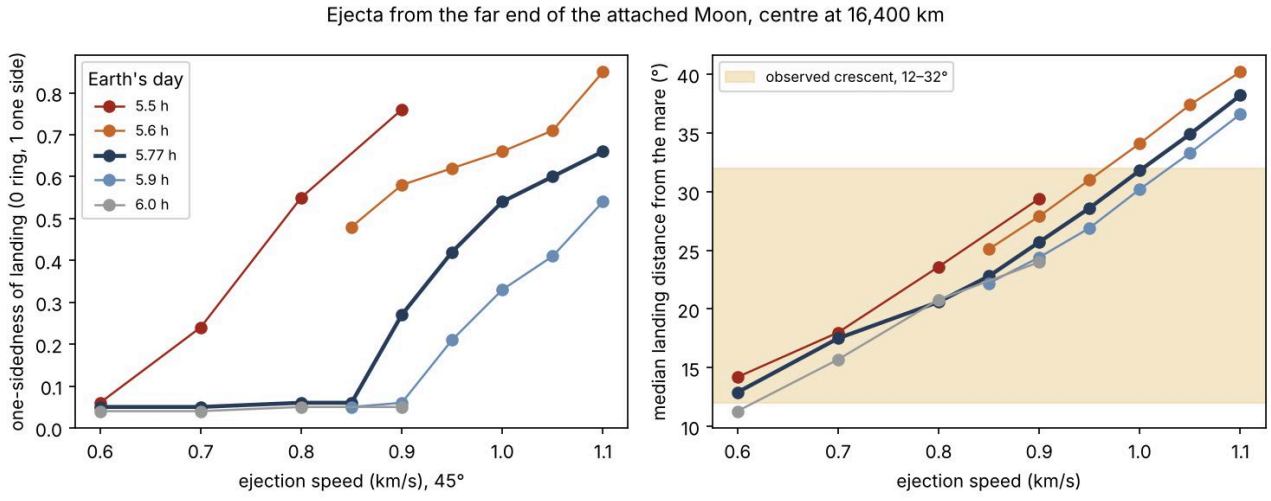
*由新月带推得的自转速率。*从新月带可以推断地球的 自转速率。从旋转物体抛出的物质相对于自转落后。原因与 花样滑冰者张开双臂而减速相同：被向外抛出、远离自转中心的物质 保持其角动量，因此在更大的距离上，它转得比它离开的地面 更慢；在飞行过程中，地面从其下方“超越”它。它落在其出发点 之后，即*后随*一侧。当月球相连时，远端的有效重力几乎 抵消，物质在空中停留约 35–40 分钟，自转把它全部偏向一侧。 远端位于共转线之外，在那里自转的向外推力超过 地球的引力；这一超出部分把物质拉离月球，并抵抗月球自身的 引力，因此被抛出的物质只是缓慢落回。飞行时间越长，地面 在其下转过的越多，落点就越偏于一侧。在分离时，月球是圆的， 其外壳是刚性的；在抛射期间，它仍朝地球方向被拉长。

*两个阶段。***相连与快速自转阶段：**强烈的 抛射、新月带和埋藏熔岩。**分离之后：**地球的压力 不再到达月球，抛射随之停止；月海平静下来，保持炽热并 在原地缓慢冻结，37–22 亿年的定年年龄记录了那里剩余物质的这种 缓慢冻结。因此不存在那个时期的新月带：释放之后，月球不再随 地球的快速一日自转，其远端不再位于共转线之外， 也没有任何被抛出的物质可被偏向一侧。

*战略点。燃烧器*在分离之前运作，从地球出发，经由沿 梨形体的流动。战略点是其热量保存并积聚最久的地方 （薄地壳、已有的开口和积累的热量）；分离之后它最后冻结， 因此最年轻的年龄集中于此。晚期冻结的熔岩同样是“来自地球的 熔岩”：月球的月幔是地球的物质（Paper 3，C.10）。就像一锅从火上 端下的浓汤，中心最后冷却，热量积聚之处也是最后 变硬之处。

*熔岩很少，而测得的是最年轻的。*可见熔岩斑块少而小： 喷发的熔岩量很低。实验室测得的年龄属于一个地点的最后熔岩， 更古老的熔岩就在其旁。从地表铲取的样品取到的是 最上层，也就是最后流动的一层；因此 28 亿年的年龄反映的是 该地点活动的终结，而非其开端。

*模拟：新月带作为自转的罗盘。*如果新月带是相对于 自转落后的物质，那么其距离和单侧性取决于地球自转的速度。 模拟检验本系列释放状态下的一日长度是否能在观测位置给出新月带。 物质从相连月球的远端（半径 1,890 km）以 45° 角 抛出；月球中心位于本系列释放状态的共转线上，距地心 16,400 km， 地球一日为 5.77 h（Paper 2，§B.1）；月球随地球一起自转。每次运行抛出 72 个物质包，射向罗盘的所有方向，并记录它们的落点。*共转线* 是自由轨道周期恰好等于一个地球日的距离；位于那里、 随地球一起旋转的物体以轨道速度运动。七十二个物质包，每 5° 方位角一个，均匀覆盖每个方向，因此落点上的任何不对称都源于 自转，而非抛射。



每条曲线代表一种地球日长度。左图中，单侧性指数在低速时保持接近 零，此时物质包落回成一个均匀的环，并随着速度增大、飞行时间延长而 上升。右图中，落点距离随速度增大。与观测相似的新月

带 需要二者同时满足：明显的单侧着陆，以及落在阴影条带内的距离。

抛射速度	5.77 h 时的情形
0.6–0.85 km/s	对称的环，距月海 13–23°
0.9 km/s	环开始变得单侧（0.27）；三分之二 在后随一侧
0.95–1.0 km/s	**新月带**：单侧性 0.42–0.54，74–96% 在后随一侧，距月海 29–32°
1.05–1.1 km/s	新月带，距月海 35–38°，超出观测

在更快的地球日（5.5–5.6 h）下，新月带在更低的抛射速度下形成， 0.8–0.9 km/s，距月海 24–29°；在 6.0 h 及更慢的地球日下，在所检验的范围内 不形成新月带。代码：`sim577.py`，目录 `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`。

该表跟踪释放状态的一日长度 5.77 h 下抛射逐渐增强的情形。在低速时， 物质包落成一个均匀的环；从 0.9 km/s 起，环开始倾斜； 在 0.95–1.0 km/s 时，大部分物质落在后随一侧，形成位于观测距离上的新月带； 更快的抛射则把它带到观测条带之外。更快自转的地球 在每次飞行中使地面转过更多，因此新月带在更低的速度下出现； 自转更慢的地球则不能使地面转得足够快。

新月带形成于本系列的释放状态：在 5.77 h 时，以约 1 km/s 抛出的物质 落在一侧，即后随一侧，位于观测到的新月带的外侧部分。

模型的说法	发现
中央月海位于穹丘内，0–15°	埋藏熔岩几乎全部位于 15° 圆内 （占其 13.6–24.1%）
月海是熔岩；SPA 的其余部分经历熔融而无 熔岩	可见与埋藏熔岩集中于中心；中心之外 几乎没有
被自转偏转的液体流动同样把钍 带到新月带	中心亏损（1.7 ppm），新月带富集 （4–5 ppm）
新月带是落后于一侧的抛出 物质	钍位于一侧，西和西北；为一层 （坑内 = 坑外），随距离减弱 （$r = -0.53$）
仅在月球相连且快速自转时才有 新月带	模拟中，在本系列的释放状态（5.77 h， 16,400 km）下，以 0.95–1.0 km/s 抛射形成新月带，落点距月海 29–32°，位于 真实新月带（12–32°）的外缘
释放之后没有抛射，因此没有那个 时期的新月带	可见熔岩位于中心及其以北，不在 新月带内
相连期间抛射；释放之后月海在原地 缓慢冻结	∼42 亿年 （一个源） → 36–32 亿年（峰值） → 28–22 亿年（最后，另一个源）；沉积很小

各行按顺序勾勒出这个故事：月海在哪里，它抛出了什么，被抛出的 物质和向外流动的液体如何被偏向一侧，以及开口在释放之后如何 平静下来并在原地缓慢冻结。

模型判定：符合埋藏熔岩位于中央月海的圆内，钍新月带具有 相连月球的快速自转赋予抛出物质的单侧方向，而熔岩年龄 记录了在中心长期保存的热量的缓慢冻结。

这显示了什么。汹涌的、不同程度被熔化的中央月海， 把 B1、B6、B7、B8 和 B9 统一为一个解释：一个进行抛射、被熔化并被埋藏的开口，它就是 在每项测量中反复出现的由中心向外的结构。它把文献中的一项观测（中心的埋藏 熔岩）转变为一项得到实现的预测：埋藏熔岩恰好位于月海的圆内。被抛出 物质的向后拖曳为钍新月带的单侧方向提供了机制，这是 公认解读未能导出的特征。

新月带还提供了一项新的独立检验：在本系列的释放状态（5.77 h）下，它 在约 1 km/s 的抛射下形成，而更快的地球日则在更低的速度下形成它； 由此它把 SPA 与 Paper 2 联系起来。抛射期间朝地球方向的拉长 为模拟中围绕月海取圆形月球提供了依据。两阶段转换——先相连且快速，后 自由且平静——解释了为什么年轻的沉积没有形成新月带，这一预测得到地图的证实。 战略点解释了为什么最年轻的年龄集中于同一地点：那里 热量保存最久并最后冻结，分离之后没有第二个燃烧器（联系 B15）。熔岩很少且测得的是最年轻的熔岩，这把遥测年龄 （22–37 亿年）与 42 亿年的碎片指向燃烧器时期的熔岩。 适用于所有月海的撞击坑来源检验移至 Paper 6 和 Paper 7。

我们现在掌握的。B7、B8 和 B9 现在构成关于盆地底部的 一个统一解释。燃烧器的热量在中心之下积累，加热了整个盆地， 并从下方将其熔化（B7、B8）；只有在其中心，一个开口——中央月海——把熔岩带到 地表。月球相连并快速自转时，这个月海抛出的物质相对于自转 落后，落入钍新月带，离开中心的液体也被偏向同一方向。随后热量 熔化并埋藏了这个月海，这就是中央圆内隐藏的熔岩。释放之后， 月海平静下来：它保持炽热，在原地缓慢冻结，没有形成新月带。

数据与代码。

数据	来源
SPA 中心的埋藏熔岩	王等（2024），JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176)；数据：zenodo.8435503
埋藏熔岩，综述	惠滕与黑德（2015），Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); 庄等（2025），PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
暗晕撞击坑	伊斯基耶多等（2024） (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630
可见熔岩，年龄与体积	帕斯克特等（2018），Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
42 亿年与 28 亿年的玄武岩	张等（2025b），Nature（嫦娥六号）; 崔等（2024），Science (doi:10.1126/science.adt1093)
钍	莫里亚蒂等（2021） (doi:10.1029/2020JE006589); 王等（2026），EPSC2026-624; 月球勘探者号，半度分辨率产品
撞击坑	罗宾斯（2019） (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS

数据	来源
撞击体物质的存留 （文献）	阿夫德利杜等（2016） (doi:10.1093/mnras/stv2844); 朱等（2019） (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
分析与代码	`analysis.py`、 `all_craters.py`、`all_crater_apertures.csv` 及分析报告；`sim2.py`、`sim577.py` （新月带模拟）

待解决。需要独立地重复新月带模拟，采用朝地球方向拉长的 月球（如抛射期间那样）、一系列抛射角，并使月球 中心位于共转线之下（如释放之前那样）。需要直接测量中央圆内 埋藏熔岩的年龄：它是否与*燃烧器*时期同样古老？新月带标记了那个时期的后随 一侧，需要将其与那个时期的轴系进行比较（未来工作）。 撞击坑来源检验将在 Paper 6 和 Paper 7 中应用于一个干净的案例（狄奥尼修斯，静海）。

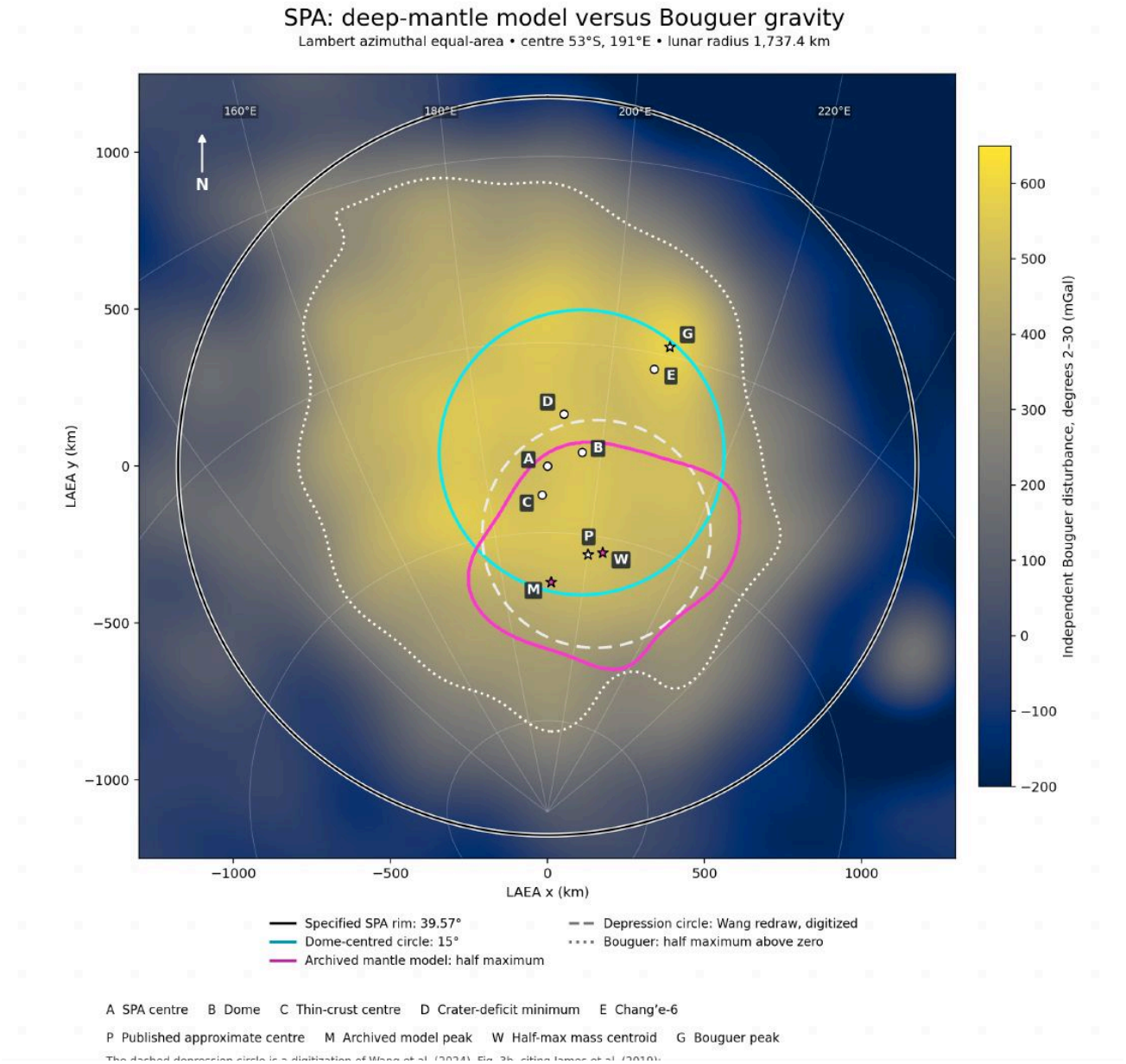
B10 致密 质量

简述。在月海区域南半部之下的深处，存在至少 2.18×10^{18} kg 的质量过剩， 分布在约 850×700 km 的弥散范围内。 在模型中：来自地球的含铁物质到达 SPA 的底部，正如它到达 月球的许多地方一样。SPA 不是一个活跃的月海：没有物质经由它从下方被带上来，因此 不存在任何东西会下沉的机制。原地的物质被加热、熬煮并发生变化； 随着热量驱出的其他物质逸走，剩余的铁集中在月海区域，并在该区域冷却时 就地冻结。

B1–B9 各节解读了 SPA 的表面：它的撞击坑、它的形状、 它的地壳和它的熔岩。B10–B14 各节深入表面之下，探讨 盆地之下的月幔含有什么、它的样品由什么构成：在重力中可见的 重质量（B10）、失去了挥发性元素的月幔（B11）、贫氧的 月幔（B12）、被冲刷过的熔岩源（B13），以及已定年的最古老样品中的 金属颗粒（B14）。这五者放在一起解读，因为在模型中它们都出自 同一个热源和同一份来自地球的铁供给。*月海区域* 在各节中始终指穹丘中心（51.4°S、 196.8°E）周围的 15° 圆，中央月海即位于其中（B9）。

*如何看见隐藏的质量。*轨道上的航天器在下方质量较多的地方 上空会受到略强的引力。GRAIL 任务正是基于这一点：它的两个航天器 一前一后飞行，极其精确地测量二者之间不断变化的距离，这一距离受局部 重力差异影响；由此测绘出整个月球的重力场。该场的一部分仅仅来自 表面的形状——山多吸引一些，洼地少吸引一些——而这一形状由 LOLA 给出， 即月球勘测轨道飞行器上的激光高度计。为了分离出深部分量， 需去除可见地形的影响，剩下的是*内部*物质的重力： 更薄或更厚的地壳，以及月幔中更致密或更轻的物质。这一残余就是 *布格*异常（此处称布格 扰动）。

詹姆斯等（2019） 基于 GRAIL 重力和 LOLA 地形的分析，识别出 SPA 之下月幔中一个宽广而弥散的密度过剩，至少为 2.18×10^{18} kg； 其模型中的首选下界位于 300 km 以深（这不是平均 深度）。他们的原始模型和数据保存在 Zenodo 档案中（doi:10.5281/zenodo.2551813）。从轨道测得的重力能说明过剩质量 有多少、大致在哪里，但不能唯一确定深度：同样的引力 可以来自小而浅的过剩，也可以来自大而深的过剩，因此这一发现被界定为 下界和一个深度范围。我们对照本文的参考点分析了它的位置和大小 （图 B10.1 及下表）。



该地图的画法使月球上相等的面积在纸面上也显示为相等的面积，因此 可以直接比较各轮廓的大小。“2–30 阶”意味着只保留了 重力场的宽尺度部分——数百千米及更大尺度的结构，即深部质量的 尺度——而源于地壳的细节被去除。“半峰值”是 过剩降至其峰值一半处的轮廓：它把质量的主体 与其微弱的边缘分开。看什么：品红色轮廓（深部质量）位于 青色圆圈（月海区域）之内，在其南侧，而标示其中心的三个符号 P、M 和 W 都位于 B（穹丘中心）以南。总重力的峰值 G 位于 别处，朝向阿波罗；它包含地壳，并非深部质量。

定义	位置	距穹丘中心
已发表的中心（P）	62°S、200°E	10.7°（326 km），偏南
原始模型的峰值（M）	65.2°S、191.9°E	14.0°（425 km），偏南

定义	位置	距穹丘中心
半峰值区域的质心（W）	61.6°S、203.2°E	偏南
范围（半峰值）	∼444,500 km²； 等效半径 ∼377 km （12.4°）；50–73.5°S	

中心的所有定义都落在 15° 圆内，在其南侧。该质量宽广 而弥散，不是一个团块。如果它是金属，它相当于一个直径 ∼95 km 的球； 仅凭重力无法区分金属与氧化物。核查：从穹丘中心到 已发表中心的距离为 10.7°。

由于宽广而弥散的质量没有一个不言自明的中心，表格以三种方式 给出其中心：发表中给出的中心、所保存模型中最强的点， 以及半峰值轮廓内面积的质心。三种定义汇聚到 同一个答案：中心位于穹丘中心以南 10.7°–14.0°，在 15° 圆内。最后一行给出大小。约 444,500 km² 的面积相当于 半径为 ∼377 km， 即月球上 12.4° 弧长的圆——接近月海区域 15° 的半径。表下的 注释给出尺度感：如果把全部过剩压缩为纯金属，它只能 填满一个直径 ∼95 km 的球；按其实际分布，这是弥散于极其宽广的月幔体积中的稀薄过剩。

这种重物质是什么？它如何到达月幔深处并在那里定位？为什么它在那里停住 而没有沉入月核？为什么它恰恰位于月海区域南半部之下？

文献提出两种不同的解释：要么是撞击体核心的金属，分散 于月幔中并悬浮其内；要么是岩浆洋结晶最后阶段形成的 致密氧化物——尽管它们恰恰集中在 SPA 之下这一点尚未得到解释（詹姆斯等 2019）。第一种解读沿用撞击模型：一个具有铁核的天体 撞击月球，其部分铁混入月球的月幔。第二种解读属于早期月球的 冷却：当一层全球性熔体（岩浆洋）结晶时，最后形成的 矿物富含铁和钛，因而较重。

*相符：*科学成功地解释了重物质悬浮于刚性月幔中。 *不相符：*来源取决于具有核心的撞击体这一假设；在 氧化物解释中，SPA 之下的集中仍是一个未决问题；南半部的位置也并非 由此导出。

科学判定：部分解释科学解释了被刚性月幔托住的致密物质， 但其来源取决于具有核心的撞击体，或者使 SPA 之下的集中悬而未决， 而南部的位置并非由此导出。

*就地集中，然后冻结。*SPA 不是一个活跃的月海（B17）。没有任何东西 经由它从下方被带上来：没有任何流动把物质向上携带再让它沉回，因此 不存在任何东西会下沉的机制。原地的物质只能被加热、熬煮 并发生变化；先是加热，然后冷却。持续的热量驱出了挥发性物质，也驱出了 挥发性较弱的物质（B11、B12）；铁没有离开，随着其他物质逸走，剩余的铁 集中起来。当热量平息、该区域冷却时，这种集中便就地冻结。这一图景就像 一锅用小火长时间收汁的酱汁：水蒸发离开，没有添加任何东西， 留在锅里的东西越来越浓。

*来源*是来自地球的铁。在那个远古时期，地球 尚未真正形成月幔和地核；其内部相当混杂，含铁物质随沿梨形体的流动上升，到达月球的许多地方，其中包括 SPA 的底部 （Paper 3，C.10；B12）。

*弥散而非聚集。*由于这种集中是就地发展起来的，物质并未汇聚 成一个致密的团块；它分布在宽广的范围内。这正是重力所显示的：一个宽广的 密度过剩，而非一个紧凑的团块。

*形成于月海区域，在其南侧。*二者直径相近：质量的半径为 ∼12.4°， 月海区域为 15°。其中心的每一种定义都位于穹丘中心以南 10.7°–14.0°，在 15° 圆内，在该区域较薄的一侧（B4、B5），而 SPA 最薄的地壳 和最低的地面位于距它约 230 km 的范围内（B2、B3）。该质量并没有 移动到那里；它形成于含铁物质位于该区域底部的地方。 为什么这个地方在南侧，在此仍属未决。

*经检验而排除。*南部位置的两个可能原因经过检验并被 搁置。月球相连时地球的潮汐会向北拉，朝向平原——方向相反。天体的圆化使深部与表面一起移动： 从扁化形状向球形的转变把深部质量与其上方的月海区域 一起带走，因此不能把二者分开。

*为什么质量留在它形成的地方。*模型的回答并不依赖 月幔的刚性。SPA 不是一个活跃的月海：没有物质从下方被带上来，因此 不存在能把任何东西向下携带的机制；原地的物质被加热、熬煮并发生变化， 随着其他物质离开，铁集中起来。因此，这种集中留在了它形成的地方。下表 给出在存在这种机制的地方——一个由下方供给的活跃月海中——下沉的尺度。 它检验一个致密体在不同黏度下穿过月幔下沉的速度， 依据斯托克斯定律，即球体在稠液中缓慢下沉的规律：下沉速度 与密度差和物体半径的平方成正比，与黏度成反比。 *黏度*以帕斯卡·秒（Pa s）计量，衡量物质对流动的 阻力；固态月幔会流动，但非常缓慢，其黏度对温度极为敏感 ——热月幔比冷月幔软许多个数量级。

月幔黏度（Pa s）	半径 20 km 的物体	半径 50 km 的物体
10^{19} （热）	∼150 万 年	∼250,000 年
10^{21}	∼1.5 亿 年	∼2,500 万 年
10^{22}	∼15 亿 年	∼2.5 亿 年
10^{23} （冷）	超过月球年龄	∼24 亿 年

下沉 300 km 所需时间（斯托克斯定律，密度差 500 kg/m³，深处 重力 ≈ 1.4 m/s²）。 这些时间适用于在由下方供给的活跃月海中被携带的物体，如莫斯科海 （B17）；在 SPA 之下，由于它不是活跃的月海，不存在下沉机制。

此表从上往下读，对应月幔逐渐冷却：颜色从红（热、 软）变为蓝（冷、刚性）。每向下一行黏度增大，下沉时间也以 相同倍数增加：在热而软的月幔中，半径 50 km 的物体只需约四分之一 百万年即可穿过 300 km；在冷月幔中，同样的行程需要数十亿年。大物体 比小物体下沉更快，如两列所示。这些下沉速率适用于由下方供给的 活跃月海，如莫斯科海（B17）：在那里物质上升又沉回，被这股流动 携带的重物体按表中给出的速率下沉——月幔热时快， 冷却后慢。SPA 不是这样的月海。没有任何东西经由它从下方被带上来，因此没有任何东西 被置于能够下沉的运动之中；原地的物质被加热、熬煮并发生变化，随着其他 物质离开，铁集中起来，当该区域冷却时，这种集中就地冻结。这就是模型中的 “冻结”，它回答了为什么该质量没有到达月核：在 SPA 中根本 不存在能把它带到那里的机制。

模型的说法	发现
被加热区域之下的重物质	SPA 之下、月海区域之内的质量过剩
形成于月海区域	大小相近： ∼12.4° 对 15°

模型的说法	发现
弥散；就地集中并冻结；不是活跃月海，因此 没有下沉机制	月幔中的弥散密度过剩，不在月核中
位于该区域较薄的一侧（观测；原因未决）	在南半部——与薄地壳和平缓坑壁 同侧（B3、B5）

每一行把模型的一项要求与回应它的测量并列：位置（在 被加热区域之下）、大小（与月海区域相当）、形态与深度（弥散，被月幔托住） 以及侧向（南侧，与最薄的地壳和最低的地面同侧）。

模型判定：符合月海区域之下一个大小相近的弥散重质量， 被月幔而非月核托住——这正是模型的序列所要求的：来自地球的铁， 在一个并非活跃月海的区域中随加热就地集中，并随冷却而冻结；而且它位于 与最薄的地壳和最低的地面相同的一侧。

数据与代码。詹姆斯等（2019），*GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252)，数据 doi:10.5281/zenodo.2551813; 王等（2024），*JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176)； 詹姆斯等（2019） 所用的 GSFC 系列 GRAIL 重力 （GRGM900C，勒莫万等 2014，doi:10.1002/2014GL060027；1200 阶，古森斯等 2020） 和 LOLA（史密斯等 2010，doi:10.1029/2010GL043751）；分析与代码： `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`、`analyze.py`（数据 与代码目录 B10_2026-10-04）。

待解决。该质量为何恰恰位于月海区域的南侧， 与最薄的地壳和最低的地面同侧，目前仍作为观测事实 保持未决；SPA 之下无上升流的就地加热与冷却数值模型 尚有待完成。

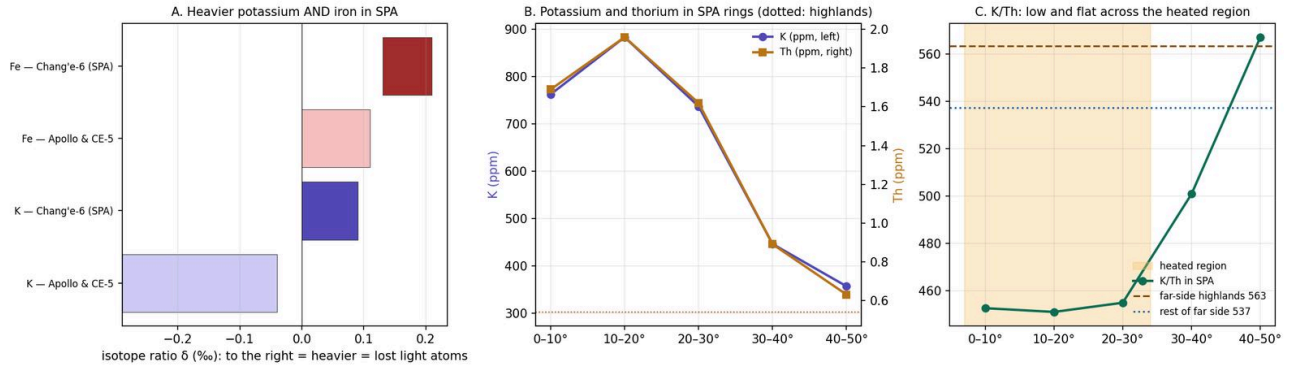
B11 失去 挥发分的月幔

简述。在 SPA 的整个被加热区域，钾（中等挥发性） 与钍（耐热）之比低而平坦。在嫦娥六号的玄武岩中， 钾和铁在同位素上都偏重：轻原子已经丢失。铁只有在强热下才会 蒸发；撞击温度极高但短暂，而燃烧器温度较低但持久——并且它作用于 整个区域。

B10 找到了到达 SPA 底部的重物质。本节探讨热量 对留下的物质做了什么：它驱出了什么。

*挥发性与耐热性。*化学元素以蒸气形式离开热物质的 难易程度各不相同。水、钠和钾容易离开，被称为 *挥发性*元素（钾属*中*等挥发性）；钍几乎完全不 离开，被称为*耐热*（难熔）元素。铁处于中间范围： 只有在强热下才会蒸发。蒸发需要热量，因此失去了挥发性元素的 物质就是被加热过的物质。

*同位素作为蒸发的记录。*大多数元素有若干种 *同位素*，即同一元素中质量仅略有差别的原子。 蒸发时，轻原子稍微更容易逃逸，留下的残余富集 重原子。这种偏移用指标 δ 表示，以相对于参考标准的千分之几（‰）计： δ^{41}K 比较钾-41 与较轻的钾-39， δ^{56}Fe 比较铁-56 与较轻的铁-54。数值越高（越正）表明 物质在同位素上越重，即失去了轻原子。因此这里有两项独立的记录 在说话：相对于钍还剩多少钾，以及剩下的钾和铁有多重。



看什么：在 A 图中，深色点（SPA）在钾和铁两方面都位于浅色点 （正面）的右侧——SPA 样品在二者上都更重。在 C 图中， 该比值从中心向外在整个带阴影的被加热区域内保持在同一低水平， 仅在边缘处才升至对照水平。

测量项	数值	来源
0–30° 各环中的 K/Th	451–455：比高地（563）和背面其余 部分（537）低 16%–20%；边缘处为 567	月球勘探者号 GRS (B7)
δ^{41}K 嫦娥六号玄武岩中	0 至 $+0.09$（阿波罗 和嫦娥五号： -0.29 至 -0.04）	田等 2026
δ^{56}Fe 同批玄武岩中	0.13–0.21（阿波罗和嫦娥五号： 0–0.11）	田等 2026
作者已排除的可能	宇宙射线效应和撞击体 物质	田等 2026
玻璃中的钠和钾	蒸发后重新凝结在熔融物质上	李等 2026
SPA 中的异常脱水，无外来 同位素	—	希伯来语论文（引文有待核实）
采样地点	∼11.6° 距穹丘中心，位于中央月海区域内； ∼210 km 距撞击坑极小点（早期版本给出 ∼320 km， 即距图 B3.2 最弱点的距离）	

第一行是轨道测绘图：月球勘探者号的伽马射线谱仪（GRS） 统计了表面钾和钍发出的伽马射线，二者之比 在距中心 30° 范围内处处为 451–455——比外部低约六分之一到五分之一。 使用比值而非单独的钾，可以消除简单混合较多或较少同种物质 所造成的大部分影响：两种元素在熔体中倾向于一同运动， 因此二者比值的下降指示钾被移除。接下来两行 是样品：SPA 玄武岩在钾和铁上都比任何已测量的正面玄武岩 更重。第四行对解读很重要：田等 检验并排除了 同位素重富集的两种替代情景——地表的宇宙射线 暴露，以及来源于外来天体的物质。剩下的就是蒸发。

*为什么与 SPA 之外的情况比较。*为了知道加热之前那里有什么， 我们借助邻区：同一个月球、同一个背面、同一个古老地壳——但没有 燃烧器。如果 SPA 与它们不同，差异就产生于其内部。有两项

对照（如 B6 所定）：高地和背面其余部分。在同位素方面，比较对象是正面 玄武岩，因为嫦娥六号是唯一来自背面的样品。这不是一项 完美的比较；干净的比较需要来自 SPA 之外的背面玄武岩。

为什么 K/Th 比值在整个被加热区域内一致偏低？为什么样品不仅在 挥发性的钾上，而且在只有在极强热下才会蒸发的铁上，也显示出同位素重富集？

文献把这种损失归因于形成 SPA 的撞击期间的蒸发；根据 田等（2026） 的模型，钾由此损失了约 2%。蒸发之后，部分蒸气 又重新凝结在物质上（李等 2026）。

*相符：*科学成功地把重钾解释为蒸发的产物。 *不相符：*撞击是一个极热但短暂的事件；该比值在 整个被加热区域内是一致的，而不只是围绕一个点；而且铁——只有在强而持久的热下 才会蒸发——也偏重。两种加热方式的差别，就像焊枪在煎锅上方 扫过一次与一簇低而稳定、在锅下持续数小时的火焰之间的差别：前者 峰值更热，后者却把整只锅烘干。

科学判定：部分解释撞击蒸发解释了重钾，但一个短暂事件 难以解释整个区域内一致的亏损，也难以解释同位素偏重的铁。

*强烈、集中而持久的加热。*水及类似物质显然已经蒸发； 关键在于，强烈、集中而持久的加热也使挥发性较弱的元素蒸发。由此 钾失去了其轻原子。铁本身没有蒸发而是留了下来，但加热的漫长时间窗口带走了其最轻原子中的一小部分，剩下的铁 在同位素上偏重。持久的热量影响了铁，或许也影响了其他 挥发性较弱的物质。

遍及整个被加热区域（B8）。整个盆地是一个被加热区域， 因此该比值在整个内部低而平坦，在边缘处过渡。

在地表，蒸发造成了空隙（B6）。向上离开物质的 气体在其中打开了孔隙——即 B6 中发现的上部地壳的高孔隙度。

*异常脱水与燃烧器*相符，且未发现外来同位素。

*钍随熔体离开中心。*当钾蒸发、铁留在原地时， 钍的行为方式不同。存在一股朝向新月带的流动——而不只是被抛出的物质 ——它被自转偏转。钍几乎不蒸发，但它会“逃”入熔体： 在部分熔融中，它几乎全部进入熔融物质。*部分熔融*意味着 只有部分物质熔化，就像加热一种冷冻混合物时，最先出现的液体 携带着最容易熔化的物质；钍的大原子难以嵌入 晶体，因而随这最先出现的液体而去。在中心，热量最强的地方， 形成的熔体最多；熔体向外流动，被偏向新月带一侧，并携带着 钍。中心被掏空，留下亏损的残余（1.7 ppm），而新月带积累了 富集的熔体（其热点处为 4–5 ppm）。（ppm，百万分之一，即每吨若干克。） 在远端，月球相连时，自转力作用于缓坡上宽阔而缓慢的流动， 其大小与坡度力同一量级；这就是这股流动没有 径直沿坡而下、而是弯向一侧的原因。

*为什么钍是指标。*它的原子很重（原子质量 232），但 它几乎不蒸发，并且随熔体运动，而不是按重量运动。钾蒸发后 把钍留在后面，比值因而下降。相反，铁留在原地，并在其他物质离开时 集中起来（B10）：二者因行为相反而分离—— 钍追随液体，铁留在原地。

模型的说法	发现
整个被加热区域内的蒸发	整个内部 K/Th 为 451–455，比对照低 16%–20%
强烈而持久的加热——铁也受影响	δ^{56}Fe 偏重（0.13–0.21）

模型的说法	发现
来自中央月海区域的样品	嫦娥六号 ~11.6° 距穹丘中心
钍随熔体离开中心	中心 1.7 ppm；10–20° 环 2.0 ppm；新月带 热点 4–5 ppm

最后一行应作为向外的梯度来读：钍从中心的 1.7 ppm 升至 10–20° 环的 2.0 ppm，再升至新月带热点的 4–5 ppm——被掏空的中心与 被充填的边缘，正如熔体向外流动所要求的。

模型判定：符合遍及整个盆地的持久加热给出了钾的一致亏损， 以及同位素偏重的钾和铁，而钍被熔体 从中心携带到新月带，记录了向外的流动。

数据与代码。月球勘探者号 GRS (B7); 田等（2026），*PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); 李等（2026）, *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

待解决。蒸气收支：它们是经由开口散逸到太空，还是在 盆地边缘重新凝结（那里的比值只是回到高地水平），抑或二者兼有？损失了 多少：在广阔面积上的小损失（几个百分点），还是大损失？低比值并不等于损失量，因为混合也会影响它。需引用关于异常脱水的 希伯来语来源。混合与蒸发的检验：建立 K、Th、FeO 与矿物学的联合模型，以确定是否残留与同位素特征相符的钾亏损。

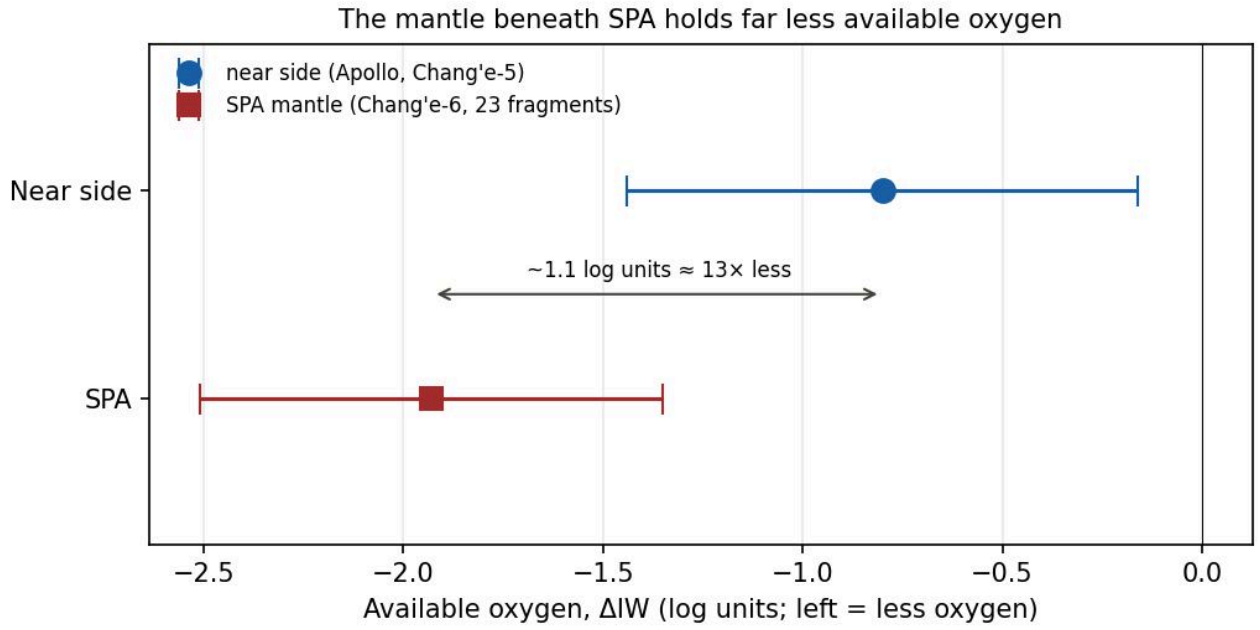
B12 贫氧 月幔

简述。嫦娥六号玄武岩的月幔源区的可用氧 比正面之下的月幔少约 13 倍。在模型中：持久的热量、气体释放 和蒸发移除了含氧物质，而来自地球、到达 SPA 底部的铁 结合了剩余的氧，并在其他物质离开时集中于那里。随着 冷却，这一状态被锁定。

B11 表明热量驱出了挥发性元素。本节表明同一热量的 第二个痕迹，以及 B10 中铁的第一个化学痕迹：SPA 之下的月幔 失去了大部分可用氧。

*“还原”是什么意思。*在热物质中，铁可以以两种形式存在： 作为游离金属，或与氧结合成氧化铁。哪种形式占优，取决于 可供反应的游离氧的量——即氧*逸度*， 它实际上代表氧的化学压力。游离氧多的物质被称为 *氧化的*；贫氧的物质被称为*还原的*。地球化学家对照 一条固定的参考线来测量这一点，即铁–方铁矿（IW）缓冲线：在这一氧水平下，金属铁 与氧化亚铁（方铁矿，FeO）恰好可以共存。 ΔIW 是以对数单位表示的、与这条线的距离，因此每一个单位代表十倍。 负值表示相对于该线贫氧的环境：在这种条件下金属铁稳定 而不会生锈。

张等（2025a） 对嫦娥六号的 23 块玄武岩碎片应用了两种独立方法——尖晶石 晶体中的钒和辉石晶体中的铬。两种方法 都依赖于电荷随可用氧而变化的元素：钒 和铬在还原熔体中与在氧化熔体中呈现不同的形式，而在熔体中 生长的晶体（尖晶石和辉石）固定并记录了当时存在的形式。 两项独立指标的一致使结果稳固。



看什么：SPA 样品位于正面样品的左侧，相差约一个对数 单位。由于标度是指数式的， ∼1.1 个单位的差相当于约 13 倍，而不是 1.1 倍。

位置	ΔIW
SPA 之下（嫦娥六号）	-1.93 ± 0.58
正面之下（阿波罗、嫦娥五号）	-0.80 ± 0.64

颜色标示方向：蓝色表示还原程度更高的月幔，红色表示氧化程度更高的月幔。 两个中心值之差，-1.93 对 -0.80， 就是图中约 13 倍的差别。

术语。 ΔIW 衡量物质中有多少氧可用于化学反应——而不是气态的氧。在年轻的月球中，氧 结合在物质之中。采样地点位于月海区域内，距穹丘中心 ∼11.6°。 这些玄武岩本身的年龄为 ∼28 亿年，它们记录了其月幔源区在熔融时刻的状态：当月幔 熔化时，熔体继承其来源处的氧逸度，因此玄武岩是其月幔源区在喷发时刻的样品。

针对同一月幔源区的补充研究发现它“极其干燥”（何等 2025）和“极其亏损”（周等 2025；B13）。

为什么 SPA 之下的深部月幔与正面的月幔相比，可用氧如此 贫乏？

文献提出两种可能的机制（张等 2025a）：（1）岩浆洋的 不对称结晶——在正面之下有更大体积的铁沉入月核， 那里的月幔因而变得氧化；（2）形成 SPA 的撞击释放出硫和 一氧化碳，使其下方的月幔被还原。作者写道， 验证这两种机制中的任何一种目前仍很困难。

相符： 存在两种可能的机制。*未能判定：* 作者本人无法区分二者；撞击期间的气体释放局限于一个短暂的时间窗口。

科学判定：部分解释两种机制都能造成还原的月幔，但 作者尚无法区分二者，而撞击中的气体释放是一个短暂的 事件。

*热量、气体释放与蒸发——再加上铁。*持久的高温、 气体释放和蒸发把氧推向其他区域；热量驱逐氧并把它烧掉。准确地说：持久的热量、气体释放和蒸发移除了 含氧物质，而铁结合了剩余的氧——两种机制出自同一个热源。

*来自地球的铁：吸收氧。*来自地球内部的含铁物质 上升到月球，也到达 SPA 之下的深层，而这些铁具有 热力学效应：金属铁会“吸收”氧。在炽热环境中，金属铁和游离氧不会 保持分离；铁与氧化合成氧化铁，就像一团留在水中的 钢丝绒生锈并从周围的水中夺取氧。因此，大量的 金属供给会降低其周围物质的氧逸度。

*它在中心夺取了氧，并留在那里。*SPA 之下没有上升流 把铁向上和向下携带；有的是加热和冷却。铁在其所在之处夺取了氧， 当热量驱出其他物质时，剩余的铁集中起来，氧则结合 于其中。这就是 B10 的深部质量。

*中心的氧最少，而这一状态被锁定。*后来到达的氧已 不再被吸收；物质在冷却时保持贫氧。物质一旦变硬，其氧状态 便冻结。

*要求。*到达 SPA 底部的物质携带金属。那时地球 尚未真正形成月幔和地核：其内部相当混杂，含铁物质 上升到月球，也到达 SPA 的底部（Paper 3，C.10）。理由很直接。如果来自 地球的物质只是氧化的硅酸盐，它就会带来氧，使 SPA 之下的 ΔIW 高于正面，而不是降低它。贫氧 13 倍的月幔 只能由夺取氧的物质形成，而那就是金属；到达 SPA 底部的含铁物质提供了它。

模型的说法	发现
被加热区域之下的贫氧月幔	ΔIW -1.93 对 -0.80 （正面）
月海区域中心氧最少	嫦娥六号着陆点位于月海区域内——已知 最贫氧的月幔
同一热源：也有蒸发	极其干燥的月幔；同位素偏重的钾和铁 （B11）
铁结合了氧并就地集中	深部质量（B10）

该表把 B12 与相邻各节联系起来：前两行是本节自身的 测量，第三行把它与 B11 的蒸发联系起来，第四行与 B10 的深部质量联系起来。 因此，模型把三项独立的测量——重力、同位素和氧——统一起来，并把它们 解读为同一个热源和同一份铁供给的产物。

模型判定：符合一个持久的热源驱出了氧，并提供了铁来结合 其余的氧，从而在月海区域中心给出已知最贫氧的月幔，同时伴随 干燥的月幔、偏重的同位素和深部质量。

这显示了什么。*待检验的预测：*将来从 SPA 内但在月海区域之外带回的样品应显示比嫦娥六号更多的可用氧； 来自月海区域内的样品应显示与嫦娥六号同样少或 更少的氧。该预测源于模型由中心向外的空间结构：铁和热量 集中于月海区域，因此氧的损失应在那里最强。*与 B16（磁性）的联系：*赤铁矿和磁赤铁矿的微小晶体——在 短暂蒸气中形成的氧化产物——已在嫦娥六号样品中被发现，并被提出作为 SPA 边缘磁异常的载体。在模型中，它们是被推向其他区域的氧 留下的足迹；这一点在 B16 中检验。

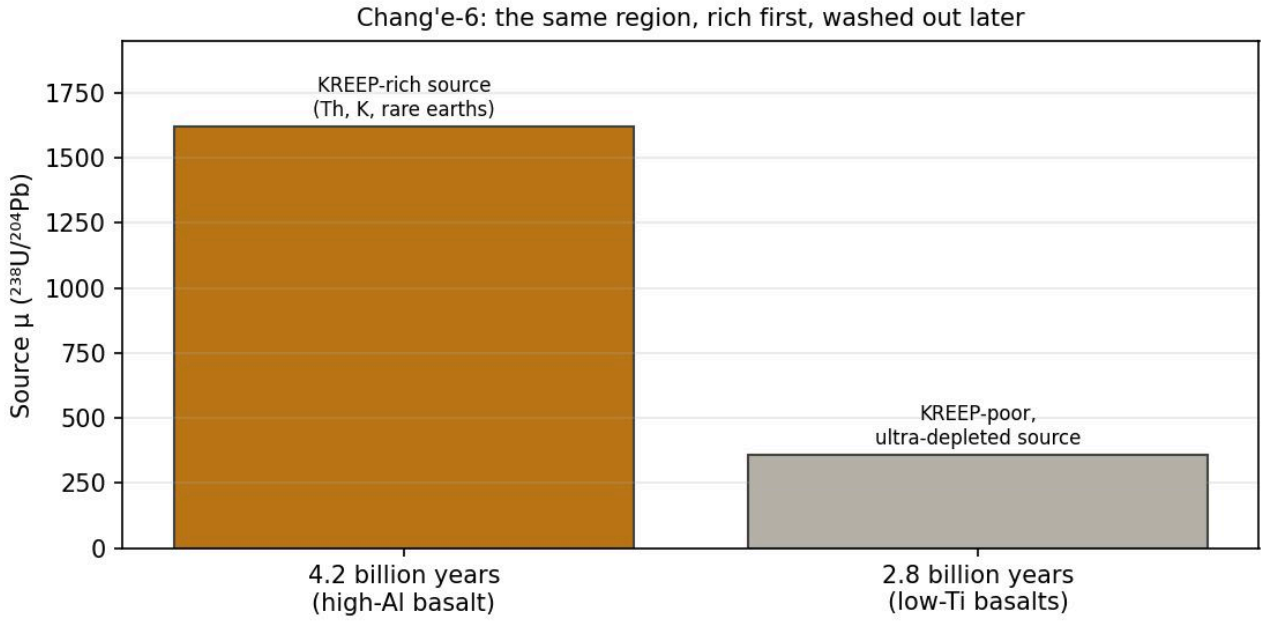
数据与代码。张等（2025a），*Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); 周等（2025）, *Nature* 643, 371–375（极其亏损的月幔；doi:10.1038/s41586-025-09131-7); 何等（2025）, *Nature*（干燥的月幔；doi:10.1038/s41586-025-08870-x）。

B13 亏损的 源区

简述。来自 SPA 的古老玄武岩（42 亿年）来自 一个富含钍、钾和稀土元素的源区；同一区域的年轻玄武岩（28 亿年）来自一个极其亏损的源区。在模型中：物质从地球到来时是富集的， 月球相连期间来自下方的热量使之亏损——熔体一次又一次 离开，带走了逃逸性元素。

B11 和 B12 解读了热量以蒸气形式驱出的东西。本节解读热量以 另一种方式带走的东西：通过熔融。它比较来自同一地点、形成时间相差 14 亿年的两种玄武岩，并追问在二者之间它们的源区发生了什么变化。

*术语：富集源区与亏损源区。*不进入晶体的元素 ——不相容元素（钍、钾、稀土元素）—— 在物质每次熔化时都逃入熔体。亏损的月幔是熔体已经 离开的月幔——一种“被冲刷过”的残余。这就像一个茶包：第一杯带走浓烈的 味道，同一茶包泡的后续每一杯都更淡，因为容易溶解的东西 已经走了。在月球文献中，这些逃逸性元素归在一个名称之下： *KREEP*，K 代表钾，REE 代表稀土元素，P 代表磷。 *富 KREEP* 源区仍保有它们；*贫 KREEP* 源区已失去 它们。



图中使用的指标 μ 是源区中铀-238 与铅-204 之比。铀属于逃逸性元素， 随熔体离开；铅-204 不是衰变产物，因此其浓度保持不变。 因此，高 μ 标示仍保有其逃逸性元素的源区， 低 μ 则标示已失去它们的源区。看什么：同一地点先给出了 μ 高的源区，后来给出了 μ 低的源区。

对象	发现	来源
年轻玄武岩（28 亿年）	极度亏损：初始 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 0.699237–0.699329；εNd 15.80–16.13	周等 2025
同批玄武岩	贫 KREEP 源区， $\mu \approx 360$	张等 2025b
古老玄武岩 （$4,203 \pm 4$ 百万年）	富 KREEP 源区， $\mu \approx 1,620$	张等 2025b

对象	发现	来源
含义（据文献）	亏损而耐热的源区抑制熔融：尽管地壳很薄， 喷发却很少	徐团队（崔等 2024）

橙色标示富集源区，蓝色标示被冲刷的源区。第一行中的锶和钕值 是同一亏损的另外两项指标，由放射性衰变 读出。铷随熔体离开，缓慢衰变为锶-87；过早 失去铷的源区产生的锶-87 很少，其 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 保持较低——正如此处。钕比钐更容易随熔体逃逸， 而钐衰变为钕-143；过早失去钕的源区保持相对富 钐，并产生额外的钕-143。 εNd 以相对于未亏损参考的万分之几来度量这一增量，因此 高正值（此处约 16）标示一个在其玄武岩喷发之前已被冲刷很久的源区。 两个 μ 值， ∼1,620 和 ∼360， 用一个数字显示了这种下降：较晚的源区所保有的逃逸性铀只有较早源区的 四分之一到五分之一。

为什么 SPA 之下的月幔被冲刷得如此彻底——为什么同一区域先喷发 富集玄武岩，后来才喷发被冲刷过的玄武岩?

文献提出两种解释（周等 2025）：（1）*原始 亏损*——月幔从一开始就是亏损的，源于岩浆洋的结晶； （2）*撞击冲刷*——形成 SPA 的撞击熔化了大体积月幔， 熔体离开后留下亏损的残余。

*相符：*两种解释都给出亏损的源区。*未能判定：* 作者无法区分二者；撞击是一个单一而瞬时的事件。

科学判定：能解释所提出的两种解释都给出观测到的亏损源区， 尽管作者没有在二者之间作出选择。

*来自地球时富集，被热量冲刷。*古老玄武岩来自地球时 是富集的，但随着时间推移被热量所亏损。随沿梨形体的流动到达的物质富含 逃逸性元素——这就是 42 亿年的玄武岩，来自燃烧器时期。

*月幔是亏损的，因为其底部有热量：反复使用的茶包。*月球相连期间， 来自下方的热量一次又一次熔化月幔；每一轮熔体都 离开——向上并向外——带走逃逸性元素，留下被冲刷的 残余。这就是反复使用的茶包：一次熔融会留下部分亏损的 残余；反复熔融则留下极度亏损。源区在 释放时已被冲刷，28 亿年的玄武岩记录了这一被冲刷的残余 最终冻结时的状态。

元素汇聚于钍新月带（B7、B9、B11）。携带钍的 熔体从中心流出，被偏向新月带。因此，中心源区所缺失的元素并未 丢失；它们在新月带中。

模型的说法	发现
起初是来自地球的富集物质	42 亿年的玄武岩：富 KREEP 源区 （$\mu \approx 1,620$）
后来是被热量冲刷的残余	28 亿年的玄武岩：极其 亏损的源区 （$\mu \approx 360$； εNd ∼16）
顺序：富集 $\rightarrow$ 被冲刷	同一区域，相隔 14 亿年
逃逸性元素随熔体离开	钍新月带（B7、B9）

颜色沿用上一表：先富集（橙），后被冲刷（蓝）。 第三行的要点在于顺序：在同一地点，富集源区在先，被冲刷的源区 在后，而这正是月球相连期间来自下方的加热所造成的顺序。一个 从一开始就亏损的月幔不会先给出富集玄武岩。

模型判定：符合由地球供给、随后从下方被反复熔化的富集物质， 给出了在同一区域观测到的序列：先是富 KREEP 源区，后是 极其亏损的残余，而逃逸性元素汇集于钍新月带。

这显示了什么。与 B8 的联系：被冲刷而耐热的残余难以 熔化，因此 SPA 中的晚期熔岩很少（徐团队也得出同样推论）。使 月幔容易熔化的元素恰恰是那些已经离开的元素；留下的物质需要更多热量才能熔化，因此该盆地尽管地壳很薄，晚期熔岩却很少。

数据与代码。周等（2025），*Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); 张等（2025b）, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); 崔等（2024）, *Science*.

B14 古老苏长岩中的 金属

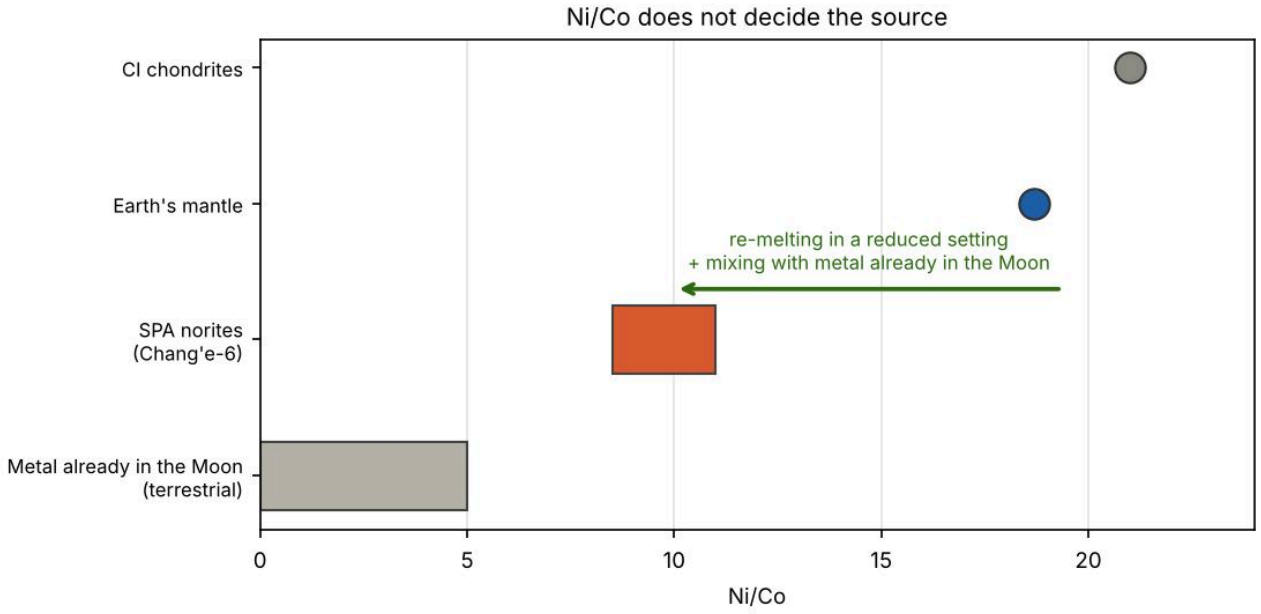
简述。两块 42.5 亿年的苏长岩含有镍/钴比为 8.5–11 的 铁–镍金属。科学把这解读为撞击体的物质；但来自地球的铁在贫氧环境中重新熔化、并与月球上已有的金属 混合，同样给出这样的比值。起决定作用的是金属的同位素组成。

B10 和 B12 通过月幔的重力和氧追踪了来自地球的铁。本节 触及铁本身：可以握在手中的金属颗粒。这也是模型 给出其最尖锐预测的地方。

*什么是苏长岩。*苏长岩是结晶的熔体，粗粒，主要由 斜长石（月球高地的浅色矿物）和低钙辉石构成。 嫦娥六号的苏长岩是*碎屑*，即在带回的土壤中采集到的它的碎块。 它们结晶于 $4,247 \pm 5$ 百万年前（苏等 2025；B7）——即本节所说的 42.5 亿年——当燃烧器上方的 熔体池固结时。后来的一次事件在 3.873 ± 0.008 Ga 重置了它们的年龄（苏等 2025）：这一事件重新启动了用以读取 其年龄的放射性时钟。在模型中，这一事件就是分离本身，即相连阶段的终结（B15）。 金属颗粒在苏长岩形成时被封闭在其中。因此，它们自样品诞生起就是 其一部分，而不是后来落在地表的尘埃，这正是它们具有决定性的原因 （E.7）。

*Ni/Co 比作为储库标志。*镍和钴都更偏好金属而非 硅酸盐——它们是*亲铁*元素，即“喜爱铁”的元素——因此铁走到哪里， 它们就跟到哪里。二者之比 Ni/Co 在不同储库之间各不相同， 可作为识别金属来源的第一个指纹。

苏等（2025，*National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) 报告了两块苏长岩碎屑 （CE6C0100YJFM002-158 和 CE6C0200YJFM001EGP07-16）中的铁–镍金属颗粒，其 Ni/Co 为 8.5–11，高于 对月球上已有金属所测得的值（低于 5）。



看什么：SPA 苏长岩位于中间范围，介于低值一侧的月球上已有金属 与高值一侧的地球和陨石之间。箭头表示模型的解读： 金属起初很高，接近地球的值，后被降低到测得的范围。

物质	Ni/Co
月球上已有的金属	低于 5
SPA 苏长岩	8.5–11
地球地幔	18.7 (麦克多诺与孙 1995)
原始陨石（CI）	21.0 (麦克多诺与孙 1995)
地核	∼20， 陨石量级

颜色随比值升高而加深。该表的要点是最下面三行： 地球地幔（18.7）、地核 （∼20） 和原始陨石（21.0）彼此接近。因此，高于月球上已有金属的比值 标示尚未在月球上达到平衡的金属，但不能区分 地球与陨石。

Ni/Co 比高于月球上已有金属的金属来自何处?

这样的比值被解读为陨石特征：被熔体池捕获的撞击体物质 （苏等 2025）。这是与模型由来已久的交锋点。

这一解读在比值高于月球上已有金属这一点上成立。它并非 决定性的：来自地球的铁也给出高比值，而且当金属在 金属、硅酸盐和硫化物之间分配时，比值会改变。金属颗粒不是其来源的封闭样品；它每次熔化都会与周围的硅酸盐和硫化物交换镍和钴，其比值随之移动。

科学判定：能解释陨石来源解释了高于月球上已有金属的 Ni/Co 比。

这种金属是来自地球的铁，由沿梨形体的流动带来，并在燃烧器上方的 熔体池固结时被封闭于苏长岩中（B7）。

如果物质来自地球，而地核中的比值约为 20，那么在当时不同的条件下， 在从地球到 SPA 的途中，比值能否下降？可以，有两种 途径：

1. *在贫氧环境中重新平衡。*镍和钴都 分配进入金属，但在贫氧环境中，更多的铁和钴进入 金属，比值随之下降。SPA 之下的月幔高度还原（B12），而金属在 熔体池中、在低压下重新熔化。镍几乎在任何条件下都进入金属；钴对 氧量敏感，只有在氧稀少时才更多地加入金属。因此，环境 越还原，金属吸收的钴越多，其 Ni/Co 越 低。

2. *与月球上已有的金属混合。*来自地球深部铁 （∼20） 的金属，与月球上已有的金属——它本身也来自地球，但早已 在月球上达到平衡（低于 5）——大约对半混合，给出 ∼10–12， 即测得的范围。

细化：在模型中，铁来自地核仍在形成时期的地球深部铁 ——进入梨形体的前核心物质——因此其比值不必 是今天地核的值 20。

因此，Ni/Co 比既可以由地球得到，也可以由陨石得到，所以 它无法在二者之间作出判定。能够作出判定的是一种不受重新熔化和混合 影响的性质：同位素。

*为什么同位素具有决定性。*太阳系各天体形成于原行星盘 中气体和尘埃的不同区域，每个区域得到的铬、钛、钼、钌和锇等元素的 同位素混合略有不同。因此，每个天体都 携带其出生地的同位素特征，正如葡萄酒带有其葡萄园 土壤的风味。地球和月球共享同一种特征；大多数陨石携带 可测量的不同特征。熔化、冷却、重新平衡以及与月球上已有金属的混合 ——这种金属本身携带地球与月球的共同特征——能够移动 Ni/Co 比，但不会改变金属的同位素特征。如果苏长岩中的 金属来自地球，其同位素将与地球相符；如果来自外来 天体，外来特征就会显现。

模型的说法	发现
熔体池中来自地球的金属	4.25 Ga 苏长岩中的铁–镍金属 ✓
比值在途中从 ∼20 下降	8.5–11，介于月球上已有金属与地球 值之间 ✓
地球同位素特征	尚未测量

前两行已经满足；第三行（带阴影）是未决的一行，也正是 起决定作用的一行。

模型判定：部分符合比值相符；判定取决于 同位素。

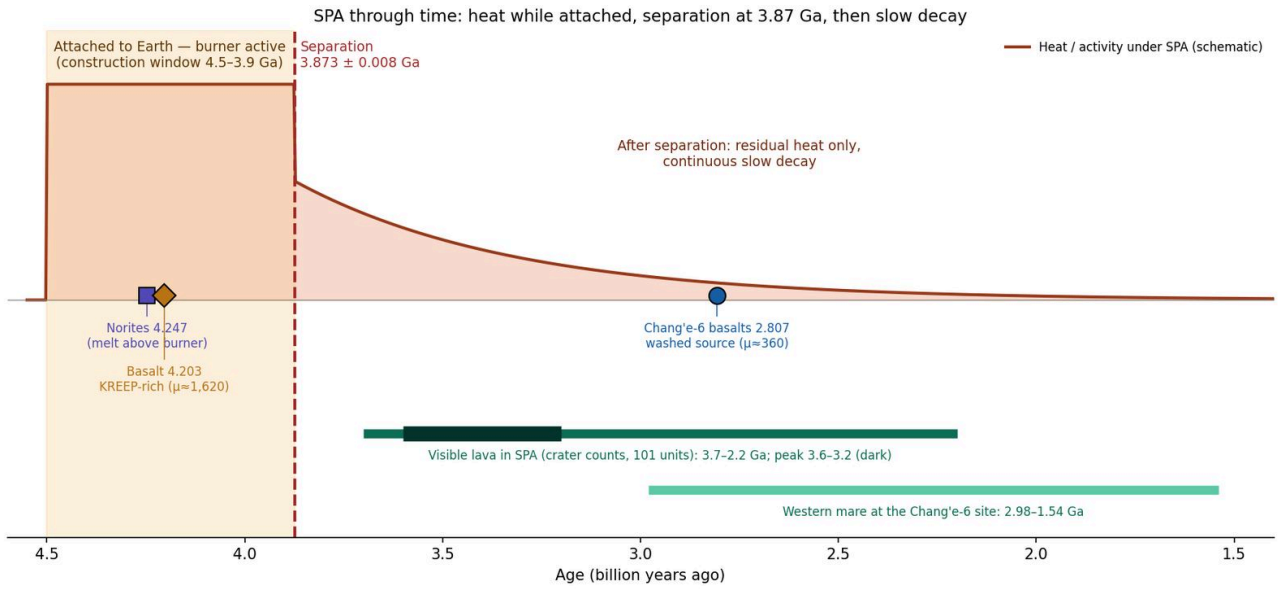
待解决。决定性的同位素预测及其检验：两块碎屑中金属的 铬、钛、钼、钌和锇同位素应当 携带地球特征，没有陨石偏移；重新平衡和混合改变 Ni/Co 比，但不改变同位素特征，因此同位素直接读出金属的来源。这是本文最尖锐的预测：模型认为，月球除微量之外 不含来自地月系统之外的物质——即后来被吸引到其表层的 细微太空尘埃，或许还有四十亿年中的一两颗陨石——而这些 颗粒自 42.5 亿年以来已定年并封闭在其苏长岩中，正是 可以直接检验这一论断的地方（Part F）。 这是否与深部质量（B10）和还原月幔（B12）中的铁相同，仍属未决； 数据尚缺。

B15 持久的火山活动

简述。在 SPA，熔融物质的上升持续了至少 20 亿年， 从 4.25 Ga 到 2.2 Ga。在模型中，燃烧器在月球相连期间一直运作，并随着 扁化的松弛而平息，早于释放；3.87 Ga 前的分离结束了相连阶段；此后只有残余热量在起作用，连续而缓慢衰减，经由战略 点，而体积逐渐减小。

本节回答的问题是 SPA 保持炽热有多久，以及是什么维持了它的热量。 年龄以 Ga 表示，即距今十亿年：4.25 Ga 意为 42.5 亿年前，接近月球诞生之时，而 2.2 Ga 则晚了二十多亿 年。“持久”意味着 SPA 已定年的熔融并不聚集在某一 时刻周围，不像单次撞击的产物那样聚集；它们分布于 4.25 到 2.2 Ga， 即一个至少 20 亿年的时间窗口，在此期间熔融物质持续到达地表 或在其正下方冻结。这一范围涵盖了 SPA 中所有已定年的熔融，从 深部苏长岩直到最年轻的可见熔岩；B9 中约 15 亿年 的数字指的是其中一部分，即中央月海的熔岩。

年龄来自两种独立的测量方法，下表有意将二者 结合。*实验室年龄*（放射性定年）读自带回地球的样品 晶体中放射性元素的衰变：其精度可达几百万年 （表中的 $\pm$）， 但它属于单一碎片。*撞击坑计数年龄*从轨道上读取： 熔岩表面暴露越久，积累的撞击坑越多，因此在熔岩 覆盖层上计数撞击坑即可给出其年龄；它精度较低，但能在整个盆地范围内 对完整的覆盖层提供宽广的空间覆盖。有两个反复出现的术语。*苏长岩*是 由斜长石和低钙辉石构成的粗粒物质，从地表之下 大体积熔体中缓慢结晶而成。*KREEP* 是月球上对富钾 （K）、稀土元素（REE）和磷（P）以及钍和铀的物质的简称。数值 μ 是玄武岩熔出的源区中铀与铅之比 （^{238}U/^{204}Pb）； 高 μ 标示富 KREEP 源区， 低 μ 标示亏损源区。



该图从左（老）向右（新）读。左侧的点位于 阴影条带内，即相连时期；虚线标示分离；其右侧的条块 是可见熔岩，在分离后延续很久，但覆盖层较小。 曲线只是事件顺序的示意——相连期间高热，随后缓慢 下降——其高度和斜率并非计算所得。

年龄（十亿年）	对象	来源
4.247 ± 0.005	苏长岩：缓慢固结的熔体	苏等 2025，NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)

年龄（十亿年）	对象	来源
4.203 ± 0.004	富铝玄武岩碎片，来自富 KREEP 源区 （$\mu \approx 1,620$）	张等 2025b，*Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	重置苏长岩年龄的事件	苏等 2025
3.7–2.2（峰值 3.6–3.2）	SPA 内及其周围的可见熔岩：对 129 个覆盖层中的 101 个进行撞击坑计数；厚度 31–273 m，体积 1–2,630 km^3	帕斯克特等 2018，*Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	嫦娥六号着陆点的西部月海（撞击坑 计数）	关于嫦娥六号的文献
2.807 ± 0.003	∼99% 的嫦娥六号玄武岩碎片，来自亏损源区 （$\mu \approx 360$）	张等 2025b；崔等 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

数据的分布。该表从顶部最老的年龄 到底部最年轻的年龄排列，其中三点承载了论证。第一，两个最古老的年龄，42.47 亿年和 42.03 亿年，记录了两次 彼此相隔约 4,500 万年、在月球历史早期形成的不同熔体。 第二，苏长岩带有一个次级年龄印记， 3.873 ± 0.008 十亿年：一次加热事件，其强度足以重新启动它们的放射性 时钟，但不足以重新形成它们。第三，可见熔岩 晚得多、小而薄：覆盖层厚 31–273 m，每个体积为 1 到 2,630 km^3 ——相对于一个直径 2,400 km 的盆地而言，这是有限而衰减的活动。从 表顶到表底，源区的 μ 从约 1,620 降到约 360：同一区域早期给出富集熔体，晚期给出 亏损熔体。

为什么熔融物质在同一区域持续上升了至少 20 亿年， 为什么体积逐渐减小?

*内部热量：*来自月球内部放射性元素衰变的热量， 随时间衰减；背面的这种热量较少。*薄地壳：*SPA 有最薄的地壳和最深的盆地，因此岩浆相对容易到达地表， 活动一再回到同一区域。*亏损源区：* 那里的月幔是亏损的、难以熔融，因此只有小体积喷出。*不同 源区：*富集玄武岩（42.0 亿年）和亏损玄武岩（28.1 亿年）在文献中被界定为月幔中两个独立源区的产物（张等 2025b）。*38.7 亿年：*一次较晚的撞击，独立于 形成 SPA 的那次撞击，重新加热了苏长岩并重置了其年龄（苏等 2025）。

*同一焦点上的两次撞击。*为了解释 42.5 亿年和 38.7 亿 年，科学不得不假定在同一地点发生了两次独立的撞击；第二次撞击并未 与任何特定的撞击坑或盆地对应起来。*背面热量少，而活动持续 20 亿年。*放射性热源集中于正面，然而 SPA 中熔融物质从 42.5 亿年一直上升到 22 亿年。这一解释依赖于薄 地壳和到达地表的便利，而不是热源。*先富集 后亏损的源区。*这一解释需要在同一地点之下的月幔中存在两个独立的 源区，一个富 KREEP，一个高度亏损。*数据的局限：*四个 实验室年龄不足以区分连续活动与 分立事件。

薄地壳是通道，而不是热源：它使熔体更容易上升，但其中没有 任何东西能产生熔体本身，而背面的放射性供给很小。这就是 “薄地壳”这一回答未能解释活动持续时间的原因。

科学判定：勉强解释每项发现都得到了解释，但所借助的是分立的事件和 源区：同一地点的两次撞击，以及月幔中的两个源区。

模型把整个时间线解读为一个连续序列，由三个阶段组成：月球 相连期间的炽热阶段、结束这一阶段的分离，以及漫长的冷却尾声。

*相连期间：燃烧器（45–38.7 亿年）。*苏长岩（42.5 亿年）是在燃烧器上方缓慢结晶的熔体体（B7）；富集玄武岩 （42.0 亿年）是中央月海的熔岩，来自以富集状态从地球到达的物质 （B9、B13）。相连阶段很长：该区域的松弛必定发生在其中—— 至少 $\sim 10^7$ 年，即黏度估算中所用的下界，而在模型中总计约 6 亿年， 从隆起开始直到 38.73 亿年的释放。燃烧器在这一阶段之内运作，并在其结束前平息。

*38.73 亿年：分离本身。*燃烧器随扁化的松弛 而平息；分离结束了相连阶段，该区域冷却并收缩（B2、B3）。苏长岩 时钟的重置是这一事件在样品中的标志，它与构造窗口的终点 （∼39 亿年）相吻合，正如模型所要求的。

*分离之后：只有残余热量。*是积聚在 SPA 之下的热量，而不是 第二个燃烧器（B9：先是来自地球的燃烧器，然后是战略点——薄地壳、 已有的开口、残余热量）。一个巨大的热体由外向内冷却，其内部长时间 保持温热，就像一堵暴露于长时间火焰的厚石墙：即使火已熄灭，它仍 长时间保持温热，并从外缘向内逐渐冷却。SPA 在整个相连阶段都从下方受热，因此积蓄了巨大的热量储备。

*连续而缓慢衰减。*源区随时间逐渐亏损（B13），因此 体积减小。每次熔融都从源区带走最先熔化的元素， 使下一次熔融从更贫的源区发展而来、体积也更小：这就是 μ 从约 1,620 降到约 360 的原因。

*为什么可见峰值在 36–32 亿年，而不是紧接在 38.7 亿年之后。*在这段时间内，没有任何熔岩在 SPA 地表流动。B9 中埋藏的 “熔岩”是燃烧器与 SPA 外部之间、被热量就地熔化的物质， 其中包括中央月海，它随该区域一起被加热并被抹去；它位于地表之下， 从未漫溢到地表上。分离之后它由外向内缓慢冻结，而 38.7–36 亿年这段时间应解读为这一缓慢冻结。撞击坑计数年龄 只能在仍然暴露的表面上读取；在地表之下冻结的物质 没有自己的撞击坑，因而不进入计数。

*一个序列，一个源区。*42.5 亿年和 38.7 亿年是同一过程的 两个阶段，先是燃烧器，然后是分离，而不是两次撞击；富集源区和亏损源区 是同一个源区，它起初是富集的（来自地球的物质），后来被热量所亏损（B13）。

表中每一行在右侧给出模型的一项预期，在左侧给出回应它的 测量。

模型的说法	发现
燃烧器时期的熔融与熔岩	42.5 亿年（苏长岩），42.0 亿年（富集玄武岩） ✓
构造窗口终点的事件 （∼39 亿年）：分离，而非第二次撞击	3.873 ± 0.008 十亿年 ✓
同一地点的晚期活动，体积 逐渐减小	37–22 亿年，薄而小的 覆盖层；月海区域内某地点 28 亿年 ✓
源区逐渐亏损	$\mu \approx 1,620$ （42.0 亿年） $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ （28 亿年） ✓

模型的说法	发现
埋藏物质就地熔化并缓慢冻结；没有任何东西在地表流动	中心的埋藏熔岩（占 15° 圆的 13.6%–24.1%，B9） ✓

模型判定：符合模型的五项预期中的每一项都由测得的年龄 和覆盖层所回应。

我们现在掌握的：SPA 的年龄构成一个连续序列——相连期间的 加热、38.73 亿年的分离，以及体积逐渐减小的冷却 尾声——而不是两次撞击和两个互不相关的源区。

待解决。预测：中央圆内的埋藏物质在分离之后 缓慢冻结，其年龄 38.7 到 36 亿年记录了这一冻结；属于 中央月海的部分更古老，来自燃烧器时期。更一般地，SPA 中 不存在来自该记录尾端、年轻于 ∼15 亿年的熔岩。

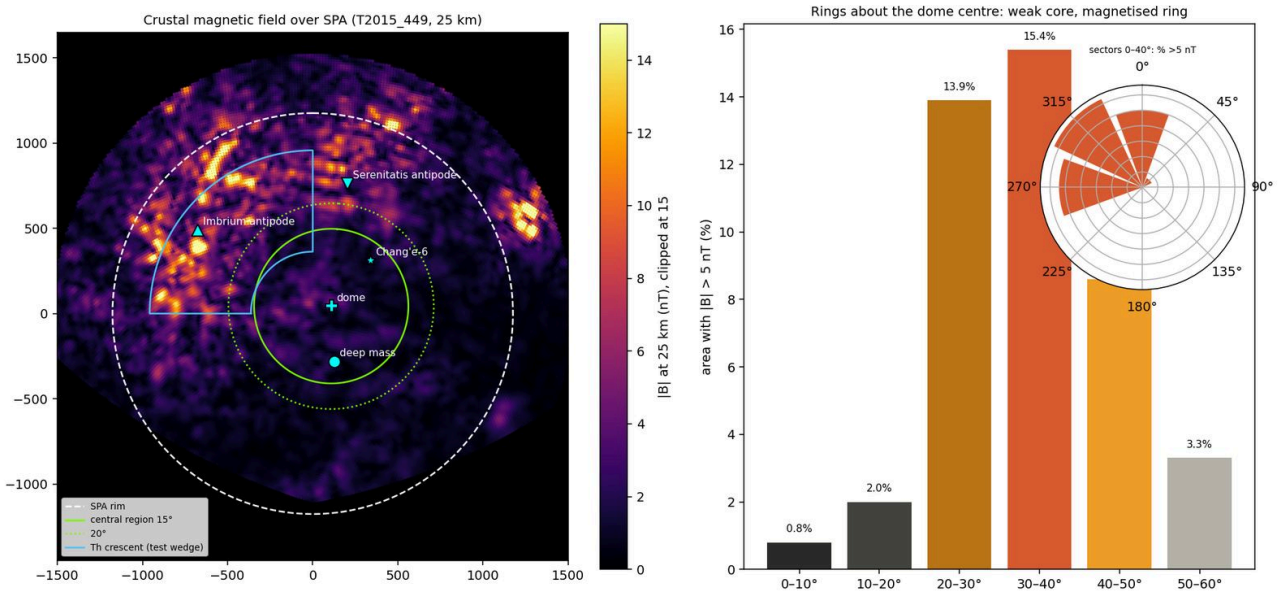
B16 SPA 的磁性

简述。SPA 的中心几乎没有磁性；一个磁化的环 围绕着它，而所有强磁性都位于北、西和西北：在后随 一侧，与钍新月带同侧，靠近智海——同侧，而非同处。 在模型中，热量抹去了中心的磁性；铁和重物质随 液体沿自转方向被携带到后随一侧并留在那里，因此磁性位于 那里。

月球今天没有全月性的磁场，但其地壳的部分区域是磁化的： 它们保有自身的微弱磁场，这一磁场在含铁颗粒冷却时被冻结于其中。这些斑块 称为地壳磁异常。它们在此很重要，因为它们记录了地壳中磁化的铁位于 何处，以及热量后来在何处将其抹去。本节只追问 SPA 周围的磁化物质位于何处。这些物质最初如何被磁化——在什么 磁场中冷却——是另一个问题，留待未来工作。

磁场模型 T2015_449（纲川等 2015；维佐雷克 2018），在 25 km 高度合成。复现检验：在44.8°S、198.4°E 处磁场为 0.85 nT，独立计算给出 0.852 nT ✓。

磁场由轨道测得，借助航天器（月球勘探者号和 Kaguya）上的磁强计， 它们从月面上空经过。磁场模型把这些过境数据合成为一幅图，并由此计算 同一离地高度上各处的磁场，此处为 25 km，从而使每个 地点都在与其源相同的距离上进行比较。磁场以纳特斯拉（nT）计，即十亿分之一 特斯拉；月球的地壳磁场为几纳特斯拉到几十纳特斯拉，仅为 地球表面磁场的极小部分。 $|B|$ 是磁场强度，与其方向无关。复现检验表明，我们对 已发表模型的计算与独立计算给出相同的值，0.85 对 0.852 nT，检验点靠近撞击坑极小点。



在左图中，中央各圆的内部是暗的，几乎没有磁场，而 明亮的斑块聚集在左上方，即北面和西面。右侧的图把这转化 为数字，下面两张表给出这些数字。指标很简单：磁场超过 5 nT 的 地面所占比例，这一水平远高于中心微弱的背景。 距离以从穹丘中心（51.4°S、196.8°E；B5）起算的月面角距 给出。

围绕穹丘中心的环	超过 5 nT 的面积
0–10°	0.8%
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

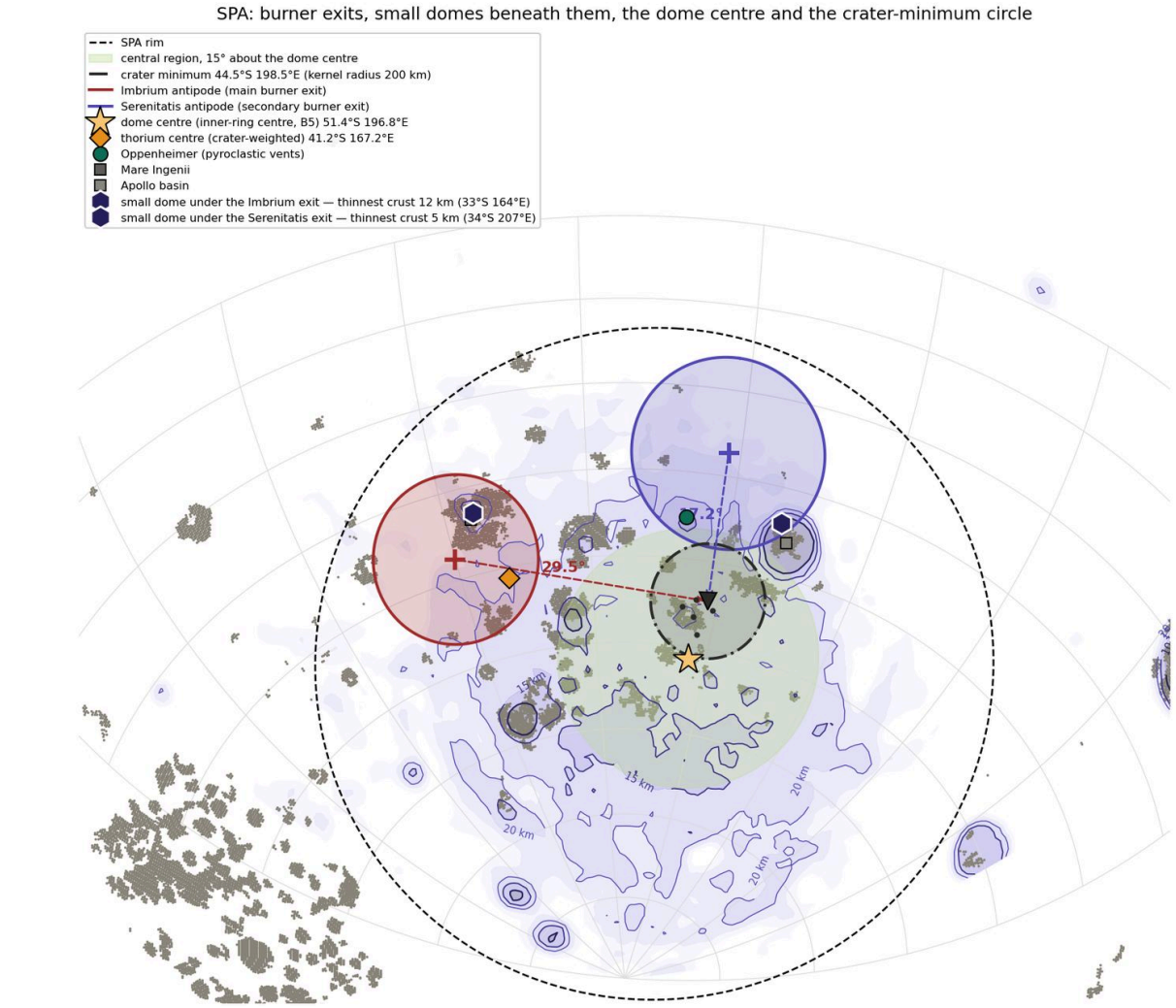
第一张表由中心向外读。在内侧 10° 中，不到百分之一的 地面磁化超过 5 nT；在下一个环中为百分之二；在 20° 之外， 约七分之一的地面。中心几乎是裸露的，磁化的地面始于其周围的 环。

方向	0–40° 圆	仅 20–40° 环
北	25.2%	31.7%
西	26.6%	34.1%
西北	31.5%	42.2%
东、东南、南	0%	0%

在 25 km 高度上 $|B| > 5$ nT 的面积比例。

第二张表按方向划分同一面积。磁化地面并非均匀地分布在 环上：在西北，42.2% 的环超过 5 nT；在东、东南和南——一无所有。磁性位于一侧。

点值：穹丘中心 3.8 nT；撞击坑极小点 1.9 nT；嫦娥六号 0.9 nT；峰值 ~22 nT，位于智海和雨海对跖点附近。侧向：从穹丘中心 看，前导一侧是东–东北（76.7°），因此强磁性 位于后随一侧。在旋转的物体上，一点的前导一侧是朝向 旋转方向的一侧，后随一侧是其后方的一侧，就像旋转木马上的乘客：前导一侧在前，后随一侧在后。北、西和西北， 即所有强磁性所在之处，都位于后随一侧。



该图把磁性置于本文其他各中心之间。最强的磁场 位于智海附近，在主燃烧器的出口上方，并在钍中心以北： 磁性峰值位于钍中心以北约 8°。钍和磁性 位于 SPA 的同一侧，即后随一侧，但不在同一处。

为什么中心，即最热的地方，几乎没有磁性？为什么所有强 磁性都位于一侧，即与钍相同的一侧？

*撞击体的铁：*一次来自南方的斜向撞击把金属铁散布 在北部坑缘上（维佐雷克等 2012，*Science* 335）。 *在正面大型盆地的对跖点上的增强*（林等 1988；米切尔等 2008；胡德等 2013）。*在中心*，熔融的热量抹去了 磁化（高于居里温度）。居里温度是一个阈值， 高于它，磁性矿物便失去其磁化；对金属铁而言它为几百 摄氏度，因此被加热超过这一温度后又重新冷却的地面，不保留其先前 磁化

的任何痕迹。*SPA 边缘的磁化载体：*嫦娥六号样品中的 赤铁矿/磁赤铁矿晶体（刘等 2025）。*磁化 磁场：*月球发电机（韦斯与蒂库 2014）。

这一解释需要特定方向的撞击和富铁的撞击体：这些假设是为 符合分布而选择的。磁性、钍和明亮旋涡同处一侧的组合 并非由单一机制导出。小月核产生强磁场的能量来源 尚未解决。

科学判定：部分解释弱的中心和强的坑缘各自得到了解释， 但侧向及其与钍的重叠依赖于所选的假设，而磁场的来源 仍未解决。

模型以产生钍新月带（B9）的同一热量和同一自转，回答谜题的两半 ——裸露的中心与单侧的环。

*中心。*热量抹去了磁性。炽热的中心最后冷却，记录 较晚，处于弱磁场中。因此，中心之所以没有磁场，有两个相互结合的原因：其中的 磁化被加热到居里温度以上，而近地表大部分本可承载新磁化的铁 随流动被带走（见下文）。

*侧向。*重物质沿自转方向移向新月带，并留在那里。铁 随液体被带到后随一侧——北、西和西北——与钍一样， 那里的磁性很强。模型以一项独立观测为钍随液体的输运 提供依据：在澄海出口附近没有钍的富集（平均 3.01 ppm， 最大 3.23 ppm，而雨海出口附近为 4.27 ppm）；如果 钍直接来自燃烧器，它也应在那里富集。

焦点的分离（铁与钍）。铁和钍被 同一股流动移动，因此它们共享盆地的同一侧。但铁很重，在流动减慢之处被留下，而钍留在扩散得更远的液体中；这就是 二者位于同一侧却不在同一处的原因。

*铁的来源：*地球内部，经由梨形体（B10、B12、B14）。

*是什么磁化了它：*留待未来工作。本文确定 铁的位置；它冷却时所处的磁场不属于本文论证的一部分。

*观测：*峰值 （∼22 nT）位于智海附近，而智海也位于雨海出口附近。

模型的说法	发现
中心被抹去	0–10°：0.8%；10–20°：2.0% ✓
铁移向后随一侧并留在那里	北/西/西北 32–42%（环）， 东/南 0%；后随一侧 ✓
与钍同侧	钍新月带：西北 ✓
来自地球内部的铁	B10、B12、B14 ✓

模型判定：符合被抹去的中心、后随一侧的强磁性及其与 钍新月带的重叠出自同一过程：铁和重物质随液体被携带 并留在那里。

数据与代码。磁场模型 T2015_449（纲川等 2015，doi:10.1002/2014JE004785; 维佐雷克 2018，doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648）；维佐雷克等 2012 (doi:10.1126/science.1214773); 韦斯与蒂库 2014 (doi:10.1126/science.1246753); 张等 2025 (*Nature Communications*)；代码：field.py、run.py 和 B25_spa.npz（目录 B16_2026-10-05）；独立检验：报告 Lunar_Magnetism_Test.pdf。

B17 明亮 旋涡

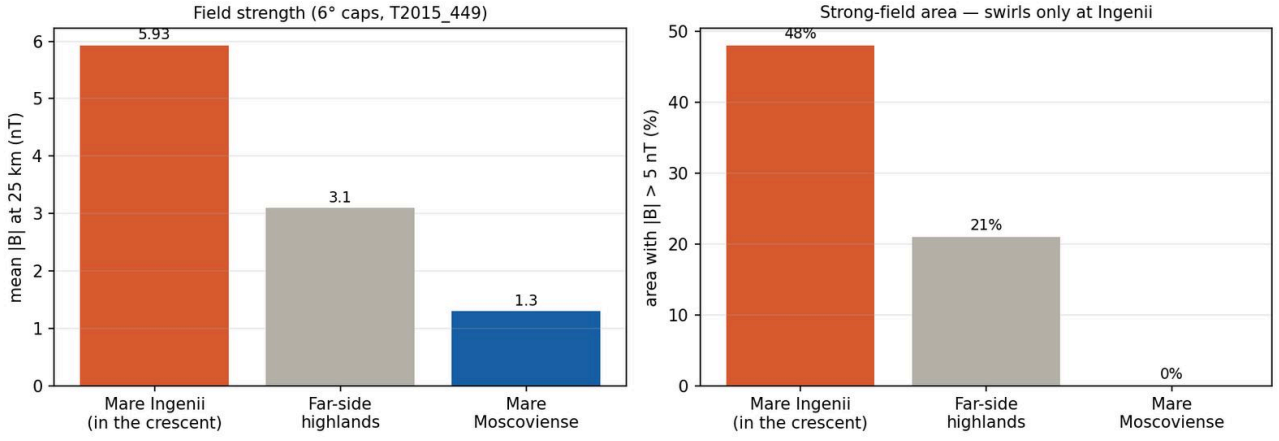
简述。在 SPA 内，明亮旋涡位于 智海，在钍新月带之内，位于强磁场之上。莫斯科海 有熔岩流，但没有强磁场，也没有旋涡。在模型中，明亮旋涡是 两种物质在混合之前就冻结了的流动——来自下方的铁，来自上方的铝 和二氧化硅。莫斯科海是一个活跃的月海：它的铁本可以下沉，而它 只是冻结了。SPA 不是一个活跃的月海：没有任何东西从下方被带上来，因此不存在 其铁会下沉的机制；它被加热又冷却，其铁留了下来，并在其他物质 离开时集中起来。

本节直接承接 B16：明亮旋涡是月面上唯一一种 肉眼可见、且只出现在地壳强磁化之处的特征。因此它们 在地表上显示出磁化的铁位于何处。

*它们是什么。*明亮、蜿蜒、没有地形起伏的斑块，与 1–5 km 尺度的暗色通道交替；年轻撞击坑穿过它们而不打断图样。 每一个明亮旋涡都与一个地壳磁异常重合。图像：LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*；莱纳γ（NASA SVS）。

明亮旋涡看起来就像倒入咖啡后未经搅拌的牛奶图样： 苍白、弯曲的条带和环，其间有暗色通道，画在平坦的 地面上。“没有地形起伏”意味着图样本身没有高度：它是亮度的图样，而不是 山丘与山谷的图样。由于年轻撞击坑切过它而图样在另一侧继续， 它不是单个撞击坑能够打断的层；它与整个区域内地表之下的 某种东西相关联。

SPA 上空的磁场见图 B16.1：智海位于新月带之内，靠近雨海 对跖点。



检验与对照方案。这项比较被设计为带有 对照的检验，以检验熔岩流的存在本身是否会产生磁场。智海 是背面一个有熔岩流和旋涡的月海；莫斯科海是背面一个有 自身熔岩流的月海；背面高地是没有月海的地面。如果仅凭流动就能产生 强磁场，两个月海应当相似。它们并不相似。

地点	熔岩流	平均磁场	峰值（nT）	面积 >5 nT	旋涡
智海（在新月带内；距 SPA 中心 27.5°，方位 304°）	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
背面高地（10°N、180°E）	—	3.1 nT	12.3	21%	—
莫斯科海	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

复现检验：T2015_449 模型（纲川等 2015；维佐雷克 2018）的合成在44.8°S、198.4°E 处给出 0.85 nT，与 B16 相同 ✓。 莫斯科海：富铁富钛的熔岩、月球上最薄的地壳、 橄榄石–辉石–尖晶石岩性（克雷默等 2008；巴特等 2018，doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; 克雷默等 2010）。

该表沿各列阅读。智海的平均磁场为 5.9 nT， 其地面近一半磁化超过 5 nT；莫斯科海尽管有 熔岩流和月球上最薄的地壳，却只有 1.3 nT，其地面没有任何部分 越过 5 nT 的阈值——甚至比完全没有月海的高地还弱。 三者之中，只有智海有旋涡。

黏性流体动力学与埃克曼数。自转与黏性 流动：埃克曼数，针对黏度为 ∼100 Pa s 的熔岩，取三种流动尺度。小于 1 的值意味着自转 使流动偏转。埃克曼数比较作用于运动流体的两种效应：流体的内摩擦（其黏度），它使流动沿被推动的方向 保持笔直；以及其下方天体的自转，它使流动向侧面弯曲。它随 黏度增大，随自转加快和流动尺度的平方增大而减小。在表中，这表现为 尺度每增大十倍便下降一百倍，并且随着自转 加快，从底行到顶行逐渐下降。

自转	100 m	1 km	10 km
相连，5.77 h	0.012	0.0001	0.000001
每两天一次	0.10	0.001	0.00001
每 5 天一次	0.24	0.002	0.00002
今天，27 天	1.3	0.013	0.0001

相连一行使用本系列释放时的地球日，5.77 h（Paper 2，§B.1；早期版本使用 6.6 h，在 100 m 处给出 0.013）。该数 与日长成正比，因此其余各行由第一行导出；早期版本给出两天的 0.09 和 0.0009，以及五天的 0.23。计算表明，所有值都小于 1，只有一个例外：今天缓慢自转下 100 m 宽的流动。对于千米及以上的 流动，在表中的每一种自转速率下，从相连阶段 直到今天，自转都会使流动弯曲。

为什么背面的明亮旋涡聚集在 SPA 周围，而在其内部恰恰位于 新月带中？为什么另一个有自身熔岩流的月海却没有旋涡？

文献把旋涡的亮度归因于太阳风的磁偏转： 地壳磁场使太阳风偏转，其下方的地面风化缓慢而保持明亮。根据模型，沿地面延伸的磁场给出明亮的环， 垂直的磁场给出暗色通道。为了解释磁场强度，其源 必须狭窄而浅，是岩墙或熔岩管，并且磁化程度远强于 任何阿波罗样品（海明威与蒂库 2018）。其他假说把 图样归因于细尘的分选或彗星撞击。

太阳风是来自太阳的带电粒子流。在它撞击裸露地面之处， 它使表面逐渐变暗（“空间风化”）；在局部磁场使其 偏转之处，地面保持新鲜明亮，就像在阳光充足的房间里，地毯下的一块地板 不会褪色。岩墙是曾经熔融的物质形成的垂直板状体，它穿过地壳 向上切出通道；熔岩管是熔岩在冻结顶盖之下流动的 管道。

铁的来源。金属铁从何而来——其磁化强度 超过任何已采样物质——尚无解释。**地理分布。**为什么背面的旋涡聚集在 SPA 周围，为什么其他有熔岩流的月海 （莫斯科海）既无磁场也无旋涡，并非由此导出。

科学判定：部分解释亮度的机制得到了解释；铁的来源及其位置 未得到解释。

模型不涉及磁性：以磁场和太阳风解释亮度 （STEP 3）属于文献，此处不予采用。模型根据旋涡的物质来解释它们：明亮与暗色部分由什么构成，它们如何被排列，以及为什么它们 位于此处。

*明亮与暗色是什么。*模型把暗色通道界定为铁，把 明亮的环界定为铝和硅酸盐：两种在混合之前就已冻结的物质， 而灰色区域是混合状态；二氧化硅来自上方，铁来自下方。 测量结果：

地点	明亮处 / 背景的 FeO （wt%， Clementine）	成分
莱纳γ	15.7 / 18.8–19.4	明亮处富含斜长石、 Al_2O_3、 CaO、MgO；贫 FeO、TiO_2 和暗色矿物（胡等 2024） ✓； 土壤结构也不同
智海	14.1 / 16.2	明亮处铁较少 ✓； 但辉石不随旋涡变化（克雷默等 2011）
笛卡儿	4.5 / 5.8–6.1	明亮处铁较少
格拉西莫维奇	5.9 / 5.7–5.8	无差别

说明：从轨道测量铁的方法恰恰在明亮旋涡处可能产生误导 （异常的空间风化看起来像“铁较少”；布卢伊特等 2011）。

FeO 是以其氧化物重量表示的铁，以占表面物质重量的百分比计 （wt%），由 Clementine 航天器从轨道测得。每一行把一个 明亮旋涡与其周围的地面进行比较。在四个地点中的三个，明亮部分相对于周围背景贫铁；在格拉西莫维奇则无差别。这一说明有其分量： 轨道方法从颜色推断铁，而保持旋涡明亮的那种缓慢风化 可能使它们看起来比实际更贫铁。 **检验：**比较明亮环内年轻小撞击坑挖出的物质 与暗色通道的物质。如果明亮部分在地表之下也富铝， 而暗色部分富铁，那么图样就存在于物质本身，而不仅仅在于风化。

*在混合之前就已冻结的流动。*模型把明亮旋涡解读 为一次混合较弱的物质流动的冻结记录：物质在完全混合之前就已冻结。 只有熔岩上升。细长颗粒在上升过程中竖立，并在出口处 躺倒，原因是寒冷或流动方向。在开口处，流动从垂直转为 水平，细长颗粒随之躺倒；寒冷把它们就地冻结。一部分颗粒有时间躺倒，一部分没有。运动液体中的细长颗粒会与 流动方向对齐，就像河中的原木转动并顺流排列；竖立着 冻结的颗粒保存了上升流动的记录，躺倒着冻结的颗粒则保存了 扩展的记录。该表追踪熔岩从通道到地表的过程。

位置	流动	颗粒	所见
在供给通道中，上升时	垂直	竖立	暗色通道：来自下方的铁
在出口和扩展时	水平，然后冻结	躺倒	明亮环：来自上方的铝和二氧化硅

该表把图样解读为流动本身的记录：在物质上升之处，来自 下方的铁留在通道中；在它扩展并静止之处，来自上方的轻质物质躺卧在其上。 对同一图样的磁学解读（STEP 3）属于文献，此处不予采用。

自转。使颗粒躺倒的可能是自转；即使几天 一转也足够快。这一点已由上文的埃克曼数检验：对于千米 及以上尺度的流动，在任何状态下自转都会使流动偏转，分离之后 也是如此。

为什么莫斯科海没有旋涡。背面两个盆地之间的比较 是活跃月海与就地熬煮的盆地之间的比较。莫斯科海是一个活跃的月海：物质 经由它上升又沉回，其铁可以向下沉降；当活动衰减时，它 只是冻结了，既无磁场也无旋涡。SPA 同样受热，但它不是 活跃的月海：没有任何东西经由它从下方被带上来，因此不存在任何东西会下沉的机制。 原地的物质被加热、熬煮并发生变化；先是加热，然后冷却。那里的铁 留了下来，当其他物质离开时它集中起来，在 SPA 形成了铁的富集 （B10、B12、B14）；其中一部分随流动被带到新月带（B16），那里就是 智海旋涡所在之处。莫斯科海是显示差别的对照：它有 流动、富铁熔岩和最薄的地壳，但作为活跃的月海，它的铁 下沉了。

模型的说法	发现
SPA 的明亮旋涡位于新月带，即铁 移向之处	智海位于新月带之内 ✓
铁在 SPA 中富集；在莫斯科海中铁 下沉了	智海 5.9 nT / 48%；莫斯科海 1.3 nT / 0% ✓
冻结的活跃月海不产生旋涡	莫斯科海：有流动，无旋涡 ✓
暗 = 来自下方的铁，亮 = 来自上方的铝 和二氧化硅	四个地点中的三个明亮处铁较少 （莱纳γ、智海、笛卡儿） ✓

模型判定：符合明亮旋涡出现在两种物质的流动 于 SPA 富集的铁之上冻结之处，即智海的新月带中， 而在莫斯科海缺失——那是一个铁已下沉、只是冻结了的活跃月海。

数据与代码。磁场模型 T2015_449（纲川等 2015，doi: 10.1002/2014JE004785; 维佐雷克 2018，Zenodo 3873648）； 狭窄、浅而强磁化的源：海明威与蒂库 2018, *JGR Planets*；水平磁场 = 明亮、垂直 = 暗色，以及莱纳γ的 模拟：海明威与加里克-贝瑟尔 2012；德卡等 2020；莫斯科海的 成分：克雷默等 2008，巴特等 2018，克雷默等 2010。

待解决。预测：明亮环位于 熔岩流的边缘，即流动停止的区域，而暗色通道位于 供给通道之上。如果是自转使颗粒躺倒，躺倒方向 （由旋涡形态推断）是平行的；如果是流动所致，它们则是分散的。来自莫斯科海的样品将显示比 SPA 更少的金属铁和更多的可用氧。 格拉西莫维奇（∼23°S、237°E，在 SPA 坑缘之外，靠近 危海对跖点）和菲尔索夫（∼4°N、112°E）是 背面远离新月带的明亮旋涡；那里铁的来源仍属未决 （坐标有待核实）。智海熔岩的年龄在 38.7 亿年 之前还是之后，仍属未决。

B18 诸异常 合观

简述。十七项异常。科学完全解释其中六项，部分解释 九项，勉强解释一项，完全不能解释一项。模型符合十六项，部分符合一项（B14， 将由同位素判定）。各项测量围绕一个中心排列——一个持久的 热源——而不是围绕一次来自外部的短暂打击。

B1 至 B17 各节都以两项判定作结：科学的公认解读 对该异常解释到什么程度，以及模型与之符合到什么程度。本节把全部 三十四项判定并列，使读者能一眼看到整个 盆地。

如何读表。每一行是一项异常。“测量项”给出其所在节的核心数字。“科学”一列给出 公认解读的判定，分四级：*能解释*（浅绿）、 *部分解释*（浅橙）、*勉强解释*（深橙） 和*不能解释*（红）。“模型”一列给出模型的判定，分 两级：*符合*（绿）和*部分符合*（橙）。颜色 朝一个方向变化：从绿（测量得到解释之处）经橙到红（未得到 解释之处）。最后一列用一句话说明模型如何解释该 异常。请沿两列判定往下读：科学一列逐行 变换颜色；模型一列除一行外始终为绿色。

	异常	测量项	科学	模型	模型一句话
B1	撞击坑记录	集中于中心的亏缺，0.51；极小点位于45.4°S、 197.9°E，记录强度 0.45；20–40 km 为 0.47，而 10–20 km 为 0.91；撞击坑浅 18%，坑缘高	不能解释	符合	来自下方的热量抹去并松弛了撞击坑；地面 压实，坑缘高；极小点位于澄海出口以南，在其经线上
B2	形状与深度	月球上最低的区域；底部位于 -4.8 km， 深 6–9 km；中心残余 -1.1 至 -1.8 km	能解释	符合	坍塌的穹丘；压实在中心最强， 向坑缘减弱
B3	薄地壳	最薄的地壳；非圆形；最薄处 在阿波罗	能解释	符合	地壳从穹丘上滑落；底部熔化；出口上方的 小穹丘（智海、阿波罗）
B4	外环	增厚的地壳，不对称——东侧较厚（朝 97° 方向 7.8 km）	部分解释	符合	从穹丘上滑落的物质堆积在 边缘
B5	内环	中心位于51.4°S、196.8°E（穹丘 中心），在椭圆中心东–东北 118 km 处	部分解释	符合	穹丘的边缘；距雨海出口 29°， 距澄海出口 24°
B6	密度与孔隙度	孔隙在深处闭合，在中心 最甚	部分解释	符合	受热压实
B7	异常的底部	富辉石、富铁的底部；呈新月形的钍	能解释	符合	出口以南的熔融湖；液体被带到 后随一侧
B8	可见熔岩很少	整个 SPA 约 4% 为月海；中心较多	部分解释	符合	来自下方的加热与熔融，而非遍及整个 盆地的喷发
B9	埋藏玄武岩与中央月海	中心的埋藏熔岩；单侧钍新月带，12–32°	能解释	符合	中央月海，随该区域受热并被抹去；液体 被自转偏向后随一侧（5.77 h 模拟）
B10	致密质量	穹丘以南的深部质量过剩（詹姆斯等 2019）	部分解释	符合	来自地球内部的铁，在加热与冷却中就地 集中；不是活跃月海，因此没有任何东西下沉

	异常	测量项	科学	模型	模型一句话
B11	挥发性物质的损失	贫挥发分的月幔，同位素偏重的 铁	部分解释	符合	持久的热量与蒸发
B12	贫氧月幔	ΔIW -1.93 对 -0.80	部分解释	符合	热量驱逐氧；金属铁消耗 氧
B13	亏损的源区	古老而亏损的玄武岩源区	能解释	符合	离开地球时是富集的，被热量 亏损
B14	苏长岩中的金属	Ni/Co；铁–镍颗粒；年龄 42.47 亿年和 38.73 亿年	能解释	部分符合	地球物质；将由同位素判定
B15	持久的火山活动	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 十亿年	勉强解释	符合	一个燃烧器，在释放前平息；此后为 残余热量；可见峰值 3.6–3.2 是仍然暴露在外的部分
B16	磁性	中心 0.8% 超过 5 nT；环 14%； 西北 42%；东和南 0%	部分解释	符合	中心被抹去；铁被带到后随一侧 并留在那里；是什么磁化了它：未来工作
B17	明亮旋涡	智海：磁场 5.9 nT，而莫斯科海为 1.3 nT	部分解释	符合	两种物质在混合之前就已冻结的 流动；莫斯科海作为活跃月海冻结而无旋涡

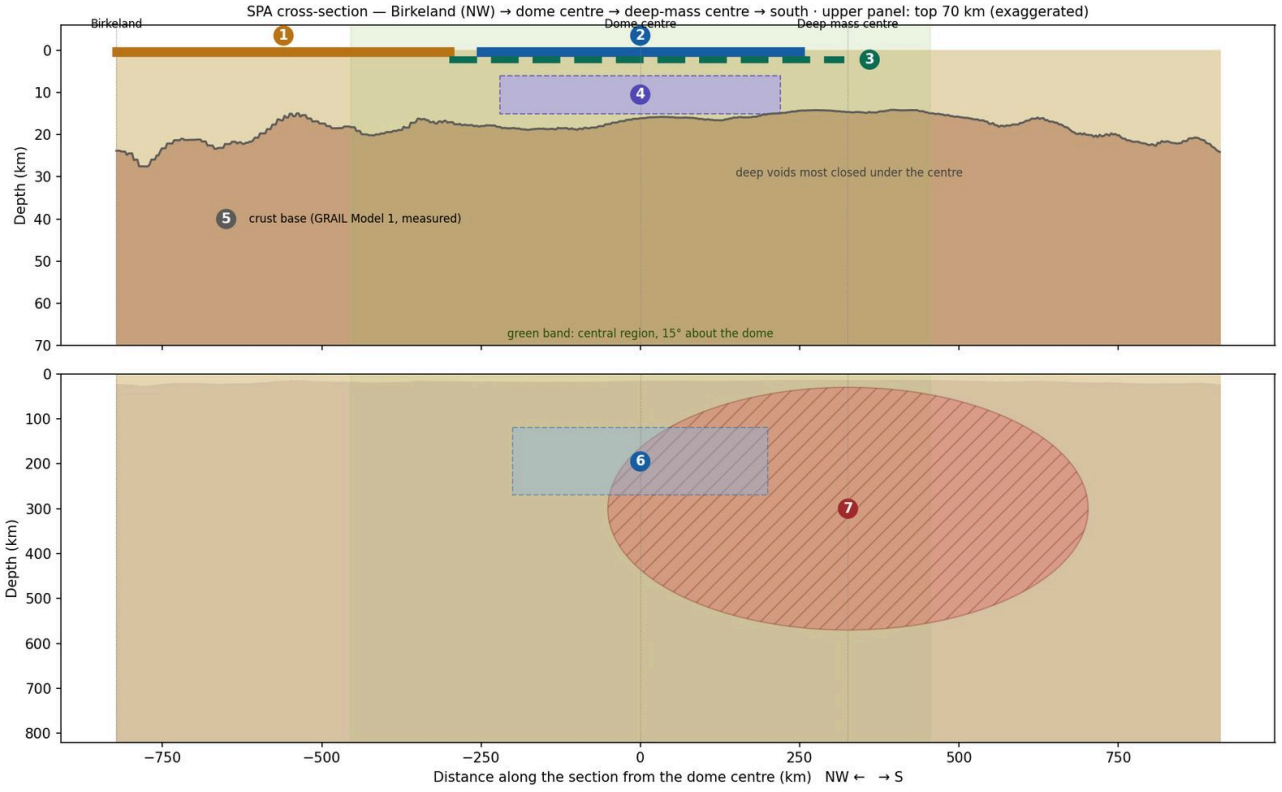
下面的统计汇总了两列判定。它横向阅读：一边是 十七项异常按科学解读的分布；另一边是它们 按模型的分布。

科学判定	异常数	模型判定	异常数
能解释	6	符合	16
部分解释	9	部分符合	1
勉强解释	1		
不能解释	1		

两列之间的反差并非源于科学没有答案：它完全解释六项 异常，部分解释九项。核心差距在于答案的构建方式。 科学为每项异常给出各自独立的假设——这里是斜向方向，那里是第二次 撞击，别处又是月幔中的独立源区——而这些答案并不相互导出。模型 为全部十七项给出一个原因，而它仅部分符合的唯一一行 B14， 正是将由金属同位素判定的那一行（Part F）。

一个中心。如果 SPA 是一次碰撞的印记， 这次碰撞理应把一切均匀混合。一次来自外部的短暂打击不会 把每一项测量——深度、地壳、环、铁、氧、钍、埋藏熔岩、 年龄、磁性——围绕一个共同中心并按深度分层排列；一个持久而 居中的热源则会如此排列。科学对每一部分都有回答：熔融层分异成层；挖掘深度从中心到坑缘变化；斜向撞击造成 不对称。每个回答解释一部分；没有一个能解释所有分层、 漫长的年龄跨度（42.5 至 22 亿年），以及位于同一侧的磁性与钍 ——同侧，尽管不在同处。

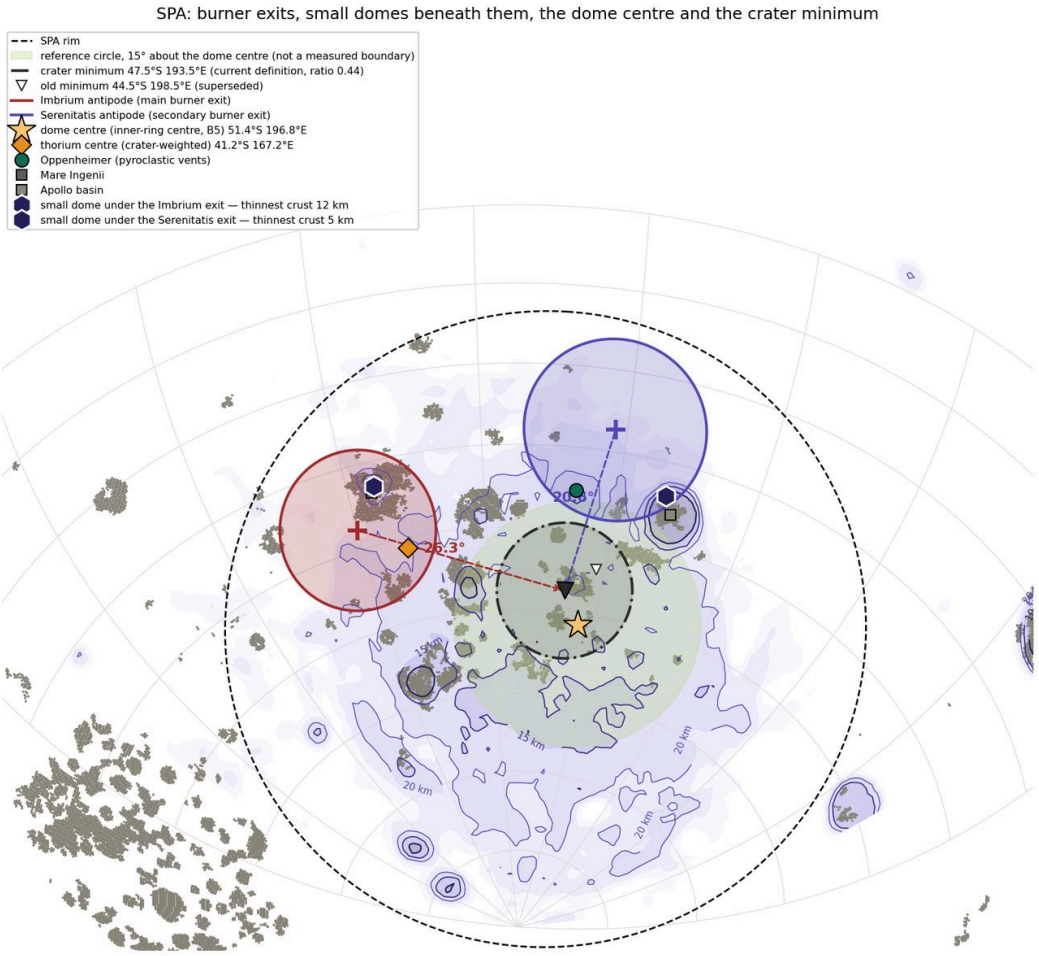
一个日常的比较：在一锅汤里猛搅一下，会把其中的东西随机地 抛起和混合一次；锅下长时间保持的稳定火焰则会以 围绕最热点的图样把汤收浓：水蒸发并向上离开，重的 物质留在原处并变稠，浮沫聚集在边缘。SPA 呈现的是 第二种情形的图景。



① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁹ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

该剖面把 B1–B17 中发现的七个组成部分置于穿过盆地的一个切面上， 每个都附有其测量值和年龄，从而可以在一幅图中看到它们围绕 一个中心并按深度分层的排列。

整体图景。热量经由正面的两个燃烧器进入 ——主燃烧器雨海和次燃烧器澄海——并在其对面的背面离开。在每个 出口上方，在背面，发育了一个薄地壳的小穹丘：智海（12–16 km） 和阿波罗（5–9 km）。出口以南是大穹丘和炽热的中心，热量 在那里作用的时间最长：穹丘中心、宽阔的薄地壳、撞击坑 极小点和致密质量。在后随一侧，即西北方，是新月带：钍、 磁性和明亮旋涡——位于同一侧，磁性峰值位于钍中心以北约 8°。 所有中心，连同圆化前后的出口和穹丘， 都标在图 C.1 的同一幅地图上。



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

该图从北向南读：上方是两个出口，其下是穹丘和炽热的中心， 新月带在一侧，即后随一侧。Part C 从这一排列出发，追问这些 点是如何到达今天所在位置的，因为形状从扁化形状变为了 球体。

待解决。时间轴——地球自转轴在分离之后 是否发生了变化（C.4；未来工作）。B14：将由同位素判定。B11：两个 未决问题。

PART C

对跖点——从扁化形状 到球体

Part B 逐项测量了盆地的特征。Part C 考察这些特征 相对于正面构造位于何处，以及月球形状从扁化、 拉长的天体到球体的变化对这一关系产生了什么影响。核心概念是*对跖点*。 天体上一点的对跖点是与之正好相对的点：从该 点出发引一条直线穿过天体中心，并延长到它从另一侧的表面穿出。在球体上，位于北纬 φ 、经度 λ 的点，其对跖点位于南纬 φ 、经度 $\lambda + 180°$。 例如，位于37°N、341.5°E 的雨海，其对跖点是 37°S、161.5°E。

本部分的问题源于本文的提议。如果正面的开口直接造成了 SPA， 盆地就应在背面映射出它们。本部分标出雨海和澄海的 对跖点，把它们的环和月海复制到背面， 并将复制结果与 SPA 的轮廓进行比较（C.1–C.2）。复制结果并未重现盆地， 这一结果予以保留：它标明了燃烧器是什么、不是什么——它决定撞击坑 在何处被抹去，而不决定盆地的轮廓。随后本部分把所有中心标在一幅 地图上，圆化之前和之后（C.3），并给出南向方向的来源 （C.4）。

在阅读地图之前，有一点需要明确。燃烧器运作时，天体 仍然相连并被拉长，处于扁化阶段；月球只是在后来才变成球体， 即在向内圆化中，这一步结束了向外圆化 $\rightarrow$ 扁化 $\rightarrow$ 向内圆化的序列（Paper 7）。在被拉长的天体上，从一点穿过中心的直线的方向 不同于天体圆化后穿过同一块表面的直线的方向。同样的 表面块彼此仍然相对——在整个天体上均匀的形变使相对的点 保持相对——但用以读取它们的纬度和经度以及它们之间的 角度并不是今天的数值。因此，圆化在表面上没有任何东西移动的情况下 改变了图景。这是 C.3 的主题。

C.1 各中心

雨海的对跖点（37°S、161.5°E）和澄海的对跖点 （25.4°S、198.8°E）都位于 SPA 的北部， 彼此相距 1,022 km；二者的中点距盆地中心约 650 km （早期版本给出约 700 km）。因此两点都落在盆地之内，但都不 落在其中心上。由此可见，SPA 在其北部与正面的两个开口 相对，但并不以它们为中心：它向南远远延伸 到它们之外。C.3 和 C.4 解释这种向南的延伸。

C.2 环 与月海

这一想法最简单的形式是刚性复制：取正面每个 盆地的形状，不加改变地压印在其对跖点周围， 就像压在纸背面的印章。把雨海的环（1,321 km）和澄海的环（923 km）复制到它们的对跖点，得到一个 包络轮廓 $2,144 \times 1,340$ km （轴比 1.60）；复制两个盆地的 19 个月海多边形得到 $2,034 \times 1,185$ km （1.72）。SPA 的尺寸为 $2,402 \times 2,056$ km （1.17），而且方向不符。轴比是长轴除以短轴： 1 为圆，数字越大，轮廓越拉长。两个复制结果 都是拉长的，并且比 SPA 小，而 SPA 几乎是圆的。

> **结果**
>
> 正面盆地的刚性对跖复制并未重现 SPA 的形状。 这一结果予以保留。本文的论断不同：燃烧器决定撞击坑在何处被抹去，而不决定 盆地的轮廓。

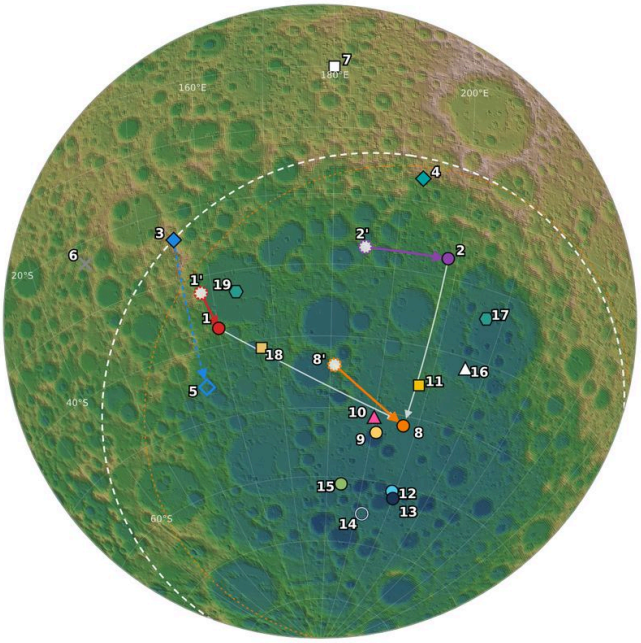
这一否定结果有其价值。它表明 SPA 不是正面盆地 穿过天体内部的投影。燃烧器是背面之下的热源；它决定 表面在何处受热、其上的撞击坑在何处被抹去，而盆地的轮廓由 在热量之上隆起的穹丘及其后来的坍塌所决定（Part B）。

C.3 所有 中心在一幅地图上

Part B 的每一项测量都给出一个中心：穹丘的、撞击坑记录的、 薄地壳的、致密质量的、钍的、磁性的。逐一考察时， 这些中心看起来是分散的；把它们放在一起则揭示出秩序。图 C.1 把 它们与正

面的对跖点、两个出口的位置 以及圆化前扁化阶段的穹丘中心一起标在一幅地图上。

如何读图 C.1。该图显示从盆地上方看到的 背面，高程以颜色标示（蓝低，棕高）。每个标记 带有一个编号，图旁的表格给出其坐标及其距穹丘中心的 角距离；月球上一度约为 30 km。标记分为五组。*正面的对跖点：*两个燃烧器的出口，雨海（1， 红）和澄海（2，紫）；接触面中心的对跖点，即从 地心出发的轴线从背面穿出之处（3，蓝色菱形）；水平推力 从背面穿出之处，位于其以南 22.5°（5，空心蓝色菱形）； 山丘区中心的对跖点（4）；先前的连接点（6，灰色十字）； 以及今天的地球对跖点（7，白色方块）。*扁化阶段*，以 点线标示：出口 （1′、 2′） 和穹丘中心 （8′） 在拉长天体上的位置。*中心*：穹丘中心，即内环的 中心（8）；盆地的椭圆中心（9）；最靠近撞击坑极小点的磁性峰值（10）；以及撞击坑极小点（11）。*南部*：撞击坑之间 最低的地面（12）、致密质量（13）和原始质量模型的峰值（14）， 以及最薄的地壳（15）。*其他*：嫦娥六号着陆点（16）、 两个出口上方的薄地壳小穹丘，即阿波罗（17）和智海（19）， 以及钍新月带的中心（18）。



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1′	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8′**
2′	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8′**
8′	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	—
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	—
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

三组。地图把各中心排列成三组， 沿一条由北向南的线分布。北部是两个燃烧器的出口（1、2）， 每个出口上方各有一个薄地壳小穹丘：雨海之上的智海（19，相距 5.7°） 和澄海之上的阿波罗（17）。中部是穹丘中心、盆地中心、 最靠近极小点的磁性峰值和撞击坑极小点（8–11），全部位于距 穹丘中心 6° 范围内（彼此相距在 9° 以内；早期版本给出“彼此相距 在 6° 以内”）。南部是撞击坑之间最低的地面、致密质量和最薄的 地壳（12–15），彼此相距约 230 km 以内。钍（18）独立于 中部组之外：它位于雨海出口上（距其 6.6°），在后随一侧。 按照模型的解读，这条线从热量离开之处（出口，北部），经过 热量在地表作用最久之处（穹丘和撞击坑极小点，中部）， 到达铁集中、穹丘坍塌最深之处（致密质量和最低的 地面，南部）。

从地心出发的轴线。从地心出发、 穿过接触面中心（24.1°N、335.2°E）的几何直线，在背面从点 3（24.1°S、155.2°E）穿出，距穹丘中心的角距离为 41.8°。如果热量 沿这条线传递，穹丘就会在点 3 发育；但它并不在那里。在旋转的 梨形体内，推力垂直于自转轴作用，而不是沿着指向地心的 直线：它在接触圆盘中心以北、两个燃烧器所在区域进入接触圆盘，并在背面 从对跖点以南至多 22.5°

处穿出（点 5， ≈ 47°S； 早期版本给出 ≈ 45°S）—— 位于穹丘和撞击坑极小点的纬度上。今天的地球对跖点（7） 和先前的连接点（6）仅供比较；点 6 是 旧参考点23°N、320°E 的对跖点，本系列已不再使用 该参考点。现在的参考点是宽 3,000 km 的接触面中心和两个 出口。

圆化之前与之后。出口和穹丘的布局最初展布在 拉长的天体上（1 : 0.637 : 0.601），其长轴指向地球。这三个 数字是天体三根轴的长度相对于最长轴的比例：天体在地球方向上的长度 约为其宽度的一倍半。当天体变成球体时，每个点都远离 这根轴的端点（3），而且一个点离它越远，其距离增加得越多。 原因是几何上的。在拉长的天体上，长轴端点附近的表面被压向轴线； 从中心看去，那里的点与轴线的夹角很小。当天体圆化时， 侧向尺寸相对于长向尺寸增大，从中心看去的角度随之张开。面团的 类比说明了这一点：画在蛋形面团端部附近的点，当面团被压成球时， 从其中心看去彼此分开，尽管没有一个点在面团表面上滑动。 地壳块体在表面上没有发生任何移动或滑动；是形状的变化 改变了距离。同一变化使 SPA 距天体远端 （3）的距离从燃烧器活动时扁化形状上的约 27°，增加到今天球体上的约 39.5° （A.5、B5）：这同样是从扁化形状到球体的转变，而不是表面上的移动。完整的 映射给出：

点	扁化阶段	今天	变化	至穹丘
雨海出口 （$1' \to 1$）	32.3°S、158.1°E	37.6°S、160.0°E	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
澄海出口 （$2' \to 2$）	27.4°S、185.1°E	27.3°S、198.4°E	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
穹丘中心 （$8' \to 8$）	44.0°S、180.8°E	51.4°S、196.8°E	13.0°	—
撞击坑极小点	39.9°S、182.5°E	45.4°S、197.9°E	12.6°	—

圆化的完整映射：每个点今天的方向被取作其 物质坐标，其在拉长天体上的位置为 $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$， 所用坐标系的长轴指向接触面中心，短轴最接近 今天的极点。

表下注释中的映射是这样运作的。表面上的每个点都按其今天 所在的方向标记， $(\,x, y, z\,)$， 其中 x 沿长轴指向接触面中心。在拉长的天体上，同一块表面 位于 $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$： 沿长轴的位置相同，但从侧面看更靠近长轴。该表比较这两个 方向。*变化*一列的颜色越深， 坐标的变化越大：最接近长轴端点（3）的雨海出口变化 最小（仅 5.5°）；离它较远的穹丘和撞击坑极小点变化最大 （分别为 13.0° 和 12.6°）。最后一列显示了对本文重要的结果：从 每个出口到穹丘中心的角距离增大了约七到八度。

在扁化阶段，穹丘中心位于澄海出口以南 17°、雨海出口 东南 21°；向球体的转变张开了这些角度，使之成为今天测得的 24° 和 29°。圆化扩大了间隔，但并不决定其方向： 穹丘在扁化阶段就已位于两个出口以南。南向方向的来源见 C.4。

C.4 南向 方向的来源

本节回答为什么穹丘发育在两个出口以南，而不是围绕它们。 两个因素共同作用：第一个决定方向，第二个扩大距离。

梨形体的位置与自转力。梨形体的尖端连同其上的月球位于 约22.5°N，而梨形体的底部大致位于当时的赤道上。在旋转的梨形体内， 推力垂直于地球自转轴作用——即沿水平方向—— 而不是沿指向

地心的直线。这是任何旋转物体的性质：自转的向外推力 直接指向远离自转轴的方向，就像旋转木马上的乘客，无论坐在 什么高度，都被沿水平方向推离中心立柱。对于位于梨形体尖端纬度的点， 指向地心的直线以等于纬度的角度向北上倾，而推力是水平的；二者之差 约等于纬度，约 22.5°。因此，在梨形体内传递的热量在接触圆盘中心 以北、两个燃烧器所在区域到达接触圆盘，并在背面从接触面中心对跖点以南 穿出，直至月球所在纬度 ∼22.5° （图 C.1，点 3 和 5）。这就是测得的方向：在扁化阶段，穹丘中心就已位于 澄海出口以南 17°、雨海出口东南 21°（C.3），而穹丘、 撞击坑极小点和炽热的中心全部位于出口以南。

扁化。出口和穹丘展布在轴比为 1 : 0.637 : 0.601 的拉长天体上。当天体变成球体时，距其长轴端点的距离增大： 从澄海出口到穹丘为 17° → 24°，从雨海出口为 21° → 29°（C.3）。扁化不决定方向；它扩大了自转所决定的间隔。 简言之：自转决定了穹丘位于南方；从扁化形状到球体的转变决定了 有多远。

第三个可能的因素——热量路径在致密核心中的折射，后者起棱镜的作用—— 至多产生几度，没有优选方向，不予采用。

分离之后的地球自转轴。地球自转轴在分离之后 完全可能发生了变化。轴向的变化会改变今天读取燃烧器方向 所用的坐标系——并随之改变月球轨道平面及其自身的轴——因此 SPA 今天看起来并不与燃烧器成一直线，尽管热量确实沿其流动。本文中的所有位置 都以今天的轴系给出。本文有意不涉及轴的研究； 它留待未来工作。

> **结果**
>
> 穹丘相对于两个出口的南向方向由梨形体的位置和 自转力决定，而扁化把它扩大为今天测得的间隔。分离之后地球自转轴的 变化可能增加 SPA 与燃烧器之间的视差；轴的问题 有意留待未来工作。

我们现在掌握的：SPA 的各中心沿一条由北向南的线排列，与两个 出口相对并位于其南；向南的方向源于旋转梨形体内的水平推力， 今天 24–29° 的间隔源于拉长天体的圆化，它把间隔 从 17–21° 扩大而来。

PART D

动力学版本——柱体、自转与角度

Part C 从几何上确定了燃烧器的位置。Part D 考察它在物理上 能否运作。燃烧器要求物质和热量从地球内部传递到 开口对面的区域，本部分检验数字是否允许这一点：传递的速度和时间 （D.1）、能量和压力（D.2）、共转半径的势垒以及连续天体 提供的缓解（D.3、D.3a）、自转使流动偏转的方向（D.4），以及自转与 小出射角所造成的距离（D.5）。简单地说，图景是这样的：物质从地球 经由梨

形体以柱体形式上升，同时整个系统在旋转；它必须向外攀出地球 引力，直到自转占据主导；而它出射时的一个小角度，沿一条长路径保持下去，就足以 把热量定位在距正对点数百千米之处。

D.1 速度 与传递时间

在简单的角动量守恒下，从地球内部上升的物质达到 1.8–2.6 km/s 的径向速度，传递时间为 1.2–1.5 h。角动量 是物体所携带的旋转量——其质量乘以绕轴速度再乘以到轴的 距离。当没有外部因素使物体旋转时，角动量守恒，因此向外 运动的物质会减慢其旋转，就像冰上的花样滑冰者张开双臂而转得更慢。1.2–1.5 h 的传递约为当时地球一日的四分之一或 更少：物质在一圈自转的一部分时间内穿过这段距离。两轴方向之间 57° 的差 并不是物质在传递中被观测到的滞后，在模型中也不作此用。

D.2 能量与压力

这些速度下的动能为 1.6–3.4 MJ/kg；在密度 3,000 kg/m³ 下 理想地转化为压力，得到 5–10 GPa。每千克动能 是速度平方的一半；压力是这一能量乘以密度——即滞止压力， 流动在其全部运动被阻止时所能传递的最大值。5–10 GPa 远远超过 地壳所能承受的，但这一计算不包括势垒， 后者由 D.3 计算。

D.3 势 垒

早期地球约五个半到六小时自转一周（隆起之前为 5.5 h， 释放时为 5.77 h）。作用于其表面物质的有两种相反的效应： 引力把它向内拉，自转把它向外推。在表面附近引力 强得多；随着半径增大，引力减弱而向外推力增大，在共转 半径——距地心约 15,800 km（Paper 2）——二者达到平衡。共转 半径是随地球一起旋转的物体已经以自由轨道速度运动的距离， 因此不再需要支撑。要把物质从表面带到这一点，必须 把它搬上一座山；一旦越过山顶，自转就会自行把它向外带走， 就像山顶另一侧的球无需推动便滚下山。 山的高度就是势垒——把物质从表面提升到 共转半径所需的每千克能量：

$$\Phi_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\mathrm{eff}}(R_c) - \Phi_{\mathrm{eff}}(r_0),$$

采用本系列的母体质量 $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg。 用文字说： Φ_{eff} 是有效势，即在随地球旋转的坐标系中距离为 r 处物质的每千克能量。第一项是引力 （G 为引力常数），在地球附近最深；第二项是自转 （Ω 为地球自转角速度），物质越远，它使能量降低得越多。 二者之和从表面上升，在共转半径 R_c 处达到最大，之后下降； $\Delta\Phi$ 是这一山顶与起点 r_0 之间的差。 起始半径是快速自转、扁化的地球在源区纬度25°N 处的局部半径（Paper 11 §C.2）：利用本系列的赤道半径 6,721 km 和体积半径 6,517 km，得到 $r_0 \approx 6,602$ km。 （25°N 是源区的纬度；梨形体在地球上的底部位于 基里蒂马蒂岛附近，接近赤道，Paper 3 和 Paper 9。）下表给出 释放时的地球日长 5.77 h（Paper 2，§B.1）下的势垒，以及 作为比较的 5.5 h 下的势垒：

起始半径	5.50 h	5.77 h
源区纬度，25°N： 6,602 km（采用值）	25.2	**26.2**
体积半径：6,517 km	25.9	26.9

起始半径	5.50 h	5.77 h
赤道半径：6,721 km	24.2	25.2

势垒以 MJ/kg 计；共转半径在 5.5 h 时为 15,883 km，在 5.77 h 时为 16,399 km。

该表给出三种起始半径选择和两种日长下的山高。 较大的起始半径从山上更高处出发，需要攀登的更少； 较长的日长使共转半径更远，山也更高。采用值是 26.2 MJ/kg。5.5 h 时的共转半径在正文中为约 15,800 km， 在表下为 15,883 km：两个值都是正确的，对应不同的定义——15,818 km 指仅围绕地球的试验粒子（Paper 2），而 15,883 km 计入 整个系统的完整引力场（Paper 3 §A.9）。在 5.77 h 时它是 16,399 km，约 2.6 个地球半径。

对于单独上升的独立物质包，1.8–2.6 km/s 的速度（1.6–3.4 MJ/kg）比山高低七到十六倍，而起始半径的选择 只使势垒改变 1–2 MJ/kg。因此，单独向上抛出的物质包 会在远未到达共转半径之前被止住并落回。D.3a 说明为什么 模型中并非如此。

D.3a 连续天体的 势垒

上述势垒适用于单独上升的物质包。在模型中，物质不是细线，而是 一个连续而完整的天体：连接很宽（Paper 3），天体充满物质，并且它是地球的一部分， 其整个体积被地球引力和来自下方的压力所压缩——其内部的压力 处处为正。**虹吸效应。**在这样的天体中，作用于 已越过共转半径部分的向外拉力不会撕裂任何东西；它*降低其下方的压力*。底部的压力下降，来自地球内部的物质被推上 低压区，就像虹吸一样，而压力从未变为负值。虹吸正是这样运作的： 越过顶点并在另一侧落下的液体降低了其后方的压力，容器中的液体 被其表面上的气压推上管道；没有任何东西像绳子一样拉动液体。因此， 提升新物质的部分能量来自已位于共转半径之外的物质的向外拉力， 有效势垒低于单个物质包的势垒。最终的能量 来源是地球的自转，与本系列其余部分相同。虹吸不取代 Paper 3 的提升：引擎仍然是来自下方的压力，即岩浆上升，其源区压力 约 150 GPa，把物质向上运送（Paper 3，A.9–A.10），而仅凭自转 提升不了任何东西。这种缓解只在天体的一部分越过共转半径之后才起作用——在 晚期而非早期阶段——它降低了底部所需提供的压力；它不 承受张力（Paper 3，C.5）。*要求：*针对 Paper 3 的形状和大小的天体 计算有效势垒和降低后的底部压力。

背面与希尔球。同样的效应在背面起作用。天体的 背面位于共转半径之外，在那里自转向外、远离地球 拉动，使物质更容易从穹丘前缘的开口离开（Paper 5）。来自下方的压力抛出了 大块质量，它们返回形成大撞击坑。SPA 内叠加在大撞击坑之上的 新鲜小撞击坑（B1h）主要来自较晚的来源：分离之后，梨形体的 开口暴露出来，地球经由它们释放压力并向四面八方抛射物质， 到达月球的中小碎块均匀地散布在其整个表面上； 月球自身的其他开口也可能把物质撒落在它上面。从背面开口 离开的物质不会逃入太空：天体有自身的引力，在当时的半径 1,890 km 处 逃逸速度约为 2.3 km/s（在今天的半径处为 2.4 km/s，即早期版本 给出的值），而在背面略低，因为那里自转起辅助作用。逃逸速度是 碎块永久离开天体的速度；低于它，碎块就会返回。从开口离开得较慢的 物质上升、被止住并落回天体，返回物质形成撞击坑（Paper 6）。 因此，一个机制在底部把物质向内拉，在背面使其更容易离开。*要求：* 背面开口的出射速度低于当地逃逸速度。整个月球不会 落回地球，因为它位于共转半径之外并被抛入轨道 （Paper 4）；离开它的物质只有在仍处于月球自身的引力控制范围内时 才会返回——即希尔球：一个小天体靠近大天体时其周围的区域， 在此区域内小天体的引力比大天体的引力更能支配碎块的运动。在 共转线（16,400 km）附近——月球在其外约 210 km 处被释放——希尔

球 延伸到距月球中心约 2,600 km 处——当时月球半径（1,890 km）的 1.4 倍——因此只有 上升高度小于约 700 km 的物质才会返回形成撞击坑（早期版本按 今天的半径给出 1.5 倍半径和 900 km）；抛得更高的物质越过 希尔球边界而逃离月球，进入轨道或落向地球。

D.4 符号 检验

在旋转坐标系中，科里奥利力使向外运动的流动逆 自转方向偏转，即向西偏转。科里奥利力是旋转系统中任何运动物体所感受到的 表观侧向推力：向外运动的物质带着其来源处较慢的旋转， 因此落后于其下方的地面，这就是逆自转方向的偏转。 该检验考察这一偏转能否确定两个出口相对于盆地的位置。澄海的对跖点 （198.8°E）距 SPA 中心（191°E）7.8°， 处在这一偏转所要求的方向上；雨海的对跖点（161.5°E）则位于 另一侧。一个简单的偏转无法同时满足二者。因此科里奥利偏转不是 几何结构的来源；来源是 C.4 的水平推力。

D.5 小 出射角

沿长路径保持的小角度会在终点转化为大距离， 就像步枪瞄准时偏了一点点，就会以很大的差距错过远处的目标。从 几何上看 $s = L \tan \alpha$， 其中 L 为路径长度， α 为出射角， s 为正前方的点与实际到达点之间的距离：沿 9,447–11,199 km 的路径，1–3° 的角度给出出口与 到达点之间 165–590 km 的距离。这一角度需要一个物理来源；仅有几何并不能证明 它的存在。C.4 给出了这一来源：旋转梨形体内的水平推力。（另一项关于 生长中天体自引力的检验无法复现，不予采用。）

我们现在掌握的：单独的物质包无法越过势垒，但一个连续的 天体可以，它由 Paper 3 的源区压力从下方推动，并在其一部分越过 共转半径后在底部得到缓解；在背面，自转使物质更容易离开， 而物质在月球的希尔球内返回；大撞击坑上新鲜的小撞击坑主要来自 地球在分离之后抛出、均匀散布在月球上的物质；热量距 正对点的距离由水平推力决定，而不是由科里奥利偏转决定。

PART E

挑战与回应

最近发表的若干发现看上去似乎与本文的提议相悖。本部分逐一 列出它们，每项都附有模型的回应。每一节首先公正地陈述发现， 按其作者的解释，然后给出模型的解读，并在有此种测量之处，给出能在二者之间作出判定的测量。需要新数据才能判定的问题不在 此处回答；它们作为检验列于 Part F。

E.1 嫦娥六号金属中的铱与金

文献中的发现。刘等（2026） 报告了嫦娥六号撞击碎屑 金属颗粒中的 Ir 和 Au，并把其中一部分解释为碳质球粒陨石 物质，即古老小行星带来的金属。**模型的回应。** 这些颗粒是在玄武质和斜长岩质的月壤碎屑中找到的，作者将其归类为 撞击碎屑，而不是在已定年的苏长岩中找到的，而且它们本身

没有定年；这类颗粒是 后来被月球引力吸引到松散表层的太空尘埃，而这正是预测 所允许的。月壤是由尘埃和碎屑组成的松散表层，在月球整个历史中 收集来自外部的物质。Ir 和 Au 无法区分小行星与来自 地球内部的金属，后者富含亲铁元素——即“喜爱铁”的元素， 它们追随金属，因而在任何有金属的地方都富集。已发表的比值是 元素比值，而非同位素体系。只有同位素体系（Cr、Ti、Mo、Ru、Os） 才能作出判定：在这些元素中，地球和各类陨石携带各不相同的同位素 指纹，而这些指纹在金属熔化或分离时不会改变。

E.2 苏长岩中外来天体的金属（撞击解读）

文献中的发现。苏等（2025） 报告了两块约 42.5 亿年的 苏长岩碎屑中的 Fe–Ni 金属，其 Ni/Co 为 8.5–11——高于 月球上已有金属低于 5 的值——并将其解读为撞击体的贡献。 **模型的回应。**仅凭 Ni/Co 比无法识别来源：地球的 全硅酸盐为 18.7，CI 型球粒陨石为 21.0（麦克多诺与孙 1995），而金属颗粒是在金属、硅酸盐和硫化物之间分配的物质。两个 候选来源——地球与球粒陨石天体——都高于月球上已有金属的值，因此 高比值能把这些颗粒与那种早已达到平衡的金属区分开来，但 不能说明它们来自二者中的哪一个；而单个颗粒中的比值取决于镍 和钴在颗粒形成时如何在各组分之间分配。模型把这种金属解读为来自 下方的铁，并预测地球同位素特征。这些苏长岩被封闭在样品中，自形成以来就是其一部分：它们是最直接地读取模型预测的地方（Part F，第一行）。

E.3 致密 质量不在极小点之下

文献中的发现。詹姆斯等 的质量位于撞击坑极小点以南 约 500 km 处，并向深处延伸数百千米。**模型的 回应。**它不是极小点之下的铁；在模型中，它是在盆地之下深处、 穹丘以南集中起来的铁（B10）。极小点标示热量在地表抹去撞击坑 之处；致密质量标示铁集中之处，属于图 C.1 的南部组。 模型并不要求二者重合。

E.4 磁性峰值不在极小点处

文献中的发现。找到的最近的强峰值（51.0°S、 190.0°E）偏离极小点约 230 km，而极小点本身的磁场很弱（25 km 高度上 1.9 nT，B16；在检验点44.8°S、198.4°E 为 0.85 nT， 距极小点约 20 km——早期版本把这个值给作极小点本身的值）。**模型的 回应。**这恰恰是燃烧器所预测的：热量抹去其核心的磁化， 而在较冷的边缘保留它。磁化物质在被加热超过某一温度时 失去其磁化，而在保持较冷之处保留磁化；因此热源 留下一个弱的中心和一个磁化的环，而这就是测得的图样（B16）。

E.5 极小点处的地壳不是最薄的

文献中的发现。撞击坑极小点处的地壳厚度（19–28 km） 并不小于名义中心处的厚度（15–24 km）。**模型的回应。** 论断是撞击坑亏缺位于薄地壳区域之内，而不是位于其最薄的 点（B1、B3）。热量从下方上升，熔化了整个区域，厚的和薄的部分 皆然；在薄地壳区域内，撞击坑最少的地方由出口的方向决定， 朝向澄海的对跖点，而最薄的地壳 位于盆地构造上的南部（图 C.1）。

E.6 埋藏玄武岩

文献中的发现。王等（2024） 解释在 SPA 中心至少有 8.7×10^4 km² 的埋藏玄武岩，厚度超过一千米——这是浅撞击坑的另一种 来源，因为充填撞击坑的熔岩会使它变浅。**模型的 回应。**在模型中，埋藏玄武岩是燃烧器的产物，而不是竞争因素：来自 下方的热量产生熔体和火山活动。**判定指标。**决定性的检验是 撞击坑变浅是否延续到埋藏玄武岩的边界之外。如果是，熔岩就不能 解释它，而地面的加热与压实可以。

E.7 “月壤 除外”规则

文献中的发现。嫦娥六号的物质几乎全部采自 月壤，因此读者可能会问，这一预测究竟能否检验。**模型的 回应。**预测涉及封闭在样品中的物质的来源——即样品 形成时就是其一部分的外来物质，例如 42.5 亿年苏长岩中的金属——而不是 样品的采集地点。从月壤中采集的碎屑可以与盆地一样古老，而它在 形成时所包含的东西就是那个时代的记录。模型预测古老苏长岩中的金属是地球的； 外来物质如果真能找到，预计也只有微量——后来被月球引力 吸引到表层的细微太空尘埃颗粒，或单独一颗陨石。

PART F

预测与检验

本部分汇集模型的预测，并列出仍有待新数据的检验。 表中每一行给出模型预期会发现什么。两行以绿色标出， 已在本文框架内测量：增厚的环已得到证实，深处的压实 得到支持。

预测
两块已定年苏长岩中的金属 （CE6C0100YJFM002-158、CE6C0200YJFM001EGP07-16）在 Cr、Ti、Mo、Ru 或 Os 上是地球的；月球古老样品中的外来物质，如果存在，也只有 微量
挥发性物质的损失和还原在极小点附近最强， 向坑缘减弱
浅撞击坑延续到埋藏 玄武岩之外
坑底破裂撞击坑集中于 亏缺区
磁化在受热核心的边缘最强， 其源位于深处
亏缺追随正面开口的 对跖点
SPA 中部有一个普通月海，在月球相连时 抛射物质，后来随整个区域受热并被抹去：埋藏玄武岩延伸到 可见月海斑块之外很远，重力场显示埋藏玄武岩充填物的 负荷（A.5、B9）

预测
大撞击坑上的小撞击坑，主要来自 地球在分离之后抛出、均匀散布在月球上的物质：SPA 内 小撞击坑与大撞击坑之比高于其他地方（发现 4.62 对 2.13， B1h），且叠加在大撞击坑上的小撞击坑是新鲜的，而大撞击坑是退化的。 第二项检验已准备好但尚未执行：在 SPA 内随机抽取 20 个 40–80 km 的宿主撞击坑，并在相同纬度的对照组中抽取 20 个，样本在检查前冻结 （2,634 个候选小撞击坑），采用固定的分类标准和固定的新鲜度标度 （相对于同大小新鲜撞击坑的深度；克吕格尔等 2018）；它有待 逐个撞击坑地检查图像
SPA 内两个撞击坑群体：古老、 退化而扁平的撞击坑，以及年轻而新鲜的撞击坑（B1k）
SPA 内的年轻撞击坑坑缘高于 其外的年轻撞击坑，因为它们形成于压实的地面上（B1k）
从穹丘向外滑落的地壳在薄地壳区域 周围堆积成环（B3）——**已证实：**在 50–55° 处有 3.8–5.7 km 的外部增厚，四个 GRAIL 模型中均如此，在八个方向中的七个 高出更远处的地壳，东侧厚、西侧缺失（B4）；穹丘边缘的内环（B5）； 约为 60° 以内缺失体积的 37%
SPA 内的地壳在热量最强之处于深处 被压实——其各层被“熬煮”过（B2）。**在深处得到支持：**在 地表，SPA 与其周围的背面一样多孔；在 10 km 深处，孔隙度在中心为 2.9–4.4%，向坑缘逐渐升至 7.1–8.8%，而周围为 6.2–12.8%（B6， 外推）

为什么每项预测都源于模型。第一行最为 尖锐：由于模型用地球物质构建月球，自形成起就是古老样品一部分的金属 携带地球同位素特征；相反，撞击解读 要求外来特征。第二行源于热量：一个长寿命能源 在最热的焦点处最强烈地驱出挥发性元素并移除氧，因此 这一特征标示加热中心。第三行把燃烧器与熔岩区分开来：埋藏熔岩之外的 浅撞击坑由地面的加热和压实来解释，而不是由熔岩充填来解释。 第四行依赖坑底破裂撞击坑——其坑底被下方上升的熔体抬升并 开裂的撞击坑；来自下方的热量使它们集中于亏缺区。第五行源于 E.4： 从下方抹去核心的热量使磁化在边缘最强，其源 在深处。第六行是本文的基础：亏缺追随 正面开口的对跖点，而这决定了燃烧器的位置。第七行检验中央月海：延伸到可见斑块之外、具有埋藏充填物重力特征的 埋藏玄武岩，标示 SPA 中部有一个随该区域受热并被抹去的普通月海。第八到第十行 检验撞击坑记录的历史：来自地球在分离之后所抛物质的小撞击坑、两个不同年龄的群体，以及形成于 压实地面上的年轻撞击坑的高坑缘。最后两行已经测量：向外滑落的地壳的环， 以及深处闭合的孔隙。

需要新数据的检验：月海掩膜后深度的空间 极小点——在移除月海及其晕之后撞击坑最浅之处； 坑底破裂撞击坑的计数（约兹维亚克等 2012），以检验 第四行；在极小点和各环处采样的 Th、FeO 和 OH 浓度，以沿撞击坑的 同一径向剖面检验第二行；磁化的深度和方向， 以检验第五行；在所有开口中选择澄海的零假设检验——对于任一开口， 具有同样对跖点吻合度的亏缺是否会偶然出现；以及样本外检验 ，使用未曾用于构建这一解读的数据。

PART G

结论与进一步工作

本文表明了什么，还有什么有待完成。Part B 呈现了 南极–艾特肯的十七项异常，并在本文自行测量异常之处给出其自身的研究 （Study 1–5）；Part C 把盆地的各中心标在一幅地图上，并给出南向方向的 来源；Part D 追问数字是否允许物质和热量从地球内部传递到 背面；Part E 回应了已发表的、看似与本文提议相悖的发现；Part F 列出了预测及其检验。本部分分三步汇集并统一结果： 五项研究及其结果汇于一表（G.1），结论，每一条都表述为 发现了什么及其含义（G.2），以及将使结论更精确或更广泛的进一步工作。本部分 没有测量任何新内容；其中每一项定量数据都取自其旁标注的节。

G.1 研究与异常汇于一表

关于十七项异常的判定汇集于 B18：科学完全解释其中六项， 部分解释九项，勉强解释一项，完全不能解释一项；模型符合十六项， 部分符合一项（B14，苏长岩中的金属，将由同位素判定）。这些判定 权衡的是已发表的测量。五项研究在方法上不同：在每一项中， 本文都在测量*之前*表述假设和预期，然后才 自行进行测量。对本文自行开展的五项研究，此处给出一个交通灯 颜色：假设完全成立为绿色，部分成立部分不成立为橙色， 不成立为红色。

如何阅读交通灯。第一列的颜色是该研究 对其自身假设的判定，按其“结果”阶段的表述。这不是对 整个模型的评分，也不是与他人解读的比较。第三列有两 部分。第一句或前几句列出成立的内容——假设所要求的 测量结果。如果其后还有一句，它界定结果的局限： 数据不能判定的内容，或能够产生同一信号一部分的其他原因。 标出这一局限，是为了让读者知道结果能延伸到哪里；它不是 假设中未成立的部分，一项声明了局限的研究，只要其假设的每个组成部分 都成立，仍为绿色。五项研究全部为绿色。

交通灯	研究	成立的内容，与未成立的内容
	1. 撞击坑记录（B1）	集中于中心的亏缺（0.51），地面越干净 越强；极小点位于澄海对跖点的经线上； 中等大小的撞击坑缺失最多；撞击坑浅而坑缘高。中心的计数 很小，形态差异依赖于 31 个撞击坑
	2. 深度与薄地壳（B2）	中心有 1.1–1.8 km 的残余，向 坑缘减小。其下方的致密质量也可能填补它
	3. 外环（B4）	环在八个方向中的七个高出其外的 地壳，东侧厚、西侧缺失。它只容纳约 37% 的缺失 地壳
	4. 内环（B5）	在 24 个方向中的 22 个存在，其中心相对盆地中心 向东–东北偏移，其内壁在东北最陡
	5. 深处的孔隙度（B6）	地表与周围一样多孔；孔隙 在深处闭合，在中心最甚，向坑缘减弱。数值由已发表的 反演外推

每一行，作为发现及其含义：

1. **撞击坑记录（Study 1，B1）。***发现：*当 测量在两侧同等进行时——熔岩平原、Paper 5 （*《月海》*）的 34 个月海及其周围 200 km 的晕从比较的两侧 都被移除——距盆地中心 10° 以内的环的撞击坑密度 仅为坑缘外侧紧邻处密度的 0.51。随着年轻表面被移除，亏缺 愈加鲜明（全部地面为 0.59，去除熔岩平原和月海后为 0.56，连晕也去除后为 0.51）。 极小点位于45.4°S、197.9°E，在澄海对跖点的 经线上（197.9° 对 198.8°）。按直径划分显示， 20–40 km 的撞击坑缺失最多（0.47），而最小的 10–20 km 撞击坑 几乎不缺（0.91）。中央 20° 内 40–80 km 的撞击坑比坑缘带的 撞击坑浅 18%，其坑缘高于匹配的对照组。 *含义：*这是来自下方热量的特征，而不是仅仅受到较少 撞击的地面的特征。年轻的熔岩平原会掩盖亏缺，而不会造成亏缺；因此 在更干净的地面上愈加鲜明的亏缺，是古老表面本身的性质。热量 松弛并抹去它所触及的大撞击坑，而最小的撞击坑是后来 落在其上的，主要来自地球在分离之后抛出、均匀散布在月球上的 物质（B1h）；来自下方的热量松弛撞击坑并降低其深度，而 压实地面上的撞击坑保持高坑缘（B1k）。*局限：*中心的计数 很小（中央环内 20 km 及以上的撞击坑 29 个），形态差异依赖于 31 个 撞击坑，而对照的坑缘带中撞击坑异常地深。

2. **深度与薄地壳（Study 2，B2）。***发现：* 薄地壳位置低，正如薄木板在水中浮得比厚木板低；这种轻地壳浮于较致密月幔之上的平衡称为均衡。当测量在 撞击坑之间的平坦平原上进行时，SPA 比按这一平衡由其薄地壳 所能解释的更深：残余在中心达到 1.1–1.8 km，在 坑缘降至 0.2–0.3 km。*含义：*过剩深度在热量最强之处 达到峰值并向外减弱，正如受热层的压实所会 造成的那样。1.1–1.8 km 的残余相当于一个 9–15 km 的柱体损失了 12% 的 孔隙体积——地面下沉是因为其孔隙闭合了。*局限：*盆地之下的 致密质量（B10）也会把表面向下拉，也可能 填补这一差距；标出它，是为了让读者知道第二个原因也可能对同一 残余有所贡献。

3. **外环（Study 3，B4）。***发现：*去除背面的 区域趋势之后，出现一个清晰的增厚地壳环（3.8–5.7 km，位于距中心 50–55° 处，在四个 GRAIL 地壳模型中均如此），在八个方向中的七个 高出其外的地壳；它东侧厚、西侧缺失。 *含义：*从上升的穹丘滑落的地壳在这里停下并堆积在边缘。 其东西向的不对称是任何来自外部的斜向打击方向 都无法预测的。*局限：*该环只容纳盆地缺失地壳的约 37%； 其余不在其中，而 Study 4 的内环在西侧容纳了其中一部分。

4. **内环（Study 4，B5）。***发现：*第二个 增厚地壳环，在 24 个方向中的 22 个存在；其中心相对盆地中心 向东–东北偏移约 118 km（位于51.4°S、196.8°E），其内壁 在东北最陡（30.7 m/km），在西南最缓（11.5 m/km）。*含义：*这个环界定了穹丘的边缘，其中心被取作 穹丘中心。穹丘中心与盆地中心并不重合：它偏向 正面的出口，位于经过它们的热量路径上——今天距雨海出口 29°、距澄海出口 24°（C.3）。

5. **深处的孔隙度（Study 5，B6）。***发现：*在 地表，SPA 与其周围的背面一样多孔。相反，在 10 km 深处， 其孔隙几乎闭合——中心为 2.9–4.4%，向外逐渐升至 坑缘的 7.1–8.8%，而周围为 6.2–12.8%——在孔隙度随深度递减的 两种模型中皆然。*含义：*孔隙的闭合位于深处，并在中心 最强——与 Study 2 的过剩深度结构相同。热量来自下方并压实了 深层，而地表由后来落下的物质更新。 *局限：*深处的数值是由已发表的重力场反演外推而来， 并取决于所选的深度模型；对 SPA 的直接反演列于进一步 工作清单中。

总结：五项研究中的每一项都在测量之前预先表述，每一项都落在 假设所要求的一侧。它们的局限在于样本量和方法，每一项局限都指向 能够消除它的测量。

G.2 本文 表明了什么

结论按论证的顺序给出。每一条都表述为发现了什么及其含义。

1. **中心撞击坑稀少，且其撞击坑较浅。** *发现：*南极–艾特肯的中心撞击坑稀少，并含有较浅的 撞击坑；亏缺偏向澄海的对跖点（B1，Study 1）。 *含义：*盆地中心失去了部分撞击坑记录，而这种损失并非 均匀分布，而是偏向一个由正面决定的点。来自外部的打击 没有理由按月球另一侧的一个点来安排亏缺；经由同一侧供给的 热源则有。

2. **解读：背面之下的热源。** *发现 与解读：*我们把这解读为背面之下一个热源的作用，它与 正面被覆盖的开口相对，其热量来自下方并熔化了该区域，厚的和薄的 部分皆然；它在天体相连期间运作，并在扁化松弛时平息， 早于释放。*含义：*这一热源——本文的*燃烧器*——在正面有两个 出口，主出口雨海和次出口澄海；其热量穿过 天体，在背面之下的穹丘中心最强。它的运作时间是相连阶段：至少 $\sim 10^{7}$ 年，即用于估算黏度的下界，而在模型中总计约 6 亿年， 从隆起开始直到 38.73 亿年前的释放。月球的扁化和圆化 都发生在这一阶段（Paper 7，*《两极》*）；释放时天体是圆的，其外壳是刚性的（Paper 2，*《LEF 机制的原理》*，§B.7）。因此*燃烧器*在释放前已平息；此后只有 残余热量在起作用，并缓慢衰减。

3. **其他记录符合同一解读。** *发现：*深度、增厚地壳的两个环、深处闭合的 孔隙、嫦娥六号的化学成分、还原的月幔、漫长的火山活动和 磁性图样都符合这一解读。*含义：*这些各自都是 独立的记录，而每一项都指向同一原因。盆地比其薄地壳所能 解释的更深，在中心最甚（B2）；从穹丘滑落的地壳位于外环 和内环中（B4、B5）；孔隙在深处闭合，在中心最甚（B6）； 距撞击坑极小点约 210 km 的嫦娥六号样品显示出在加热中失去了挥发性物质的 月幔（B11）；SPA 之下的月幔比正面之下的月幔更贫氧 （ΔIW -1.93 对 -0.80， B12），正如持久的热量和金属铁所会造成的；熔体在很长时期内 上升，从 42.5 亿年前直到 22 亿年前（B15），这是单一长寿命源能够 提供而单次短暂打击不能提供的；磁性在中心被抹去，在后随一侧 很强，与钍新月带同侧但不同处（B16）。在 B18 的统计中， 模型符合十七项异常中的十六项，部分符合一项，而各项测量 围绕一个中心、按深度分层排列——这是一个单一、长寿命而集中的 热源的特征。

4. **正面的刚性镜像不能产生盆地的形状——这一结果 予以保留。** *发现：*正面盆地的刚性镜像并未 重现盆地的形状，这一结果予以保留。把雨海和澄海的环与月海 复制到它们的对跖点，得到轴比为 1.60 和 1.72 的包络，而 SPA 为 1.17，且方向不符（C.2）。 *含义：*燃烧器不是把正面盆地轮廓压印到背面的 印章。它决定的是撞击坑在何处被抹去；盆地的轮廓由 穹丘、穹丘的坍塌以及从其上滑落的地壳决定。这一否定结果标明了*燃烧器* 是什么、不是什么，并按测得的情况予以报告。

5. **各中心位于一条由北向南的线上，分为三 组。** *发现：*各中心沿一条由北向南的线分为三组 ——两个出口、炽热的中心、致密的南部（图 C.1）。北部 是两个出口在背面的点，每个出口上方各有一个薄地壳小穹丘 （智海、阿波罗）；中部，在距穹丘中心 6° 以内，是盆地中心、最靠近 极小点的磁性峰值和撞击坑极小点；南部，彼此相距约 230 km 以内， 是撞击坑之间最低的地面、致密质量和最薄的地壳 （C.3）。*含义：*Part B 的各项测量各自给出一个中心， 它们并非随机分散：它们从出口经过炽热的中心排列到 铁集中之处。这正是一条从出口通向其南方穹丘的热量路径 所会留下的顺序。

6. **南向方向由梨形体和自转决定，并被 圆化扩大。** *发现：*穹丘位于两个出口以南， 这一方向由梨形体的位置和自转力决定，并被扁化天体的 圆化所扩大（C.4）。梨形体的尖端连同其上的月球位于约22.5°N， 其底部大致位于当时的赤道上；在旋转的梨形体内，推力垂直于 地球自转轴，而不是

沿指向地心的直线，因此热量在接触圆盘中心 以北、两个出口所在之处到达接触圆盘，并在背面从接触面中心 对跖点以南穿出。在扁化阶段，穹丘中心就已位于 澄海出口以南 17°、雨海出口东南 21°；天体从扁化形状 到球体的转变使这些距离变为今天测得的 24° 和 29°。*含义：* 穹丘的南部位置不是事后为符合地图而调整的自由参数；它源于 梨形体在地球上所处的位置和自转。圆化在表面上没有移动任何东西； 它改变了形状，并随之改变了距离，从而扩大了一个方向已在此前确定的 间隔。

7. **地球自转轴留待未来工作。** *发现：*分离之后地球自转轴的变化也可能使 SPA 看起来与燃烧器不成一直线；轴的问题被有意留待未来工作。 *含义：*今天，燃烧器的方向是在由地球自转轴、 月球轨道平面以及月球自身的轴所确定的参考系中读取的。如果 地球自转轴在分离之后发生了变化，参考系也随之改变，SPA 可能看起来与燃烧器不成一直线，尽管热量确实沿其传递（C.4）。本文 不涉及轴的研究，此处没有任何结论依赖于它。

8. **最尖锐的预测在同位素中读取。** *发现：*本文最尖锐的预测——月球古老苏长岩中的金属 是地球的，外来物质如果存在也只有微量——在古老苏长岩中金属的 同位素中读取。*含义：*该预测聚焦于样品形成时 就是其一部分的物质，例如嫦娥六号两块已定年苏长岩中的 铁–镍金属（B14，Part F）；后来被吸引到松散表层的细微 太空尘埃颗粒或单独一颗陨石，都属于那些微量（E.1、E.7）。 Ni/Co、铱或金等元素比值无法区分来自地球内部的金属与 外来天体的金属，因为二者都富含伴随铁的元素；同位素体系 （Cr、Ti、Mo、Ru、Os）则可以。这种金属中的地球特征支持模型。

一句话：南极–艾特肯撞击坑稀少的中心、它的深度、它的环、 它闭合的孔隙、它的化学成分和它的磁性，被解读为背面之下 一个热源的记录，这个热源在月球相连期间经由雨海和澄海 得到供给，而 Part F 中列出的测量将把这一解读继续推进。

进一步工作：热量轴线及其能量收支的物理模型； 还原作用的氧化还原收支；用所选常数重新计算动力学检验；Part F 的检验；以及作为未来工作的、圆化期间月球的 轴系。具体而言：

1. **热量轴线及其能量收支的物理模型。** 本文根据其特征确定了热量路径的位置：正面的两个出口，背面的穹丘 和炽热中心。剩下的是路径本身的物理——热量如何从出口穿过 相连的天体到达背面的地壳，以及它携带了多少能量。 *这将表明：*相连阶段到达的热量是否足以压实 Study 2 的地壳柱体、闭合 Study 5 的孔隙并抹去 Study 1 的撞击坑。

2. **还原作用的氧化还原收支。**SPA 之下的月幔 比正面之下的月幔更贫氧（B12）。模型把这解读为氧被 热量驱出，并被来自地球内部的金属铁消耗。*这将表明：*需要多少 热量和多少铁才能使氧水平降低测得的幅度，以及二者是否 与上一项的热量收支相符。

3. **用所选常数重新计算动力学检验。** Part D 的检验——速度与传递时间、能量与压力、势垒 及其在连续天体中的缓解、符号检验和出射角——需要用 本系列确定的常数重新运行：释放时的地球日 5.77 h、该状态下的共转半径—— 随地球一起旋转的物体已经以自由轨道速度运动的距离—— 以及本系列的母体质量。*这将表明：*针对 Paper 3（*《LEF 机制的实际》*）的形状和大小的天体的有效势垒和 底部压力，正如 D.3a 所要求的。

4. **Part F 的检验。**Part F 中需要新数据的 预测列于该处：月海掩膜后深度的空间极小点、 坑底破裂撞击坑的计数、在极小点 和各环处采样的钍、氧化铁和羟基、磁化的深度和方向、在所有 开口中

选择澄海的零假设检验、样本外检验，以及逐个撞击坑地检查 叠加在大型宿主撞击坑上的小撞击坑。*它们将表明：*每一项都直接 测量 Part F 的一项预测。

5. **圆化期间月球的轴系（未来 工作）。**作为未来工作，而非本文的一部分：圆化期间以及分离之后月球各轴和地球自转轴的方向。*这将表明：* 确定燃烧器方向所用的参考系，并由此表明轴的变化在多大程度上 增加了 SPA 与燃烧器之间的视差（C.4）。

参考文献

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon’s far side retrieved by Chang’e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653.

doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon’s upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

人工智能工具的使用：作者使用了人工智能助手（Claude, Anthropic；ChatGPT, OpenAI；Google 基于人工智能的搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析目录和地图、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者审核了内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com